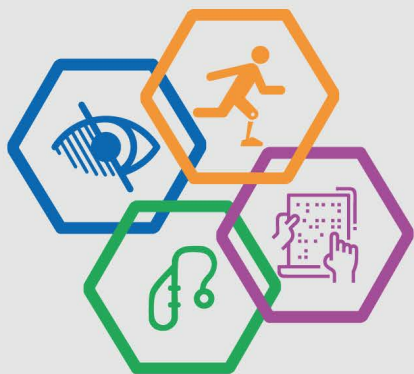




SisAssistiva

SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

MCTI



Projetos e iniciativas 2026



Site: <https://sisassistiva.org>
Instagram: @sisassistiva_mcti



**Audiodescrição e Libras
pelo QR Code**

2026



SisAssistiva

SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

MCTI

Presidente Vigente:

Luiz Inácio Lula da Silva

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação:

Luciana Barbosa de Oliveira Santos

Coordenação SEDES/MCTI:

Germana Pires Coriolano, Sônia da Costa; Milton Pereira de Carvalho Filho

Autores:

Letícia V. M. Garcez; Denize Vilela Novais; Cleudmar Araújo; Antônio José Lana de Carvalho; Ana Letícia Januário A.; Camila P. de O. Fernandes; Marco Túlio R. de Andrade; José Gustavo Campos Maruo; Frederico Sousa Santos

Organização:

Letícia V. M. Garcez

Coordenação da Obra:

Cleudmar A. de Araújo; Letícia V. M. Garcez; Denize Vilela Novais

Edição:

Camila P. de O. Fernandes

Revisão Textual:

Cleudmar A. de Araújo; Denize Vilela Novais; Gabriela Menegaz; Marcio Peres

Capa e ilustrações:

Lara F. F. Coelho; Camila P. de O. Fernandes; Ana Letícia Januário A.

Projeto Gráfico e Design:

Camila P. de O. Fernandes; Letícia V. M. Garcez; Ana Letícia Januário A.

Colaboradores:

Ricardo de Jesus Santos; Dayane C. R. do Nascimento; Diego Augusto Costa Alves; Daniel Alberto Florez Morales; José Eduardo Arruda Neto; Nick Santana Mendes

Fotografia:

Lara F. F. Coelho; Camila P. de O. Fernandes; Arthur Tiberti Ramos; Giovanna dos Santos Louzada; Milton Santos; Warner Artur Siquieroli

Sumário

TECNOLOGIA ASSISTIVA NO BRASIL	5
Produção Nacional de Tecnologia Assistiva	06
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)	07
SisAssisiva - MCTI	11
Equipe Pesquisadora da Rede UFU	18
Descritivo dos Projetos	21
Tecnologias Digitais e Tecnologias em Saúde e Reabilitação Física	23
Tecnologias Educacionais	61
Tecnologias em Órteses e Próteses	91
Tecnologias em Esporte, Vida Diária, Mobilidade e Lazer	113
Resultados e Entregas: Sisconec.TA 2026	135
Propósito e Visão Estratégica	136
Acessibilidade e Experiência do Público	137
Participantes e Público Estratégico	137
Mostra Interativa	138
Oficinas Técnicas: Disseminação do Conhecimento	139
Reunião Plenária: Assembleia Geral da Rede SisAssisiva	141
Considerações Finais	143
Referências	145



Tecnologia Assistiva no Brasil

A Tecnologia Assistiva (TA) constitui um campo estratégico para a promoção da funcionalidade, da autonomia, da independência e da participação social de pessoas com deficiência (BRASIL, 2009; WHO, 2022, UNICEF, 2022). No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência define Tecnologia Assistiva como:

"produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social" (BRASIL, 2015, art. 3º, inciso III)

A sétima edição da norma ISO 9999:2022, intitulada *Assistive products – Classification and terminology*, foi elaborada pelo comitê ISO/TC 173/SC 2. Ela organiza os produtos assistivos, incluindo software, segundo sua função, em três níveis hierárquicos: classe (código de dois dígitos), subclasse (quatro dígitos) e divisão (seis dígitos). A norma integra a Família de Classificações Internacionais da OMS desde 2003 e utiliza terminologia alinhada à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), (ISO, 2022).

A ISO 9999:2022 estabelece uma classificação dos produtos assistivos segundo sua função. A classificação é organizada em classes, sendo estruturadas como:

CLASSE	DEFINIÇÃO
04	Produtos assistivos para medir, apoiar, treinar ou substituir funções do corpo
06	Órteses e Próteses
09	Produtos assistivos para atividades de autocuidado e participação no autocuidado
12	Produtos assistivos para atividades e participação relativas à mobilidade pessoal e transporte

CLASSE	DEFINIÇÃO
15	Produtos assistivos para atividades domésticas e participação na vida doméstica
18	Mobiliário, acessórios e outros produtos assistivos para apoiar atividades em ambientes internos e externos
22	Produtos assistivos para comunicação e gestão da informação
24	Produtos assistivos para controlar, carregar, mover e manusear objetos e dispositivos
27	Produtos assistivos para controlar, adaptar ou medir elementos do ambiente físico
28	Produtos assistivos para atividades de trabalho e participação no emprego
30	Produtos assistivos para recreação e lazer

Estima-se que mais de **2,5 bilhões de pessoas no mundo** necessitem de pelo menos um produto assistivo. Esse número pode chegar a **3,5 bilhões até 2050**, principalmente em razão do envelhecimento da população e do aumento das doenças crônicas não transmissíveis (WHO, 2022; UNICEF, 2022).

Produção Nacional de Tecnologia Assistiva

No Brasil, os dados do Censo Demográfico 2022 também mostram a dimensão desse desafio. O levantamento identificou 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população brasileira com dois anos ou mais de idade (IBGE, 2025).

Esses benefícios também se estendem às famílias e aos cuidadores, que muitas vezes participam diretamente da escolha, adaptação e utilização desses recursos. No Brasil, esse trabalho faz parte da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo os Centros Especializados em Reabilitação, onde são realizados processos de concessão, adaptação e manutenção de recursos assistivos (BRASIL, 2022; BRASIL, 2023).

O acesso as Tecnologias Assistivas, contudo, permanece desigual. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo não dispõem dos produtos assistivos de que necessitam, e, em alguns países de baixa e média renda, a cobertura é inferior a 3% (WHO; UNICEF, 2022). Essa desigualdade está relacionada a diferentes fatores, como o alto custo de alguns produtos, a oferta insuficiente ou inadequada, dificuldades nos processos de aquisição

ção, a falta de profissionais capacitados e a fragmentação das iniciativas e serviços relacionados à Tecnologia Assistiva (WHO, 2024).

Diante desse cenário, ampliar o acesso à Tecnologia Assistiva não depende apenas da existência de produtos e dispositivos. É necessário fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, ampliar a capacidade de produção e aproximar os conhecimentos científicos das necessidades reais da população. No Brasil, esse desafio passa também pelo fortalecimento da produção nacional e pela criação de redes capazes de integrar conhecimentos, infraestrutura e instituições públicas e privadas, bem como, iniciativas que sejam permanentes e institucionalizadas, como por exemplo, a rede SisAssistiva.

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)

O Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva (CITA) foi instituído pelo Decreto nº 10.094, de 6 de novembro de 2019. Coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Comitê reúne representantes dos Ministérios da Educação (MEC), da Saúde (MS) e dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Entre suas principais atribuições está o apoio à estruturação, formulação, articulação, implementação e acompanhamento das ações relacionadas à Tecnologia Assistiva, especialmente aquelas previstas no Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA), instituído pelo Decreto nº 10.645, de 11 de março de 2021.

O PNTA orienta as ações do Governo Federal voltadas à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, à inovação e à disponibilização de produtos, recursos e serviços de Tecnologia Assistiva. O Plano também estabelece diretrizes para iniciativas e práticas que contribuam para ampliar a autonomia e a independência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (BRASIL, 2021).

Nesse sentido, suas ações abrangem diferentes áreas da vida cotidiana, como educação, saúde, trabalho, lazer, transporte e moradia, buscando reduzir barreiras, ampliar a participação social e promover o exercício pleno da cidadania.

O PNTA está organizado em cinco eixos de atuação (BRASIL, 2021):

1. Pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo em Tecnologia Assistiva;

- 2. Capacitação em Tecnologia Assistiva;**
- 3. Promoção da cadeia produtiva em Tecnologia Assistiva;**
- 4. Regulamentação, certificação e registro de Tecnologia Assistiva;**
- 5. Promoção do acesso à Tecnologia Assistiva.**

Para colocar essas diretrizes em prática, o Governo Federal desenvolve diferentes iniciativas de apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em Tecnologia Assistiva, incluindo financiamento de projetos, subvenções econômicas, incentivos fiscais, capacitação de recursos humanos e estímulo à formação de alianças estratégicas (BRASIL, 2021).

Apesar desses avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios importantes para ampliar a produção e o acesso às tecnologias assistivas. Muitos produtos e dispositivos de maior complexidade e valor agregado utilizados no país são desenvolvidos no exterior e importados, especialmente nas áreas da saúde, educação, esporte, lazer e mobilidade.

Esse cenário reforça a importância de fortalecer a pesquisa e a inovação nacionais e, principalmente, de aproximar os diferentes atores envolvidos nesse processo — universidades, centros de pesquisa, laboratórios, empresas, governo e sociedade. A integração entre esses atores pode favorecer o compartilhamento de conhecimentos, o desenvolvimento de soluções mais adequadas às necessidades da população e a ampliação do acesso à Tecnologia Assistiva.

É nesse contexto, marcado pela necessidade de integrar conhecimentos, estruturas e competências, que surge a Rede SisAssistiva, uma iniciativa voltada à articulação de laboratórios e instituições para fortalecer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em Tecnologia Assistiva no Brasil.



Imagem: Equipe da Rede SisAssistiva no Sisconec.TA 2026

SisAssistiva

- MCTI

O SisAssistiva é um sistema nacional que integra laboratórios dedicados à Tecnologia Assistiva (TA) no Brasil. É uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), instituído pela Portaria MCTI nº 6.033/2022 vinculada ao Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA) e ao programa “Novo Viver sem Limite”. O SisAssistiva é organizado em redes de laboratórios multiusuários e de acesso aberto. Esses espaços apoiam atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação, formação de profissionais e prestação de serviços tecnológicos em Tecnologia Assistiva. Tem como objetivo promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência (PcD). Este sistema busca desenvolver e democratizar o acesso a tecnologias assistivas, facilitando a solução de problemas sociais e ampliando a participação social e a inclusão das pessoas com deficiência.

A Rede SisAssistiva reúne 26 projetos, e um Laboratório Integrador (Sis-LAB), responsável pela articulação da rede, apoiados pela Chamada Pública SisAssistiva 2022 com recursos do FNDCT, totalizando R\$ 68.866.871,02 milhões investidos. Esses projetos se caracterizam por 4 grupos de temáticas, exploradas em suas pesquisas, sendo estes identificados e organizados por cores: Tecnologias Digitais e Tecnologias em Saúde e Reabilitação Física (verde); Tecnologias Educacionais (roxo); Tecnologias em Órteses e Próteses (laranja), Tecnologias em Esporte, Vida Diária, Mobilidade e Lazer (azul). As redes estão distribuídas pelo país e buscam atender demandas reais da população com deficiência, conforme apresentado na **Tabela 1**.

O SisAssistiva tem a missão de democratizar a informação, disponibilizando metodologias e estratégias que possam ser utilizadas por instituições públicas e privadas. O sistema também se propõe a resolver problemas sociais relacionados à acessibilidade, ampliando a participação social e a inclusão das pessoas com deficiência. Outro aspecto importante é o fomento à pesquisa científica e tecnológica na área de TA, promovendo um ambiente colaborativo entre diferentes instituições.

O mapeamento das Instituições com os 26 projetos aprovados na Rede SisAssistiva, conforme os quatro grupos de temáticas explorados (Tecnologias Digitais e Tecnologias em Saúde e Reabilitação Física; Tecnologias Educacionais; Tecnologias em Órteses e Próteses, Tecnologias em Esporte, Vida Diária, Mobilidade e Lazer), pode ser verificado na **Figura 1**, no mapa do Brasil.

Tabela 1

TEMÁTICA	Nº EDITAL FINEP	SIGLA DO PROJETO	ICT	UF	VALOR APROVADO (R\$)
TEC. DIGITAIS E TEC. EM SAÚDE E REABILITAÇÃO FÍSICA	2132/22	RoBOpTICA	UFES	ES	3.784.399,74
	2137/22	TecnoAging	UFPR	PR	3.903.657,79
	2147/22	SIVAM	UFRJ	RJ	931.858,81
	2167/22	Reabnet	UFU	MG	1.243.515,00
	2174/22	RPS5.0-TA	UNIFESP	SP	3.495.972,90
	2175/22	SenseGames	UFF	RJ	3.764.759,25
	2175/22	CuidarLab	UFBA	BA	1.409.291,41
	2191/22	NeuroSuTre	UFRJ	RJ	2.252.048,12
	2195/22	CERTBIO	UFCG	PB	1.787.531,25
TEC. EDUCACIONAIS	2136/22	3DucAssist	UERJ	RJ	2.817.840,13
	2138/22	TECincluir	UFRRJ	RJ	2.172.867,93
	2154/22	DUA-GAMES	UNIVALI	SC	1.647.135,68
	2157/22	ALETA	UFPE	PE	2.757.335,49
	2164/22	LITA	UFRN	RN	1.569.295,10
	2170/22	MONAN	UFPE	PE	3.980.508,00
	2199/22	NeuroBeep	UFPE	PE	3.884.673,73
TEC. EM ÓRTESES E PRÓTESES	2151/22	FabICT-CER	UFVJM	MG	1.346.758,65
	2155/22	AMPUTSUS	UDESC	SC	3.575.498,19
	2156/22	PdComp	IPT	SP	3.318.965,56
	2169/22	OP-MFA	PUCRS	RS	1.022.365,36
	2188/22	BIOPROT	UFMG	MG	3.736.845,33
TEC. EM ESPORTE, VIDA DIÁRIA, MOBILIDADE E LAZER	2140/22	DReANNs	UNICAMP	SP	3.457.553,19
	2153/22	CRM-IOT	IFG	GO	1.422.417,67
	2163/22	TECLABORAL	UFPE	PE	1.703.346,21
	2209/22	TACintesp	UFU	MG	2.220.162,22
	2177/22	ReAblITA	UFRN	RN	3.237.147,91
SisLAB Laboratório Integrador SEDES/MCTI – UFU	2127/22	SisLAB	UFU	MG	2.423.120,40

Figura 1

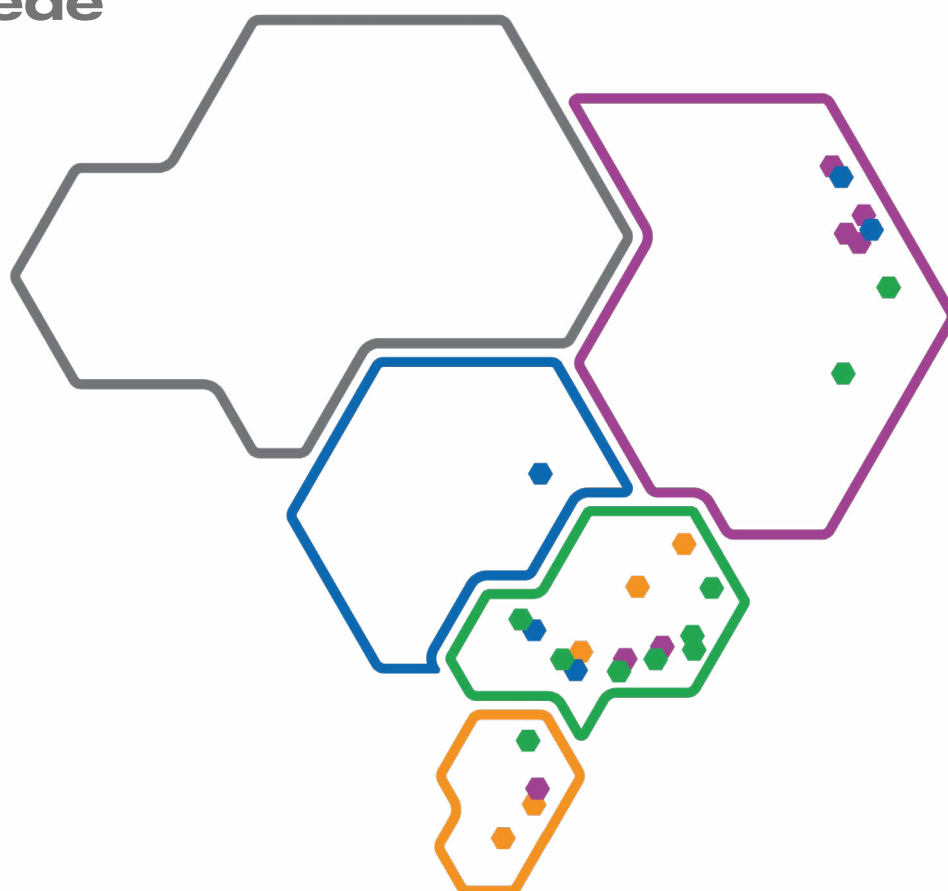
Instituições com projetos na Rede SisAssistiva - MCTI

 **TEC. DIGITAIS E
TEC. EM SAÚDE E
REABILITAÇÃO FÍSICA**

 **TEC. EDUCACIONAIS**

 **TEC. EM ÓRTESES
E PRÓTESES**

 **TEC. EM ESPORTE, VIDA
DIÁRIA, MOBILIDADE E
LAZER**



ESTADO	ICT	SIGLA DOS PROJETOS	PROJETOS APROVADOS
Rio Grande do Norte	UFRN	LITA; ReAblITA	2
Pernambuco	UFPE	MONAN; TECLABORAL; ALETA; NeuroBeep	4
Paraíba	UFCG	CERTBIO	1
Bahia	UFBA	CuidarLab	1
Goiás	IFG	CRM-IOT	1
Espírito Santo	UFES	RoBOpTICA	1
Minas Gerais	UFMG; UFVJM; UFU	BIOPROT; FabICT-CER; Reabnet; TACintesp	5
Rio de Janeiro	UERJ; UFRJ; UFF; UFRRJ	3DucAssist; TECincluir; NeuroSuTre; SIVAM; SenseGames	5
São Paulo	IPT; UNICAMP; UNIFESP	PdComp; DReANNs; RPS5.0-TA	3
Paraná	UFPR	TecnoAging	1
Santa Catarina	UDESC; UNIVALI	AMPUTSUS; DUA-GAMES	2
Rio Grande do Sul	PUCRS	OP-MFA	1
Total			26

No mesmo chamamento público, foi prevista a submissão de propostas para a criação de um Laboratório Integrador (Linha II), sendo a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) a selecionada com a nota máxima. Desde então, a instituição assumiu a responsabilidade pelo SisLAB – Laboratório Integrador SEDES/MCTI – UFU, que coordena a articulação e a inteligência estratégica da rede SisAssistiva. Essa atuação ocorre em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social (SEDES/MCTI), conforme estabelecido na Portaria MCTI nº 8.420/2024.

O SisLAB atua na articulação entre os projetos e instituições da Rede SisAssistiva, apoiando a integração, a disseminação de conhecimentos e o desenvolvimento de novas oportunidades de pesquisa e inovação, em parceria com a SEDES/MCTI, que desempenha um papel importante dentro do SisAssistiva. As ações que o SisLAB executa incluem:

- **Gestão da Rede:** Fazer a gestão e integração da rede de laboratórios, utilizando inteligência estratégica para maximizar resultados.
- **Prospectar Novos Projetos:** Buscar novas oportunidades de pesquisa e desenvolvimento que possam resultar em inovações significativas na área de TA.
- **Disseminar Conhecimento:** Compartilhar informações e experiências entre os laboratórios, promovendo um aprendizado contínuo.
- **Desenvolver Competências:** Capacitar profissionais e estudantes nas áreas relacionadas à Tecnologia Assistiva, garantindo uma formação adequada para atender às demandas sociais.
- **Realizar Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I):** Conduzir projetos que resultem em soluções humanizadas e personalizadas, respeitando os princípios do desenho universal.

Além disso, o SisLAB deve focar em ações específicas nas áreas de saúde, educação inclusiva, esportes paralímpicos, atividades da vida diária (AVD), lazer, mobilidade e Acessibilidade. Isso envolve desenvolver inovações tecnológicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas com deficiência, criar soluções adaptativas para garantir acesso equitativo à educação, fomentar o desenvolvimento de tecnologias assistivas voltadas para a prática esportiva por pessoas com deficiência e propor adaptações que facilitem as atividades cotidianas das pessoas com deficiência. O SisLAB é composto por uma rede de seis laboratórios sendo estes:

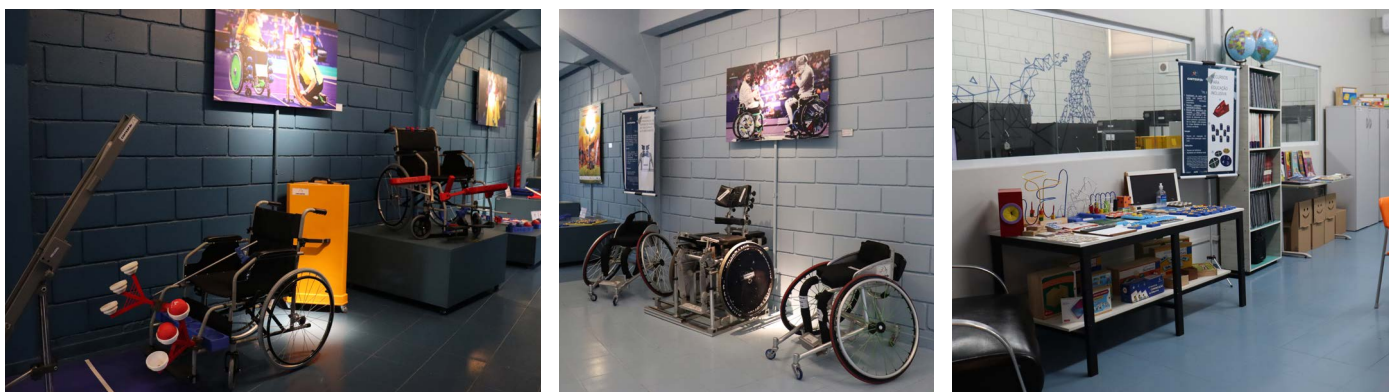
- **CINTESP.Br:** Focado no desenvolvimento de inovações tecnológicas para esporte, saúde, vida diária, lazer, educação, mobilidade e acessibilidade.
- **Laboratório de Projetos Mecânicos (LPM):** Especializado no desenvolvimento de projetos mecânicos, criando soluções personalizadas

para atender às necessidades das pessoas com deficiência.

- **FEMEC Maker:** Dedicado à automação e fabricação de dispositivos assistivos, utilizando técnicas inovadoras como impressão 3D para criar protótipos funcionais.
- **Laboratório de Modelos e Protótipos (LAMOP):** Responsável pela criação e teste de protótipos funcionais que atendem às especificações técnicas necessárias para as tecnologias assistivas.
- **Laboratório de Usabilidade e Design Ergonômico (LUDE):** Focado na pesquisa sobre ergonomia e usabilidade em produtos assistivos, garantindo que as soluções sejam confortáveis e eficazes para os usuários. O Núcleo de Design Sustentável (NDS) desenvolve projetos de pesquisa, inovação, e extensão com potencial para gerar inovação social na área de Tecnologia Assistiva, sendo parceiro do LUDE.
- **Núcleo de Tecnologia Assistiva (NTA):** Envolvido em pesquisas na área de TA, desenvolvendo inovações que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

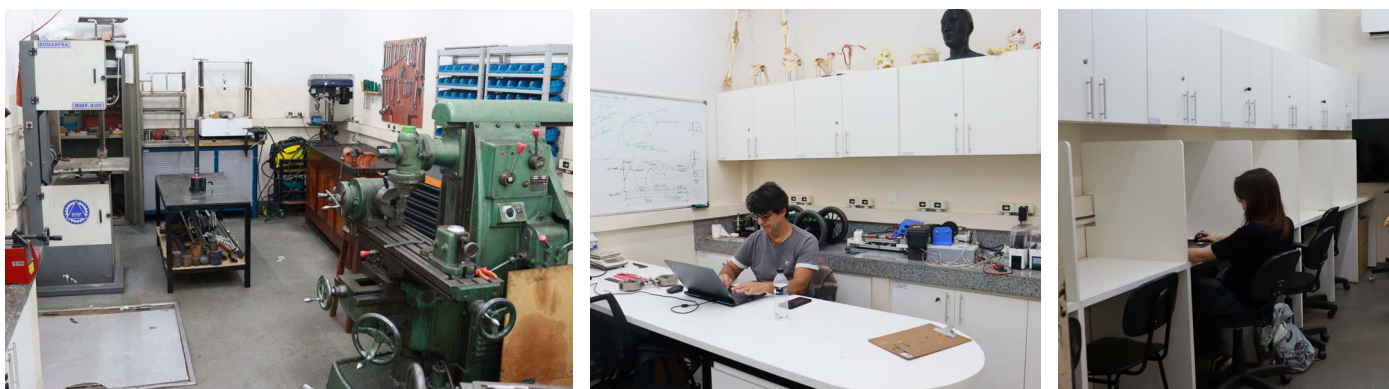
CINTESP.Br

Coord: Prof. Dr. Cleudmar Amaral de Araújo



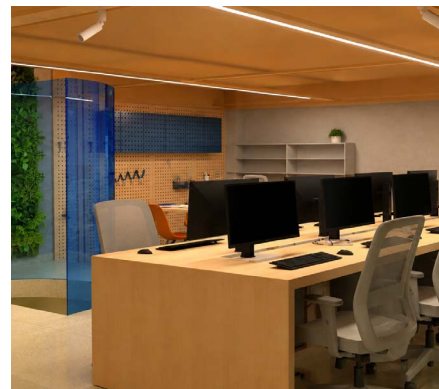
LPM

Coord: Prof. Dr. Márcio Peres de Souza



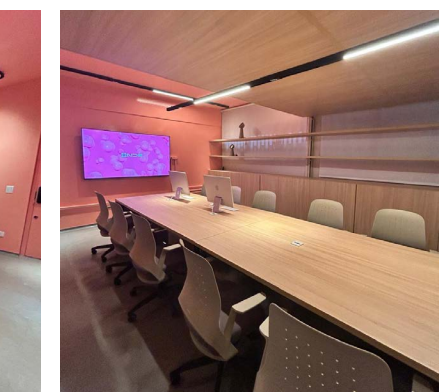
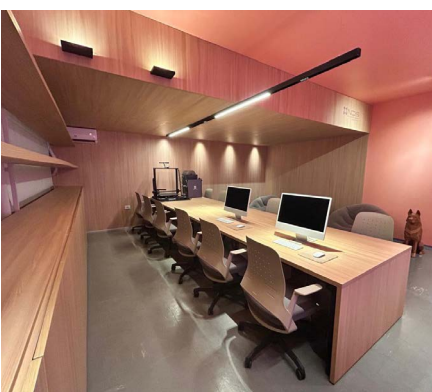
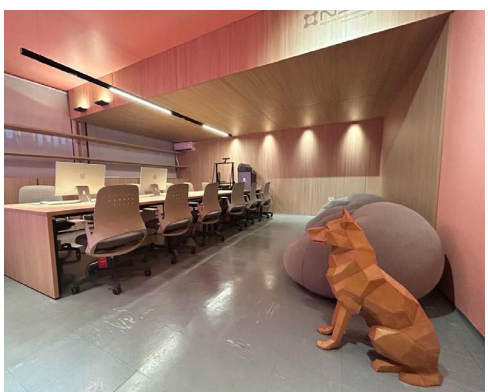
FEMEC Maker

Coord: Prof. Dr. Arthur Alves Finocchi



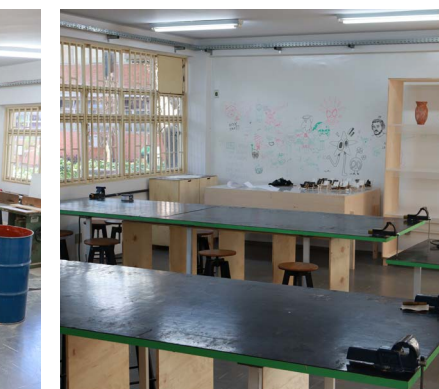
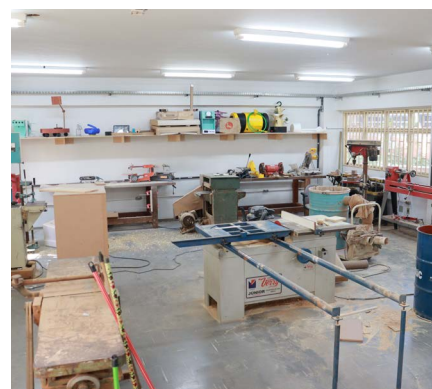
LUDE e NDS

Coord: Prof. Dr. Gabriel Bonfim - Profa. Dra. Juliana Cardoso



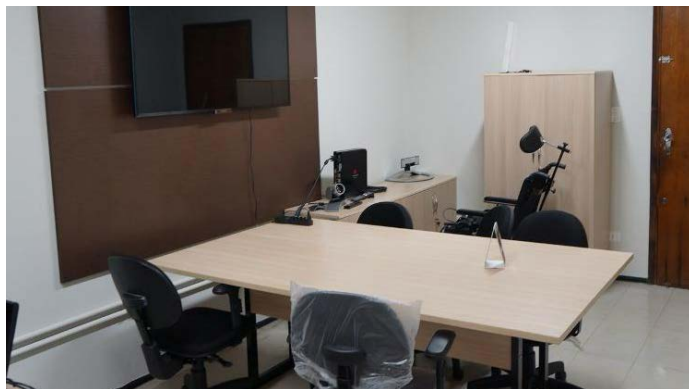
LAMOP

Pesquisadora: Profa. Dra. Aline Teixeira Souza Silva



NTA

Coord: Prof. Dr. Eduardo Lázaro Martins Naves



Cada um dos laboratórios citados desempenha funções específicas que se complementam no âmbito do Laboratório Integrador. Esses laboratórios trabalham juntos para atender necessidades das pessoas com deficiência desenvolvendo inovação em Tecnologia Assistiva, garantindo um enfoque multidisciplinar que potencializa as inovações tecnológicas desenvolvidas.

SisLAB

Laboratório Integrador SEDES/MCTI-UFU


CINTESP.Br
CENTRO BRASILEIRO DE REFERÊNCIA
EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ASSISTIVA


LPM

FENEC
Maker

 **LUDE**
Laboratório de Usabilidade e Design Ergonômico

 **NDS**

 **LAMOP**
Laboratório de Modelos e Protótipos


NTA
Núcleo de Tecnologia Assistiva
Universidade Federal de Uberlândia



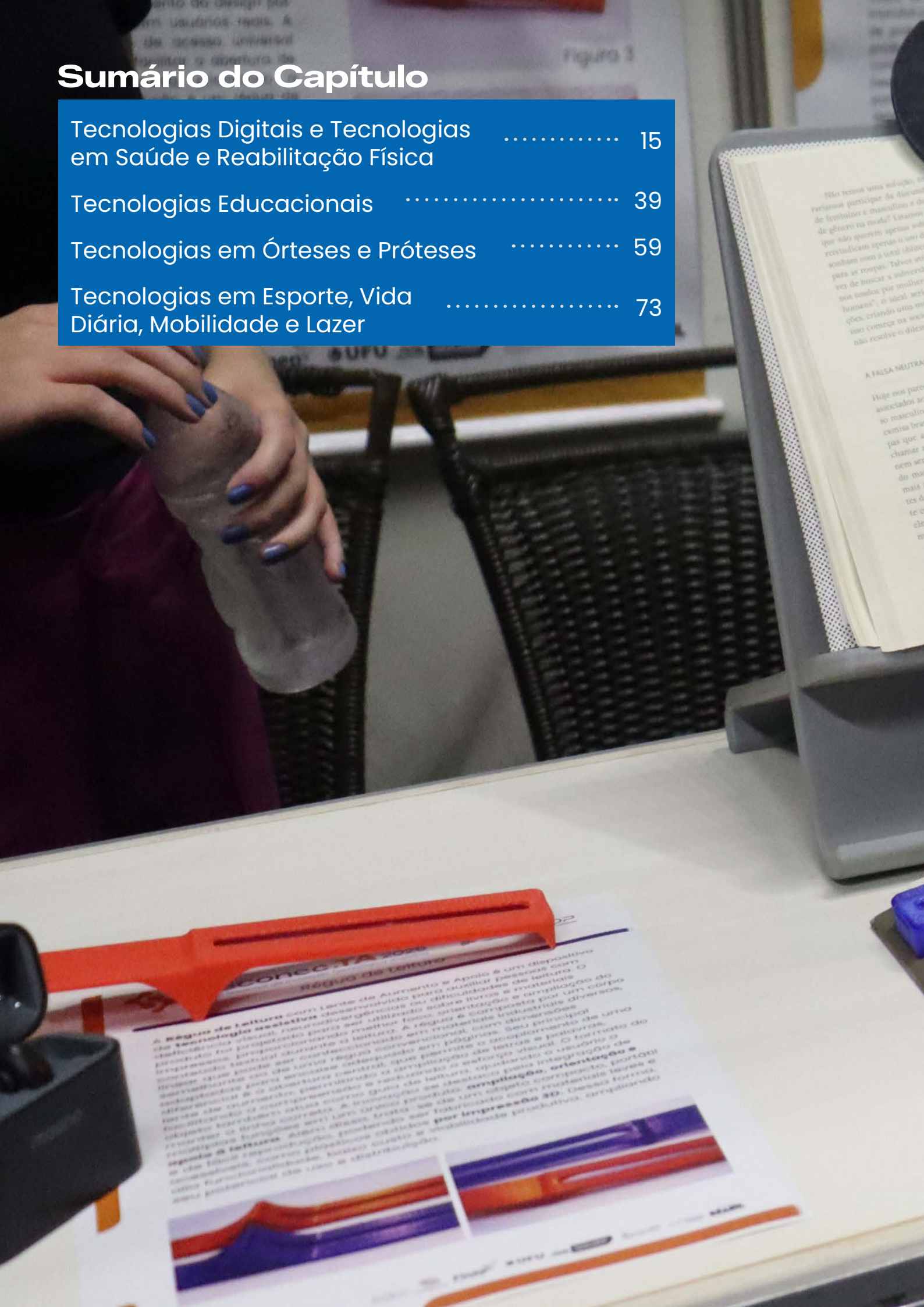
Equipe Pesquisadora da Rede

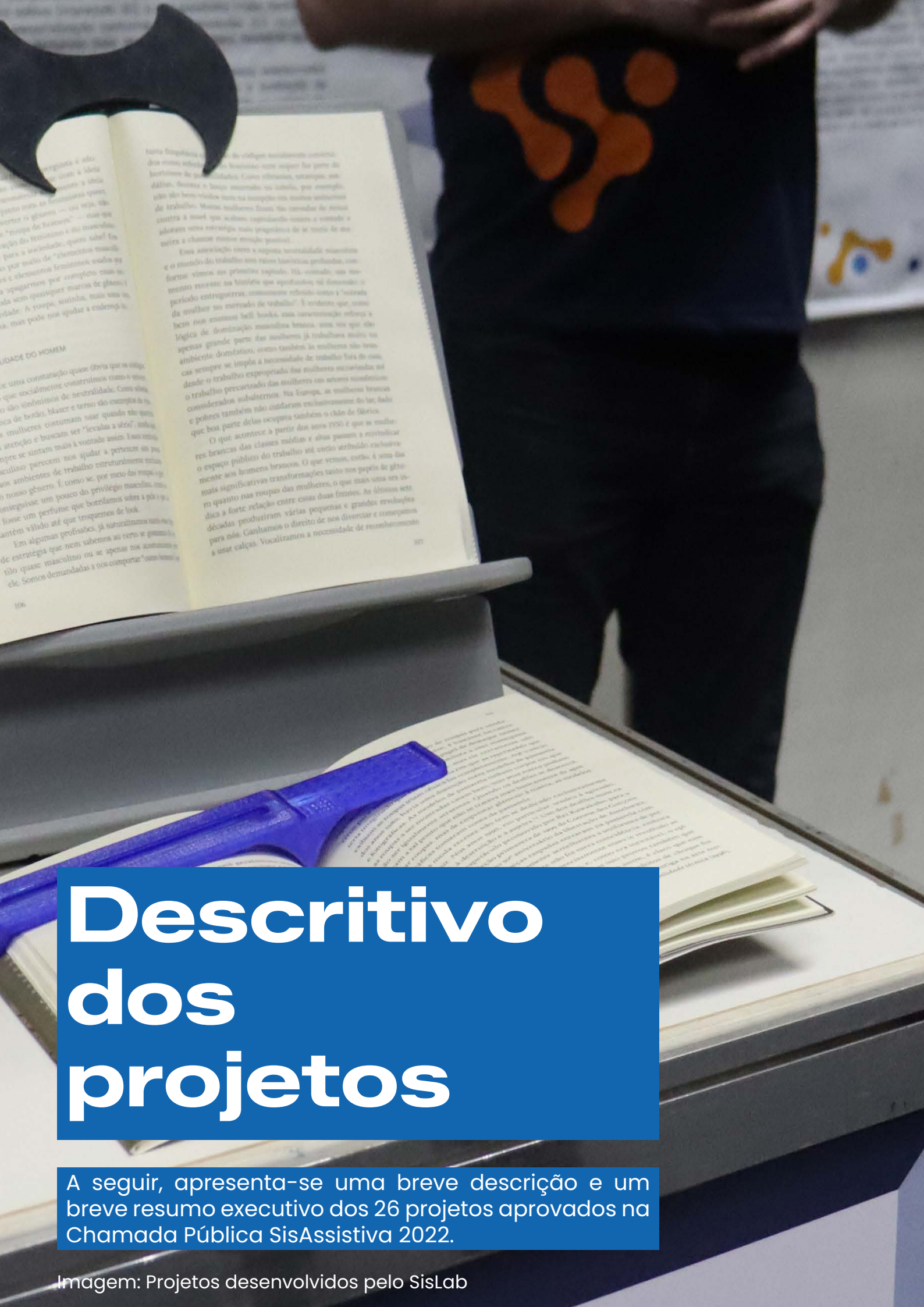
Aline Teixeira Souza Silva
Ana Letícia Januário Amâncio
Antônio José Lana de Carvalho
Arthur Alves Fiocchi
Arthur Tiberti Ramos
Artur Lobato Carvalho
Camila Pinheiro de O. Fernandes
Cleudmar Amaral de Araújo
Cristiane Alves de Paula
Daniel Alberto Florez Morales
Daniel Botelho Silveira
Danny Paollo Leite de Arruda
Dara Eduarda Alves Bertolino
Dayane Carolina Reges do Nascimento
Denize Vilela Novais
Eduardo Lázaro Martins Naves
Frederico Sousa Santos

Gabriel Henrique Cruz Bonfim
Gabriela Lima Menegaz
Giovanna dos Santos Louzada
João Victor Lima Santos
José Eduardo Arruda Neto
José Gabriel Rodrigues dos Santos
José Gustavo Campos Maruo
Juliana Cardoso Braga
Lara França Faria Coelho
Letícia Vasconcelos Moraes Garcez
Letícia Vitória Borges de Carvalho
Márcio Peres de Souza
Marco Tulio Rodrigues de Andrade
Mateus Jacome Tampelini
Nick Santana Mendes
Nícolas da Silva Garcia
Paulina Fernando
Warner Artur Siquieroli

Sumário do Capítulo

Tecnologias Digitais e Tecnologias em Saúde e Reabilitação Física	15
Tecnologias Educacionais	39
Tecnologias em Órteses e Próteses	59
Tecnologias em Esporte, Vida Diária, Mobilidade e Lazer	73





Descritivo dos projetos

A seguir, apresenta-se uma breve descrição e um breve resumo executivo dos 26 projetos aprovados na Chamada Pública SisAssistiva 2022.

Imagem: Projetos desenvolvidos pelo SisLab

Sumário da Temática

RoBOpTICA	24
TecnoAging	28
SIVAM	32
Reabnet	36
RPS5.0-TA	40
SenseGames	44
CuidarLab	48
NeuroSuTre	52
CERTBIO	56



Tecnologias Digitais e Tecnologias em Saúde e Reabilitação Física

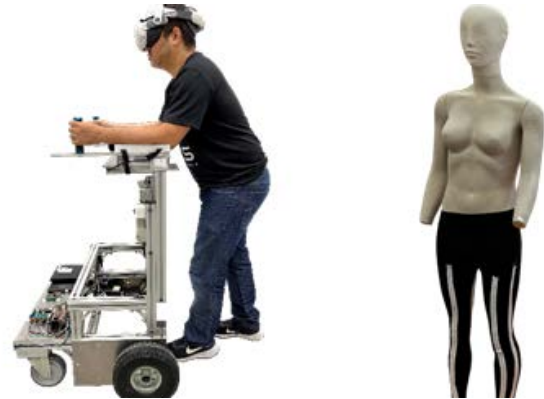
Robótica de assistência e reabilitação através da união entre realidade virtual, biossensores, óptica, inteligência artificial e computação em nuvem

Sigla RoBOpTICA	Nº Projeto Finep 2132/22
Instituição Proponente Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	
Coordenador Arnaldo Gomes Leal Júnior	Sites e Redes Sociais https://labsensores.ufes.br/ Instagram: @labsensoresufes
Email arnaldo.leal@ufes.br	
Resumo Executivo Este projeto visa integrar tecnologias de robótica vestível e móvel com realidade virtual (RV), biossensores, inteligência artificial e computação em nuvem para criar uma nova geração de robôs de reabilitação e assistência, abordando três contextos. O primeiro envolve sistemas de reabilitação e locomoção, utilizando materiais multifuncionais que atuam como sensores e atuadores, otimizando peso e o consumo. O segundo foca em exoesqueletos ocupacionais para auxiliar em tarefas laborais, com RV para treinamento de atividades. O terceiro contexto se dedica ao monitoramento contínuo de pacientes com têxteis fotônicos e inteligência artificial, proporcionando um sistema de sensoriamento multiparamétrico conectado à nuvem.	

Fotos Representativas



Desenvolvimento de Estruturas Flexíveis;
Desenvolvimento de Exoesqueletos Laborais.



Integração da Realidade Virtual na Reabilitação;
Integração de Sensores em Tecidos Fotônicos.



RoBOPTICA no Siscoec.TA 2026



RoBOPTICA no Siscoec.TA 2026

Etapas de Implementação

Desenvolvimento de Estruturas Flexíveis: Criar dispositivos flexíveis multifuncionais com sensores integrados, utilizando técnicas de manufatura aditiva para robótica e sensoriamento vestível.

Desenvolvimento Exoesqueletos Laborais: Desenvolver exoesqueletos para auxiliar em atividades de carga, prevenindo doenças musculoesqueléticas, com sensores para monitoramento de movimento e fadiga.

Integração Realidade Virtual na Reabilitação: Integrar realidade virtual/aumentada em robôs móveis para criar terapias imersivas, com gamificação e feedback visual para engajamento e personalização.

Integração de Robótica e Nuvem: Explorar robótica em nuvem para centralizar dados, monitoramento em tempo real e controle remoto de dispositivos assistivos, garantindo segurança e eficiência.

Integração de Sensores em Tecidos Fotônicos: Desenvolver têxteis fotônicos com biossensores para monitoramento contínuo de parâmetros físicos e fisiológicos, auxiliando na análise de estresse e fadiga.

Resultados esperados

O projeto visa o desenvolvimento de estruturas inteligentes e sistemas vestíveis para monitoramento remoto de pacientes, integrados à nuvem, utilizando sensores fotônicos e realidade virtual. Espera-se criar órteses, próteses e exoesqueletos para reabilitação de membros inferiores, além de plataformas robóticas inteligentes para auxílio à locomoção. Inovações em monitoramento remoto com sensores vestíveis transparentes ao usuário também estão previstas, com foco na medição de parâmetros fisiológicos e hormonais. O projeto promove avanços na robótica de reabilitação e exoesqueletos, com novos paradigmas de instrumentação e sensores fotônicos. A multidisciplinaridade envolvida, com contribuições em engenharia, saúde e física, favorece a formação de recursos humanos especializados e o desenvolvimento de novas tecnologias, com potencial de impacto no mercado e na criação de startups, além de fomentar a colaboração internacional e a interação com a indústria e o governo.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

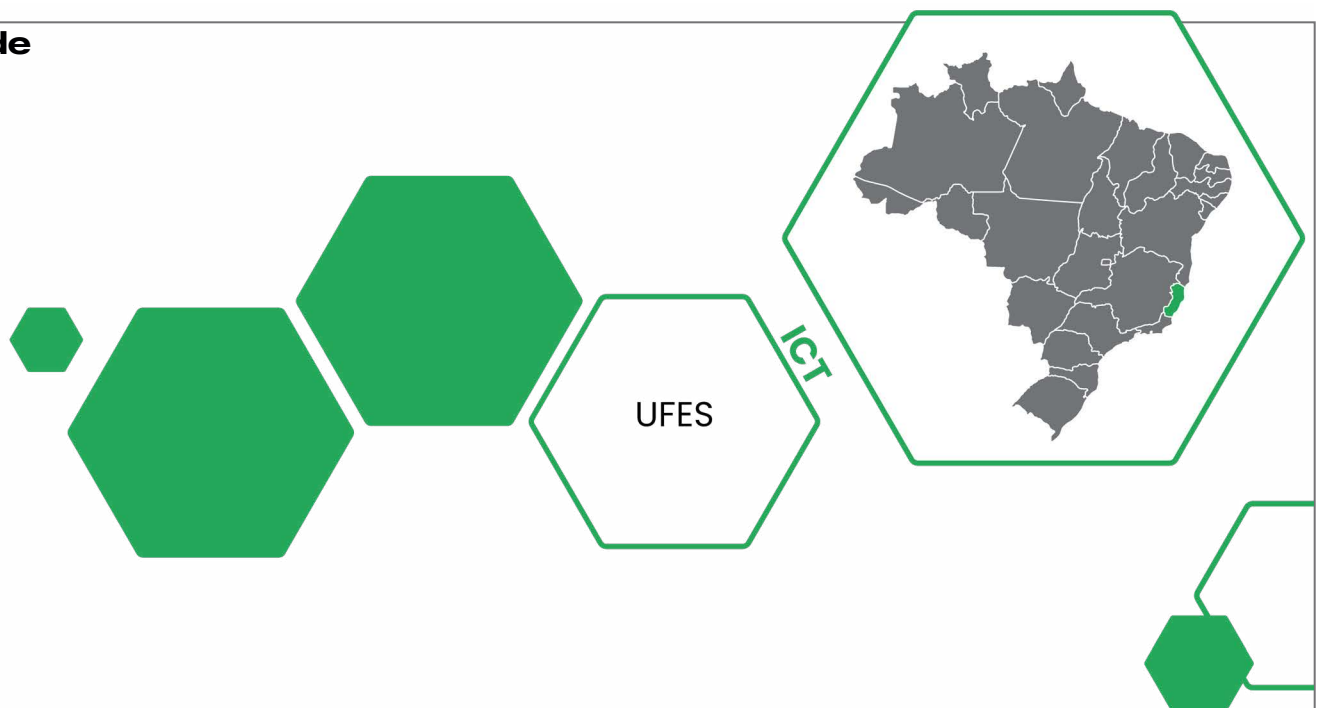
*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFES:

Anselmo Frizera Neto,
Arnaldo Gomes Leal Junior,
Camilo Arturo Rodríguez Díaz,
Fabiana Santos Vieira Machado,
Leandro Cassa Macedo,
Luis Jordy Arciniegas Mayag,
Marcelo Eduardo Vieira Segatto,
Maria José Pontes,
Ricardo Carminati de Mello,
Robertson Wesley Monteiro Pires Junior,
Mariana Lyra Silveira.

Rede



UFES – Universidade Federal do Espírito Santo

Fragilidade, Mobilidade e Quedas em Idosos

Sigla TecnoAging	Nº Projeto Finep 2137/22
Instituição Proponente Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura – UFPR	
Coordenador André Luiz Felix Rodacki	Sites e Redes Sociais https://cecom.ufpr.br
Email rodacki@ufpr.br	
Resumo Executivo A Organização Mundial da Saúde tem incentivado a revisão das políticas públicas de saúde para prevenir e reduzir as incapacidades em idosos, com foco na autonomia e qualidade de vida. Nesse contexto, o projeto busca diagnosticar e intervir sobre fatores como fragilidade, percepção de fadiga, aspectos cognitivos, qualidade de vida e risco de queda, utilizando questionários validados convertidos para formato eletrônico. O desempenho funcional dos idosos será avaliado por meio de testes físicos e sensores embutidos em smartphones, permitindo a mensuração precisa e o acompanhamento sustentável, via Sistema Único de Saúde. Os dados serão armazenados em nuvem, criando um banco de dados que pode informar políticas públicas e promover equidade em saúde. A inteligência artificial será usada para identificar indicadores clínico-funcionais associados a desfechos importantes, como fragilidade e quedas, ajudando na formulação de estratégias de intervenção. Além disso, o projeto contará com um aplicativo de atividades físicas domiciliares com estratégias de "gamificação", monitorando os efeitos das intervenções no bem-estar clínico-funcional dos idosos.	

Fotos Representativas



Desenvolvimento de Aplicativo para a identificação do estado funcional e de indicadores de fragilidade, mobilidade e quedas de idosos do SUS.

Etapas de Implementação

Estruturação dos Instrumentos de Avaliação: Desenvolver questionários e testes funcionais para avaliar dados pessoais, histórico de quedas, estado cognitivo, fadiga e atividade física, com transposição para formato digital via aplicativo.

Estudo Piloto: Realizar um estudo piloto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para testar a usabilidade do aplicativo, com treinamento dos profissionais de saúde para garantir a padronização e qualidade dos testes.

Intervenção: Disponibilizar um aplicativo com atividades físicas e exercícios para idosos realizarem em casa, monitorados por profissionais de saúde, com ajustes baseados nas avaliações clínicas e funcionais individuais.

Treinamento dos profissionais das UBS: Capacitar os profissionais de saúde das UBS para realizar avaliações e intervenções usando o aplicativo, visando uma implementação em larga escala para atingir 10% dos idosos do município no primeiro ano.

Definição dos Referenciais e Mapeamento: Criar um banco de dados amplo para definir parâmetros referenciais normativos e utilizar inteligência artificial para mapear fragilidade, fadiga e risco de quedas, orientando ações de saúde pública mais eficazes.

Resultados esperados

O projeto propõe um aplicativo que auxilia na coleta de informações sobre os estados clínicos e funcionais dos idosos, permitindo a análise da fragilidade, mobilidade e riscos de quedas, estratificados por sexo, idade, comorbidades e nível de atividade física. O aplicativo possibilita o acompanhamento contínuo da população idosa, identificando oscilações nos estados clínicos e funcionais ao longo do tempo. Além disso, estabelece parâmetros referenciais normativos baseados em fatores como sexo, idade e comorbidades, e fornece resultados individualizados de forma acessível aos usuários e profissionais de saúde, permitindo a comparação com os parâmetros estabelecidos. O aplicativo também oferece acesso a programas de atividade física domiciliar de baixo custo e intervenções sistematizadas, com o objetivo de modificar os estados clínicos e funcionais dos idosos. Por fim, será avaliado se as intervenções domiciliares, aplicadas por meio de smartphones, são eficazes na melhoria desses estados clínicos e funcionais.

Patentes e Registros

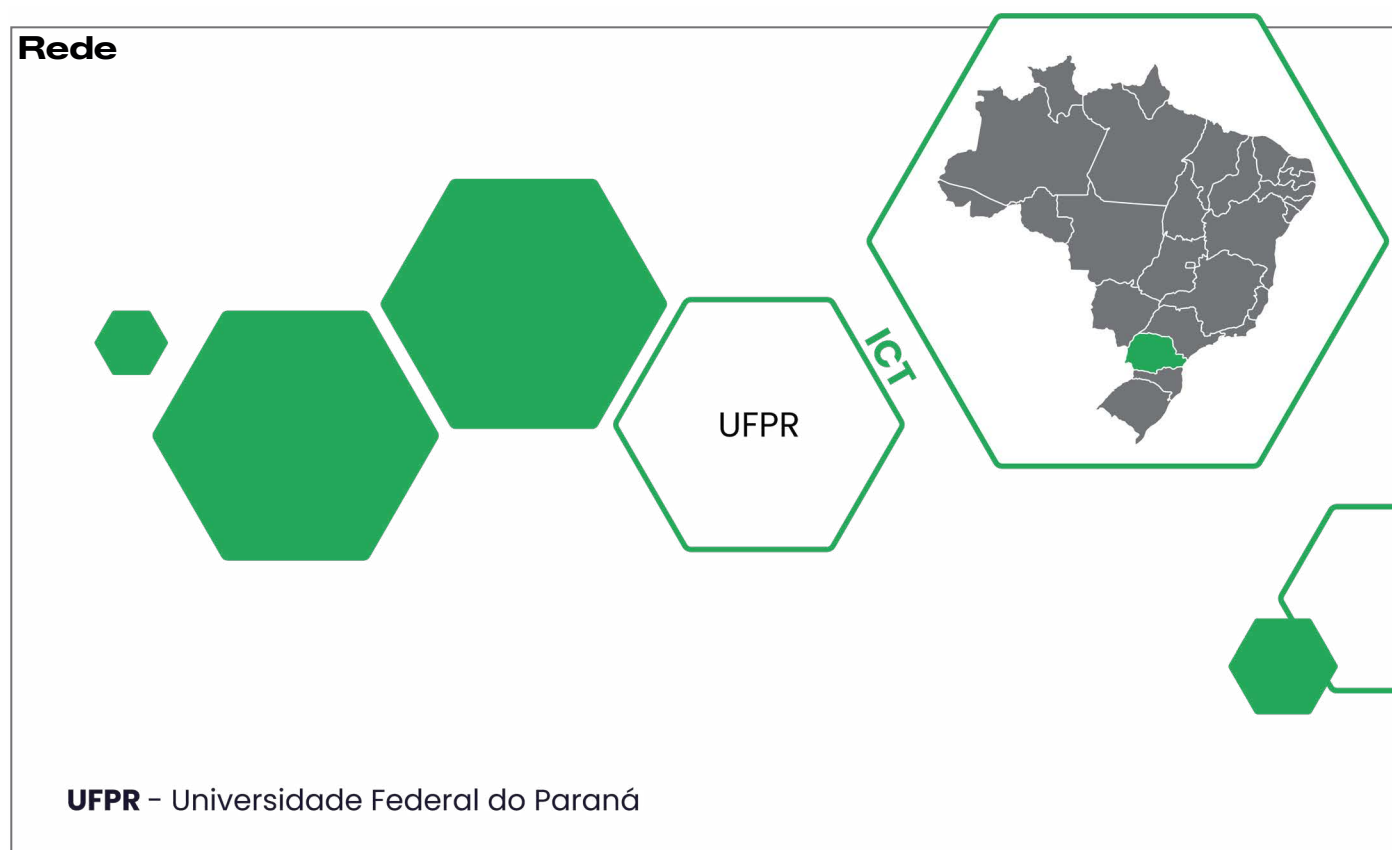
Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFPR:

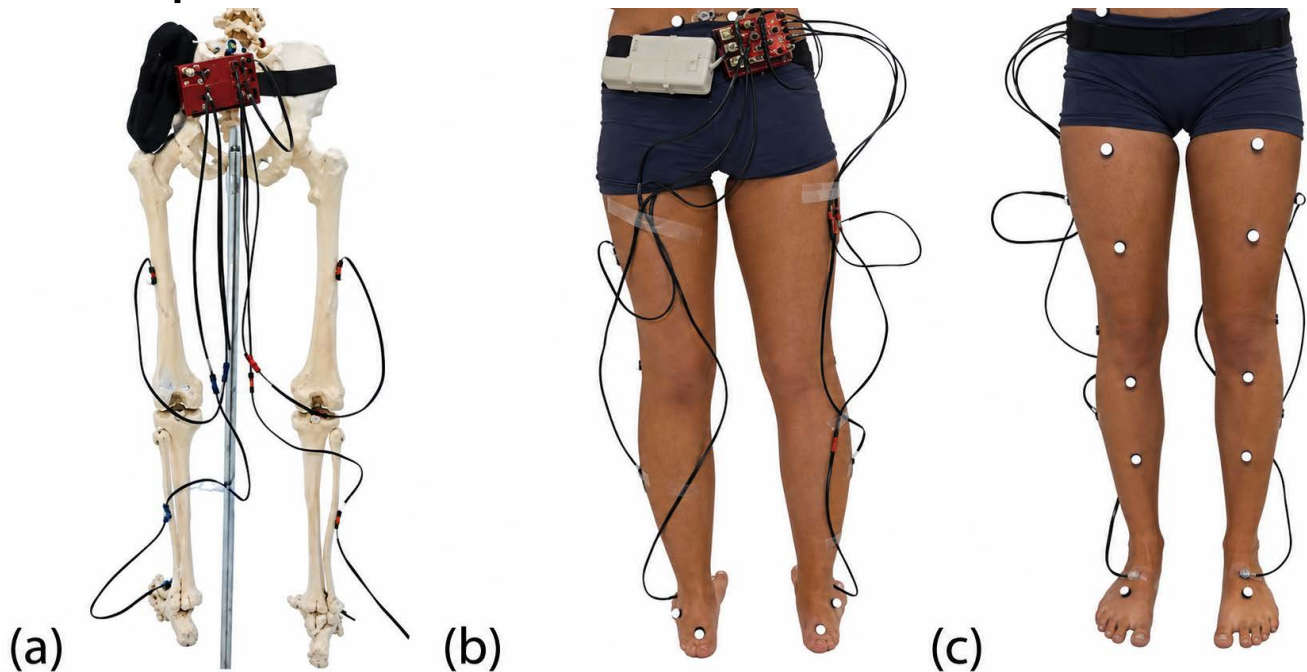
André Luiz Felix Rodacki,
Alessandro Brawerman,
Dieval Guiselini,
Eduardo Lopes,
Gleber Pereira,
José Luiz Padilha da Silva,
Luciana Puchalski Kalinke,
Natália Boneti Moreira,
Paulo Cesar Barauce Bento,
Roberta Castilhos Detanico Bohrer.



Técnicas de baixo custo para análise do movimento humano baseadas em inteligência artificial, sensores vestíveis e IoT

Sigla SIVAM	Nº Projeto Finep 2147/22
Instituição Proponente Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	
Coordenador Luciano Luporini Menegaldo	Sites e Redes Sociais https://www.peb.ufrj.br/index.php/pt/ https://biomecpebcoppeufrj.my.canva.site/ Instagram: @biomecanica_peb_ufrj
Email lmeneg@peb.ufrj.br	
Resumo Executivo O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de baixo custo, portátil e acessível para medição e classificação automática do movimento da marcha de pacientes com doenças neurológicas, como acidente vascular cerebral e paralisia cerebral. Chamado de Sistema Inteligente Vestível de Avaliação do Movimento (SIVAM), esse sistema permitirá mensurar os ângulos articulares por meio da integração entre um Raspberry Pi com sete sensores inerciais posicionados nas regiões de pelve, coxa, perna e pé. Os dados do SIVAM serão coletados concomitantemente com a captura de movimento pelo sistema de oito câmeras optoeletrônicas da Vicon. As variáveis mais sensíveis ao diagnóstico da marcha serão consideradas na geração de modelos e no treinamento de algoritmos para um software de classificação automática da marcha por meio de inteligência artificial e comunicação por internet das coisas (IoT). Assim, o SIVAM será um sistema capaz de medir e classificar automaticamente os padrões de locomoção dos pacientes viabilizando diagnósticos e acompanhamentos clínicos mais precisos para o uso rotineiro na prática clínica. Além disso, a tecnologia poderá futuramente ser adaptada para outras condições clínicas.	

Fotos Representativas



a) Protótipo do hardware do SIVAM contendo um Raspberry Pi, uma bateria e sete sensores inerciais. b) Vista posterior do SIVAM e marcadores reflexivos do modelo Plugin-Gait CGM 2.3. c) Vista anterior do SIVAM e marcadores reflexivos do modelo Plugin-Gait CGM 2.3.

Etapas de Implementação

As etapas de implementação do projeto estão organizadas conforme as seguintes metas:

Meta 1: Estruturação do LACAM

Meta 2: Estruturação do fluxo de pacientes e equipe

Meta 3: Coleta de dados com pacientes

Meta 4: Desenvolvimento de classificadores por IA

Meta 5: Desenvolvimento tecnológico

Meta 6: Capacitação e produção científica

Meta 7: Entrega do protótipo final

Meta 8: Gestão e acompanhamento

Resultados esperados

Os resultados esperados abrangem aspectos relacionados a avanços científicos, tecnológicos, inovações e empreendedorismo.

Pretende-se validar um sistema com sensores inerciais vestíveis para análise do movimento de marcha humana, bem como criar métodos baseados em inteligência artificial para avaliação automática e classificação diagnóstica. Apesar do SIVAM estar sendo desenvolvido para doenças neurológicas, possivelmente, poderá ser adaptado tanto para outras doenças quanto para avaliações desportivas.

O estudo prevê o desenvolvimento de protótipos de produtos licenciáveis, combinando sensores inerciais, software especializado e internet das coisas como soluções de baixo custo que podem ser usadas em clínicas, consultórios e hospitais, sem exigir especialistas ou sistemas caros de Motion Capture.

Existe um potencial de comercialização do SIVAM por meio de venda direta ou modelo de assinatura. O sistema poderá ser operado por startups formadas por egressos do projeto ou empresas interessadas na tecnologia. Além disso, há grande aplicabilidade para o Sistema Único de Saúde pela portabilidade, escalabilidade e custo reduzido.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

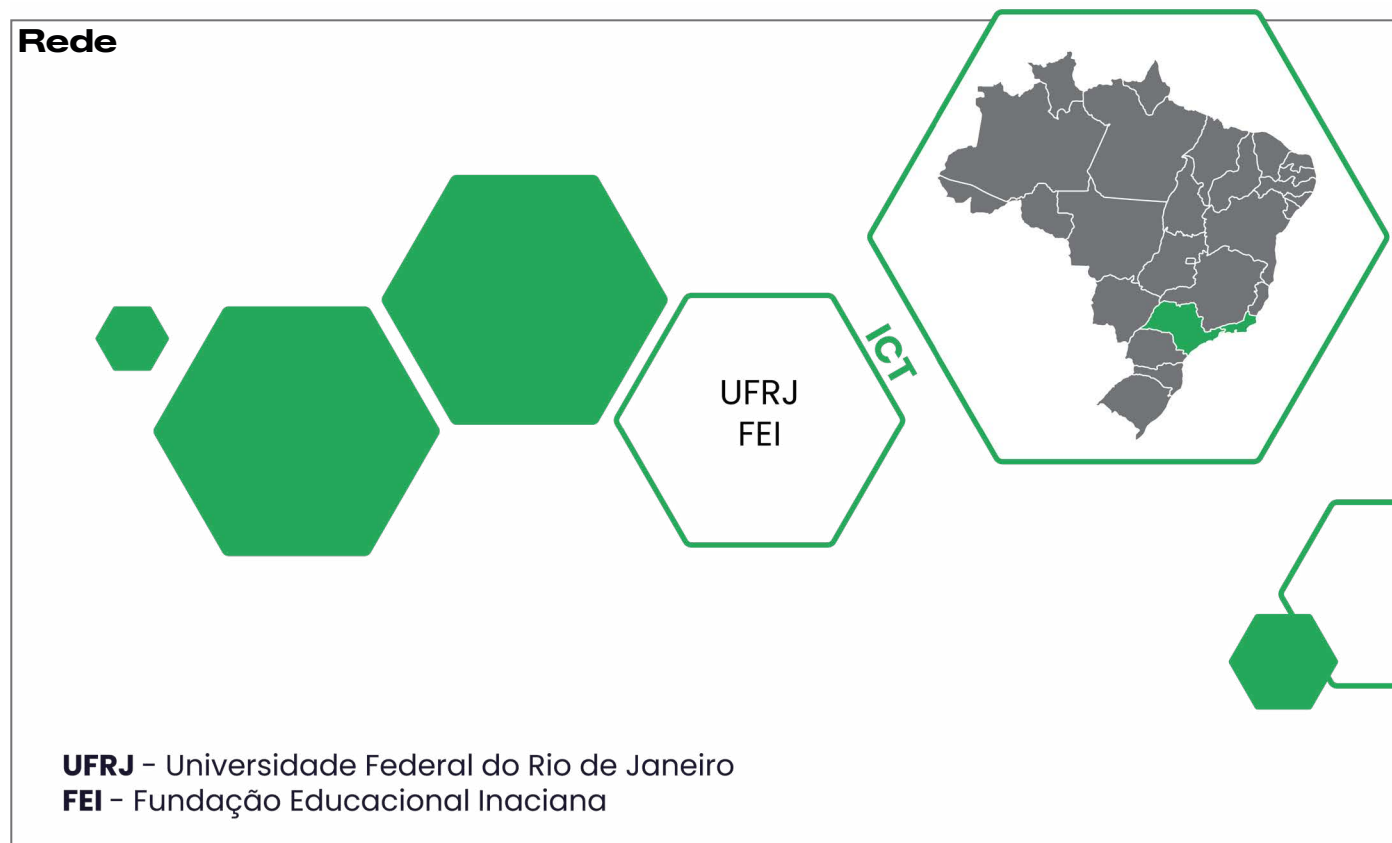
Pesquisadores Envolvidos

UFRJ:

Liliam Fernandes de Oliveira;
Diogo Antonio Tschoeke;
Adriane Mara de Souza Muniz;
Guilherme Horta Travassos;
Patricia Furtado da Silva;
Antonio Mauricio Ferreira Leite Miranda de Sá;
Edison Efrain Alfaro Paucarchuco;
Luciana Angélica da Silva de Jesus;
Maria Clara Maia Gomes;
Beatriz Oliveira Silva;
Mateus Ferreira Resende.

FEI:

Wellington Cassio Pinheiro.



Desenvolvimento e testes de estratégias telerreabilitadoras para usuários de cadeiras de rodas com comprometimento de ombro para a plataforma Reabnet

Sigla Reabnet	Nº Projeto Finep 2167/22
Instituição Proponente Universidade Federal de Uberlândia - UFU	
Coordenador Eduardo Lázaro Martins Naves	Sites e Redes Sociais http://www.nta.ufu.br http://www.facebook.com/ntaufu
Email eduardonaves@ufu.br	
Resumo Executivo A prevalência de dor e lesões nos membros superiores em usuários de cadeiras de rodas é alta, e a reabilitação de acometimentos ortopédicos no ombro exige programas personalizados. O desenvolvimento de avaliações adequadas e exercícios padronizados pode ajudar terapeutas a selecionar intervenções específicas para cada indivíduo. Nesse contexto, a telerreabilitação surge como uma solução eficaz para tratar esses problemas. O objetivo deste projeto é desenvolver e testar estratégias de avaliação e intervenção em telerreabilitação para usuários de cadeiras de rodas com comprometimento ortopédico de ombro, utilizando a plataforma Reabnet.	

Fotos Representativas



Usuário de cadeira de rodas em sessão de telerreabilitação de lesão no ombro usando o exergame desenvolvido no projeto e incorporado à plataforma Reabnet.



Reabnet no Sisconec.TA 2026



Reabnet no Sisconec.TA 2026

Etapas de Implementação

Fase 1: Definição de protocolos clínicos e identificação de produtos e metodologias de telerreabilitação.

Fase 2: Desenvolvimento de exergames e estratégias baseadas nos protocolos, conforme regulamentações de telessaúde.

Fase 3: Validação do MVP com profissionais e pacientes, incluindo avaliação de usabilidade e ensaio clínico de eficácia.

Fase 4: Estudo clínico randomizado utilizando o MVP aprimorado, seguindo as diretrizes do SPIRIT 2013.

Resultados esperados

O projeto visa elaborar protocolos clínicos para telerreabilitação de ombro, aplicáveis a usuários de cadeira de rodas e pacientes com dor ou acometimento de ombro. Serão desenvolvidos exergames baseados nesses protocolos, para promover a reabilitação. Além disso, será realizado um estudo clínico utilizando os exergames na plataforma de telerreabilitação Reabnet.

Patentes e Registros

- Jogo sério para para tratamento da lombalgia: BR 51 2026 002058 1
- Mapa SisAssistiva: BR 51 2026 004925 3

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

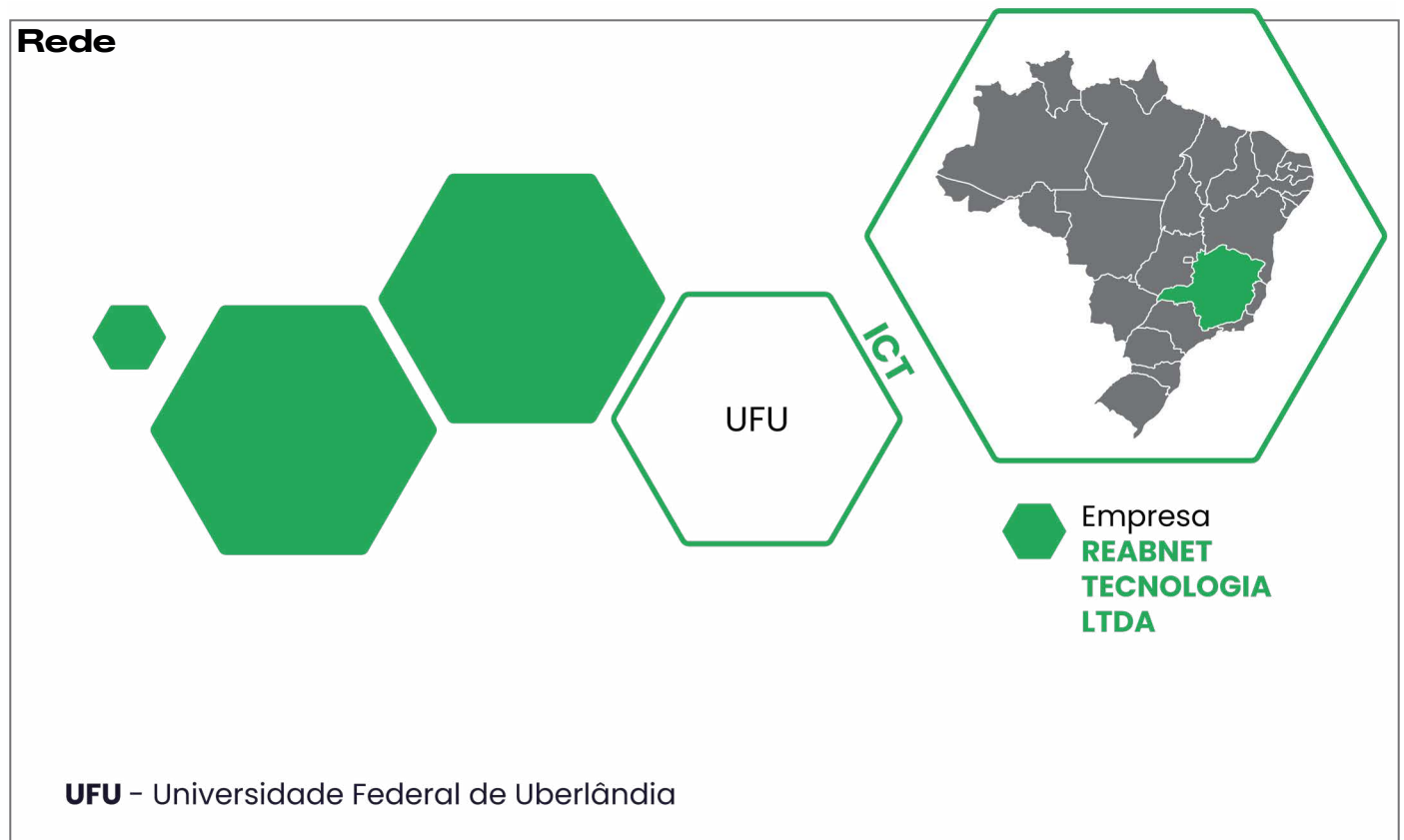
Pesquisadores Envolvidos

UFU:

Eduardo Lázaro Martins Naves,
Felipe Roque Martins,
Isabela Alves Marques,
Camille Marques Alves,
Maristella Borges Silva,
Andressa Rastrelo Rezende,
Marco Aurélio Maia Silva,
Luiza Maire David Luiz,
Julia Tannus de Souza,
Andre Bevilaqua,
Adilmar Coelho Dantas.

Empresas:

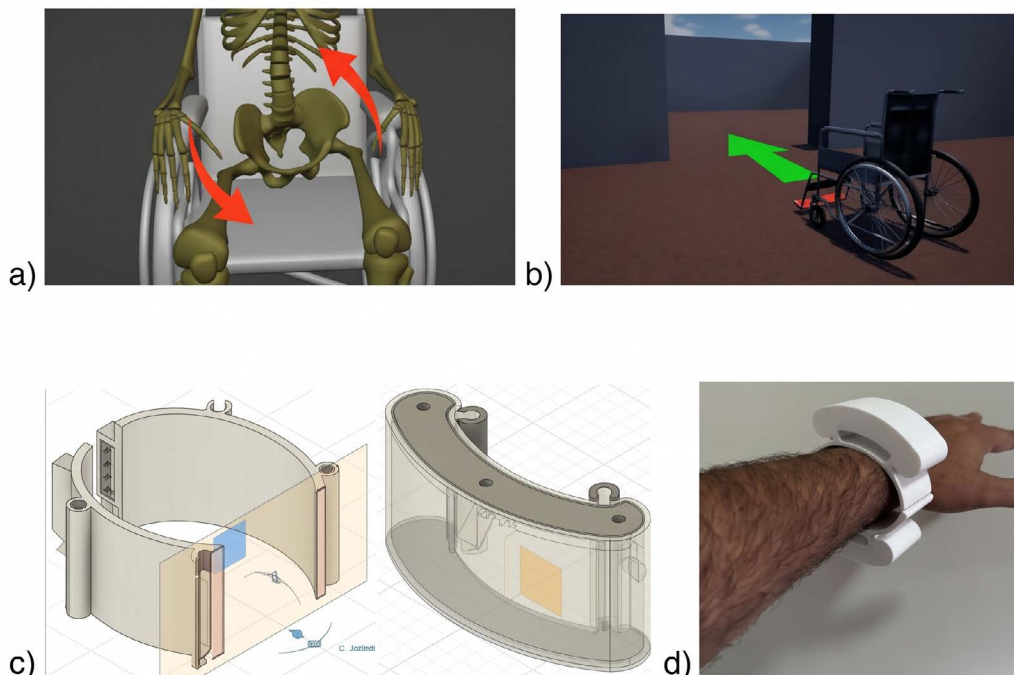
Reabnet Tecnologia Ltda



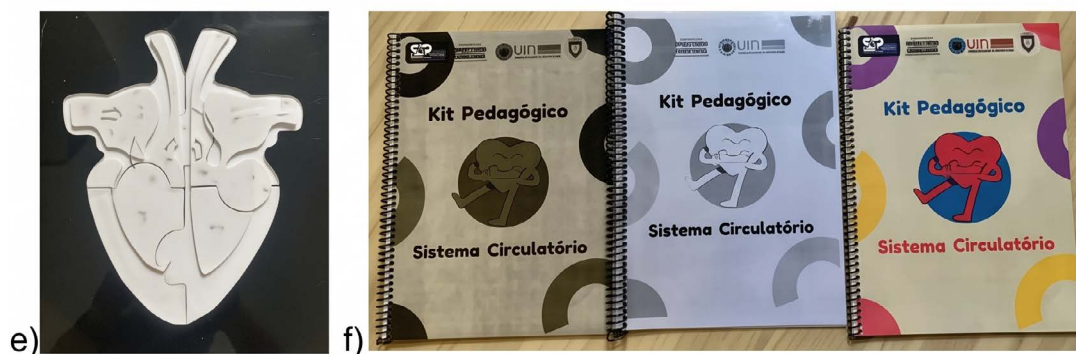
Rede de Laboratórios de Pesquisa em Saúde 5.0 da UNIFESP para Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Assistiva

Sigla RPS5.0-TA	Nº Projeto Finep 2174/22
Instituição Proponente Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP	
Coordenador Vagner Rogério dos Santos	Sites e Redes Sociais Instagram: @redeinovata
Email vagner.rogerio@unifesp.br	
Resumo Executivo Este projeto visa consolidar uma Rede de Pesquisa em Saúde 5.0 na UNIFESP, de fácil acesso para usuários públicos e privados. A ideia é que a Rede – que denominamos “Rede INOVATA” (acrônimo de “Rede de Inovação em Tecnologia Assistiva”). A Rede atua em pesquisa, formação de recursos humanos e desenvolvimento de tecnologias centradas no usuário, incluindo soluções para prescrição remota de cadeiras de rodas, bracelete para atenuação e monitoramento de tremor essencial e kit pedagógico inclusivo produzido por impressão 3D. Como fruto dessa interação, a Rede INOVATA já vem desenvolvendo soluções práticas, centradas no usuário, para apoio à prescrição de cadeira de roda, que é uma vertente crucial da tecnologia assistiva (Figuras A e B). A criação de um protótipo de bracelete passivo com peso ajustável, destinado à atenuação do tremor essencial (TE) nas mãos (Figuras C e D). A Figura E, ilustra o kit pedagógico e a Figura F, exemplifica os manuais de uso do kit.	

Fotos Representativas



a) Ilustração do uso de interface computacional para: análise de posicionamento do quadril em assento de cadeira de rodas. b) Adequação da cadeira de rodas em ambiente residencial. c) Protótipo do bracelete de atenuação de tremor. d) Bracelete impresso por manufatura aditiva.



e) Kit pedagógico criado por impressão 3D f) Da esquerda para direita: Manual de uso em alto contraste para baixa visão; manual em Braille para crianças cegas, manual sem alterações para crianças sem deficiência visual.

Etapas de Implementação

O projeto é executado em três eixos integrados:

- Desenvolvimento Tecnológico: pesquisa e criação de tecnologias assistivas, além da implementação de acessibilidade digital e interfaces para saúde.
- Aplicação Clínica: desenvolvimento de protocolos e soluções para reabilitação, terapia ocupacional e adequação postural.
- Capacitação e Transferência Tecnológica: formação de profissionais especializados em tecnologia assistiva, estímulo a parcerias empresariais e empreendedorismo.

Resultados esperados

Como resultados esperados, o projeto deverá:

- Atender às demandas de tecnologia assistiva do SUS, com soluções aplicáveis à rede pública de saúde;
- Formar recursos humanos especializados no desenvolvimento de dispositivos de tecnologia assistiva, ampliando a capacidade técnica e científica nacional;
- Estabelecer protocolos específicos que orientem a criação de dispositivos com qualidade e segurança;
- Desenvolver novos dispositivos com potencial de mercado, possibilitando transferência de tecnologia e incentivando o empreendedorismo em Saúde 5.0;

Também se prevê ampliar a capilaridade, a cooperação e a difusão de conhecimento no âmbito do SisAssistiva-MCTI.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

EPM – UNIFESP – SP:

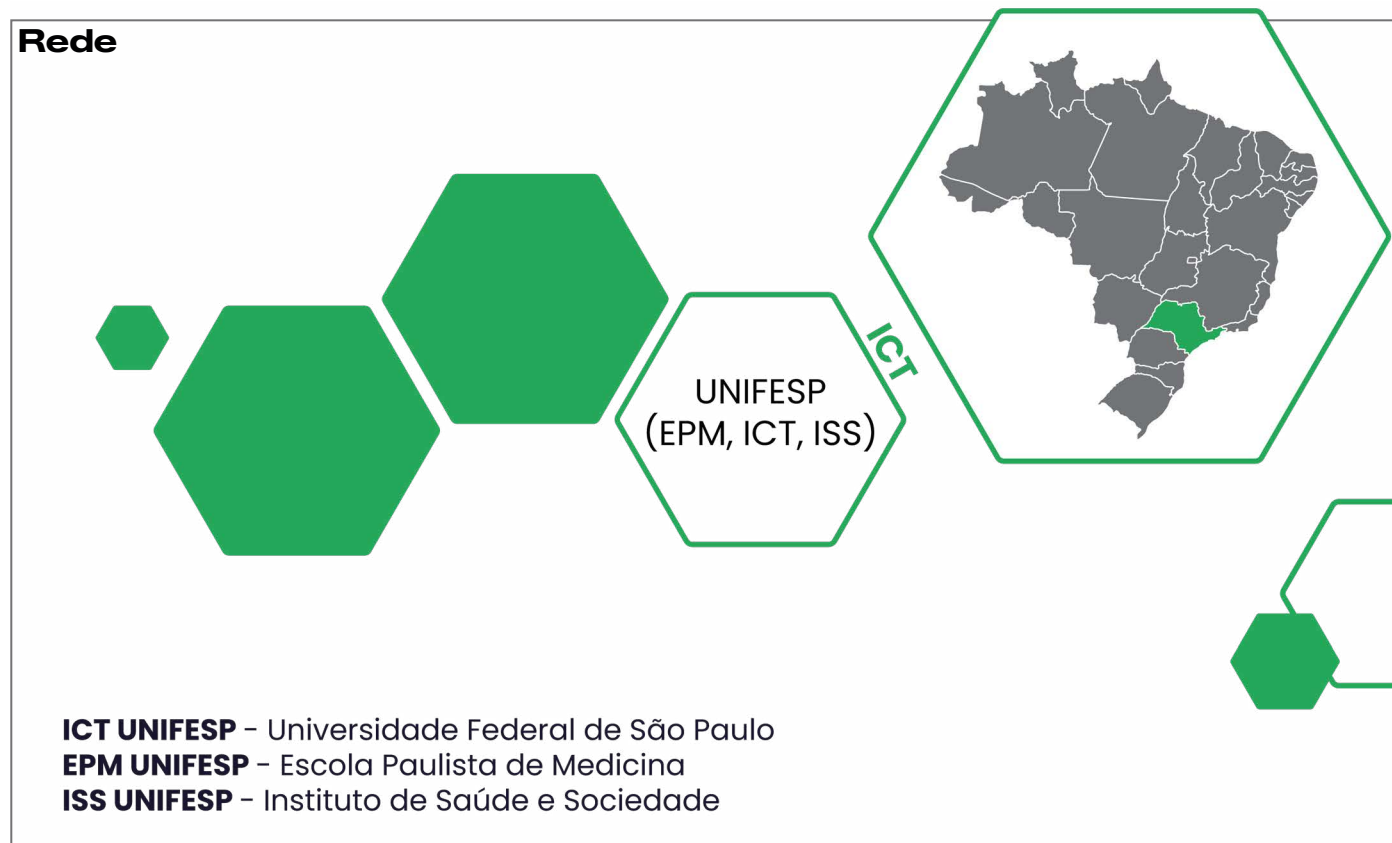
Vagner Rogério dos Santo.

ICT ou UNIFESP–SJC:

Regina Célia Coelho,
Carlos Marcelo Gurjão,
Tiago Silva da Silva,
Maria Elizete Kunkel.

ISS–UNIFESP– BS:

Eliana Chaves Ferretti.



Laboratório e-Health Lab - Projeto SenseGames - Jogos Sérios Multissensoriais para Pessoas com Deficiência Intelectual, Mental, Autismo e Múltiplas

Sigla SenseGames	Nº Projeto Finep 2175/22
Instituição Proponente Universidade Federal Fluminense - UFF	
Coordenador Débora Christina Muchaluat Saade	Sites e Redes Sociais https://ehealth.midiacom-uff.com.br/ Instagram: @ehealthlab.uff
Email debora@midiacom.uff.br	
Resumo Executivo O Laboratório e-Health Lab da UFF é dedicado à pesquisa e inovação em saúde digital, com foco em tecnologias assistivas para pessoas com deficiência intelectual, mental, autismo e múltiplas. O objetivo é fomentar parcerias entre pesquisadores das áreas tecnológica e da saúde, criando novas tecnologias e oferecendo um espaço inclusivo para crianças e jovens com essas deficiências, em colaboração com a Casa de Descoberta da UFF. O projeto SenseGames desenvolve jogos multissensoriais, utilizando realidades aumentada e virtual, metaverso, conteúdo 360° e robótica assistiva para promover o desenvolvimento cognitivo, intelectual e socioemocional dessas pessoas.	

Fotos Representativas



Jogo em realidade virtual chamado AstroRoll.



SenseGames no Siscoec.TA 2026



SenseGames no Siscoec.TA 2026



Robôs socialmente assistivos em desenvolvimento – EVA, FRED e FRIDA.

Etapas de Implementação

1. Desenvolvimento de jogos sérios multissensoriais para plataformas de realidade virtual, metaverso e robótica assistiva.
2. Criação de ambientes e atividades terapêuticas dentro do metaverso para atendimento local e remoto.
3. Avaliação das propostas com aprovação ética e consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa.
4. Treinamento de educadores e terapeutas para o uso das novas tecnologias assistivas.
5. Prospecção com empresas para licenciamento e implementação das tecnologias assistivas desenvolvidas.

Resultados esperados

Este projeto visa consolidar o e-Health Lab da UFF como centro de saúde digital, focado no desenvolvimento de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência intelectual, mental, autismo e múltipla. O SenseGames desenvolve jogos multissensoriais em plataformas como realidade virtual, metaverso e robótica assistiva, incluindo os robôs EVA, FRED e FRIDA, para promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional. O projeto também visa a formação de recursos humanos, a criação de spin-offs e parcerias com startups, e a divulgação científica por meio de workshops e publicações. Os principais resultados incluem novas linguagens de autoria multimídia, jogos e ambientes terapêuticos, e a integração de tecnologias para auxiliar pessoas com deficiência.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFF:

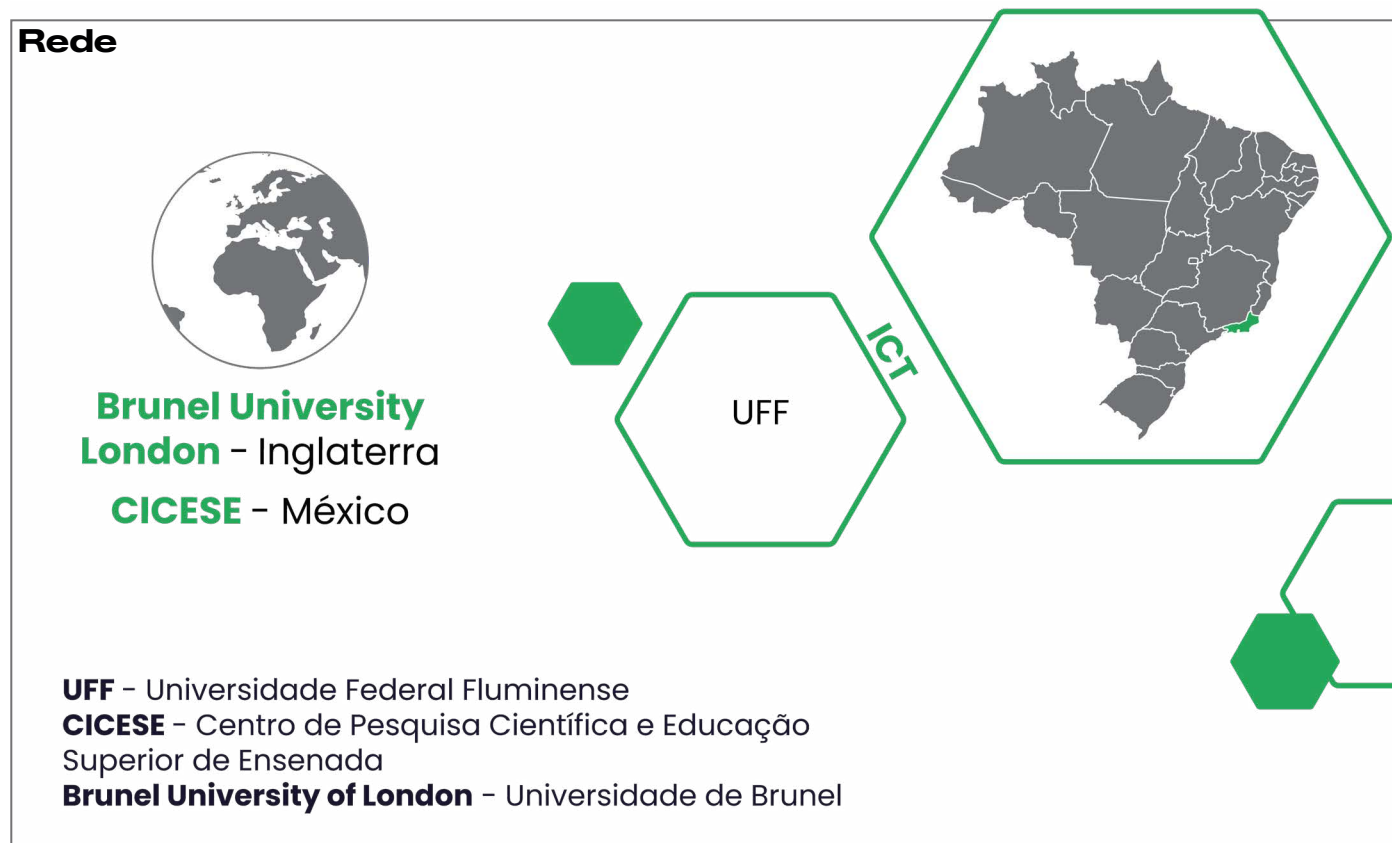
Débora Christina Muchaluat Saade,
Esteban Clua, Leticia de Oliveira,
Claudio Tinoco Mesquita,
Érica Nogueira,
Flávio Seixas,
Elton Matsushima,
Daniela Gorski Trevisan.

Brunel University London:

George Ghinea.

CICESE:

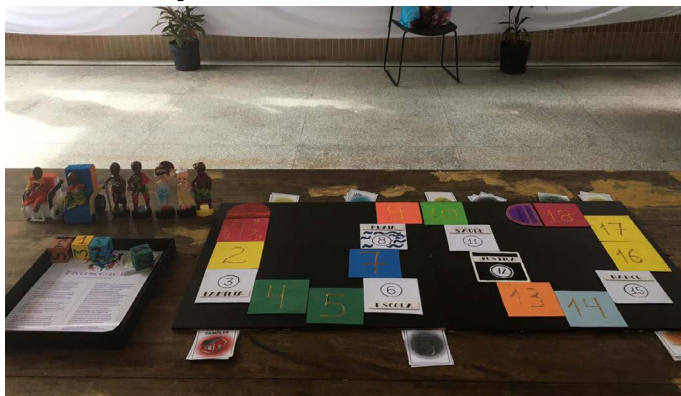
Jesús Favela.



CuidarLab: Laboratório de Tecnologias de Cuidados Sociais: formação, experiências e soluções inovadoras

Sigla CuidarLab	Nº Projeto Finep 2185/22
Instituição Proponente Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão (FAPEX) / Universidade Federal da Bahia - UFBA	
Coordenador Edgilson Tavares de Araújo	Sites e Redes Sociais E-mail: projetocuidarlab@gmail.com Instagram: @entrecuidados_ufba Youtube: @EntreCuidadosUFBA
Email cuidarlab@gmail.com; edgilson.araujo@mds.gov.br	
Resumo Executivo O Brasil enfrenta profundas transformações demográficas, com rápido envelhecimento populacional e crescimento expressivo do número de pessoas com deficiência, ampliando a demanda por cuidados de longa duração. Esse processo, intensificado pela pandemia de Covid-19, revelou a chamada “crise do cuidado”, marcada pela sobrecarga do trabalho informal, historicamente atribuído às mulheres, e pela insuficiência de políticas públicas capazes de assegurar o cuidado como direito social. Embora o país disponha de marcos normativos importantes – como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto do Idoso –, persistem lacunas na regulamentação, na formação profissional e na oferta de serviços qualificados, sobretudo no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Neste sentido, o Laboratório de Tecnologias de Cuidados Sociais: formação, experiências e soluções inovadoras – CuidarLab visa desenvolver tecnologias de cuidados sociais para pessoas com deficiência e/ou idosas que propiciem melhoria das relações de interdependência familiar/comunitária e autonomia cotidiana, por meio da testagem e desenvolvimento de estratégias inovadoras para a formação e educação permanente de cuidadores sociais (familiares e profissionais) no SUAS.	

Fotos Representativas



Projeto para serviços de cuidados e formação



CuidarLab no Sisconec.TA 2026



CuidarLab no Sisconec.TA 2026



Projeto para serviços de cuidados e formação

Etapas de Implementação

- 1) Criação de Plataforma Digital CuidarLab: Desenvolvimento de uma plataforma para mapeamento do perfil de competências de cuidadores e sugestão de itinerários formativos, com acesso a cursos, biblioteca e mapas interativos.
- 2) Cursos e Educação Permanente: Oferta de cursos EAD e autoinstrucionais, além de salas de troca de experiências, promovendo educação permanente e flexível para cuidadoras/es sociais.
- 3) Apoio à Políticas Públicas: Impulsionar a implementação de políticas públicas de cuidados por meio da oferta de tecnologias e processos de formação de cuidadoras/es sociais e de trabalhadoras/es do SUAS e SUS.
- 4) Estudos e Pesquisas Tecnológicas: Apoio a pesquisas em pós-graduação alinhadas ao CuidarLab, com resultados que gerem produtos, serviços e patentes, além de parcerias internacionais para intercâmbios.

Resultados esperados

- a) Mapeamento do perfil de competências e necessidades de formação de, no mínimo, 2.000 cuidadoras/es sociais no SUAS e 500 cuidadoras/es familiares;
- b) Desenvolvimento de materiais didáticos (e-books, videoaulas, podcasts, jogos educacionais etc) que possam ser utilizados em outros processos formativos como recursos educacionais digitais (RED);
- c) Disponibilização de episódios de podcast no canal EntreCuidados e filmes didáticos em formato de curta-metragem no canal do Youtube;
- d) Acesso de governos, ONGs, famílias, pessoas com deficiência, pessoas idosas, profissionais de cuidados e pesquisadores, ao mapa de ofertas de cuidados, com múltiplas finalidades;
- e) Funcionamento de salas de trocas de experiências (salas de situação), em caráter permanente, envolvendo profissionais de cuidados e familiares nos debates;
- f) Incubação da Escola de Educação Permanente do SUAS Simone Albuquerque, por meio da parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS);
- g) Dois trabalhos de conclusão de curso (dissertação/tese);
Trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais, publicações em periódicos."

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFBA:

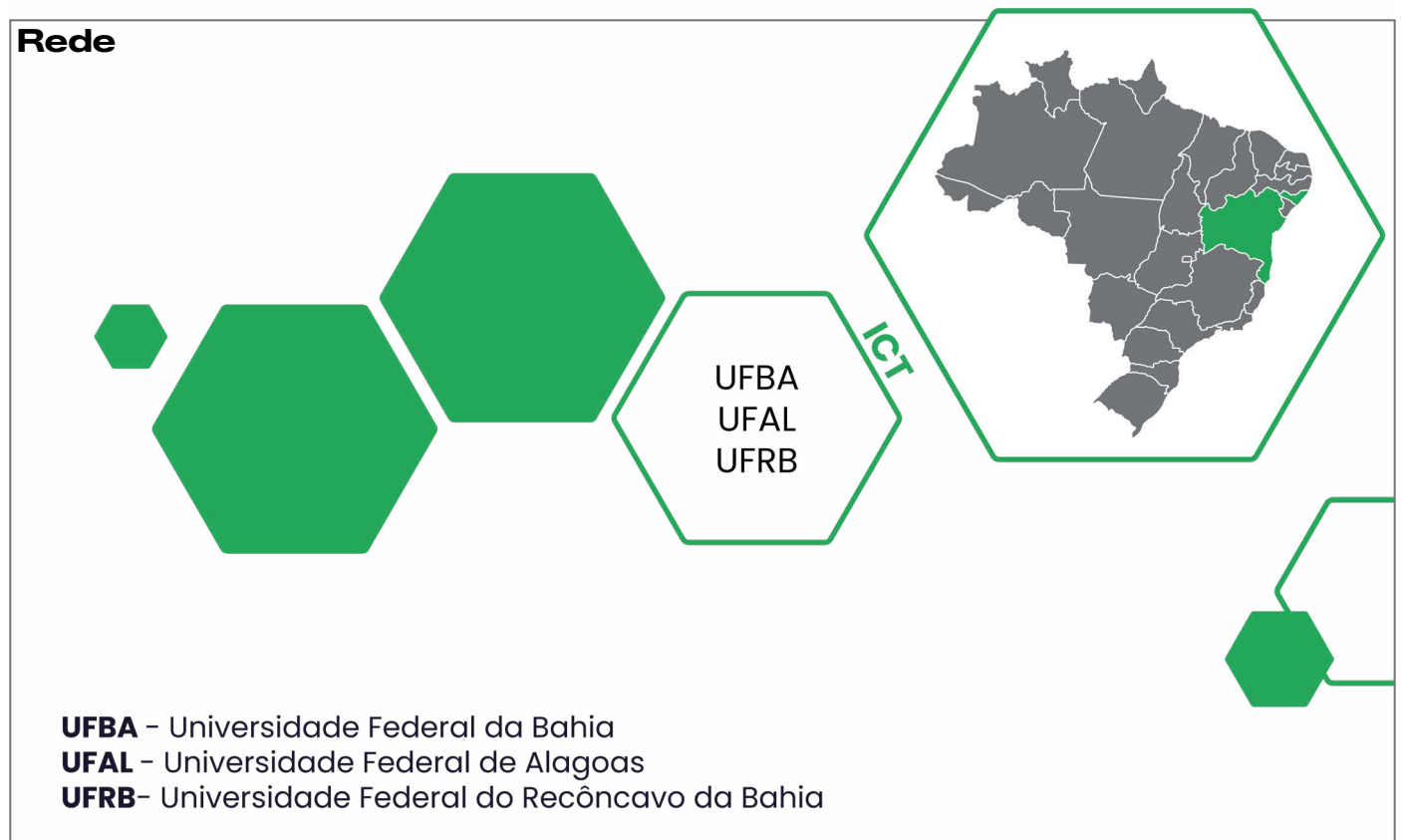
Edgilson Tavares de Araújo,
Luiza Reis Teixeira,
Ligia Amparo da Silva Santos,
Maria Carolina de Souza Sampaio,
Cleciane Cruz dos Santos,
Daiane de Jesus Gomes Teixeira,
Wiler de Paula Dias.

UFAL:

Maria Amélia Jundurian Corá.

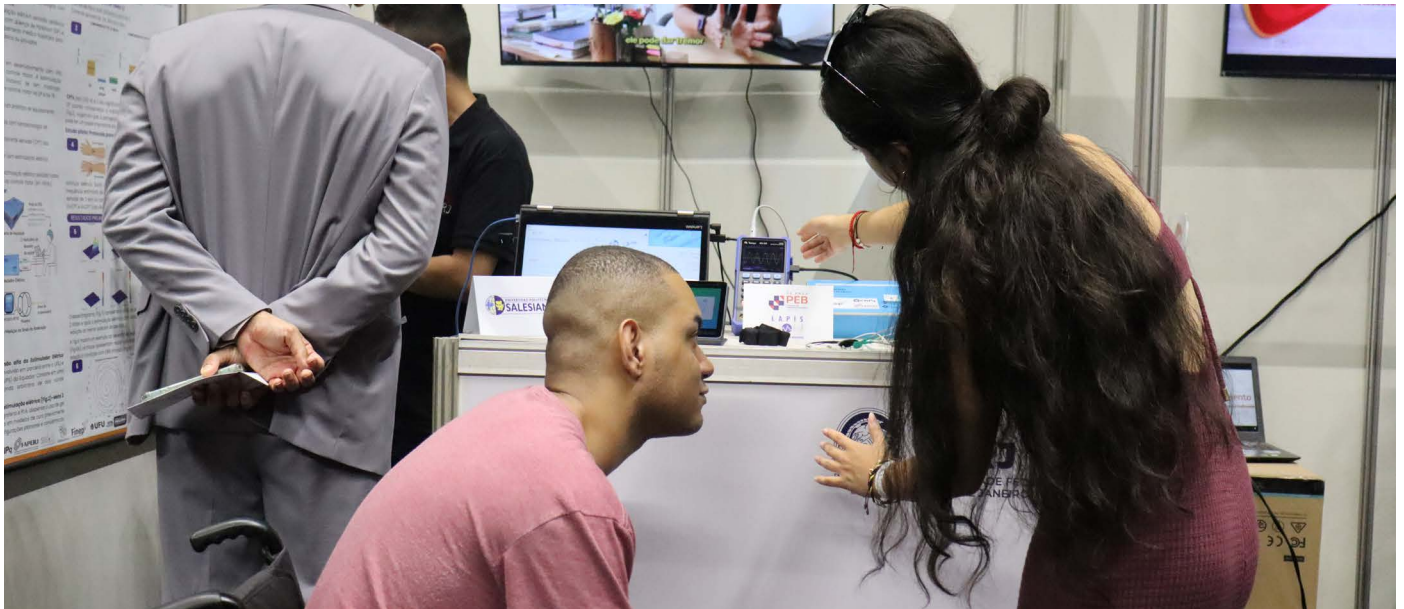
UFRB:

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro,
Lys Maria Vinhaes Dantas,
Janaiany Silva de Miranda,
Islane Jannaina dos Santos da Silva.

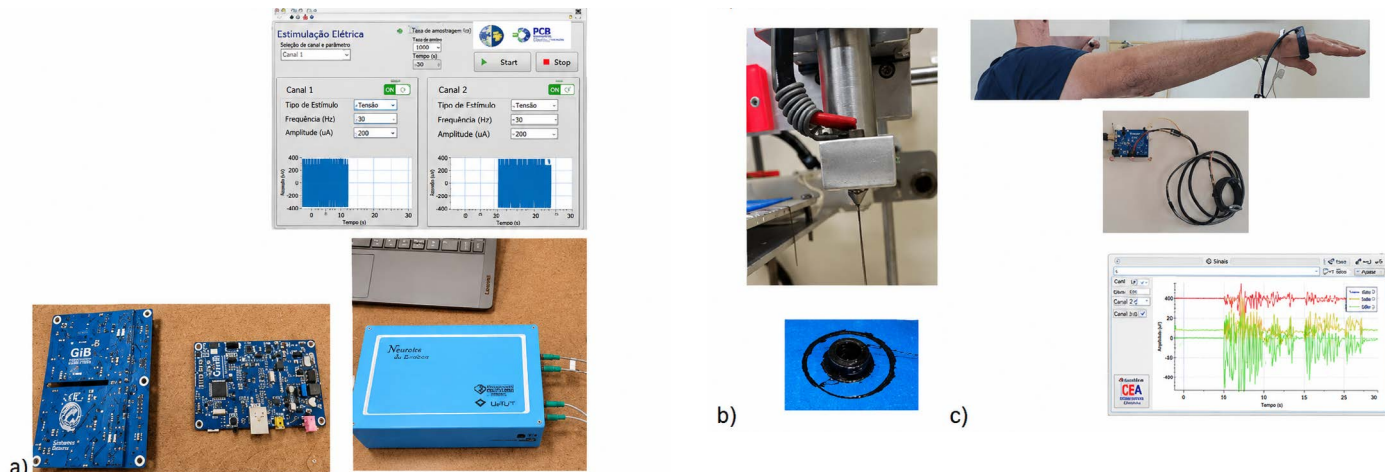


Estimulação Somatossensitiva Periférica por Corrente Senoidal para Supressão do Tremor na Doença de Parkinson e no Tremor Essencial

Sigla NeuroSuTre	Nº Projeto Finep 2191/22
Instituição Proponente Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	
Coordenador Carlos Julio Tierra Criollo	Sites e Redes Sociais www.peb.ufrj.br https://www.linkedin.com/com-pany/peb-ufrj Instagram: @peb.ufrj
Email carjulio@peb.ufrj.br	
Resumo Executivo O projeto NeuroSuTre tem como objetivo o desenvolvimento de uma tecnologia assistiva baseada em estimulação elétrica periférica superficial com corrente senoidal, visando a redução do tremor em pacientes com Doença de Parkinson (DP) e Tremor Essencial (TE). Essa abordagem inovadora se diferencia por utilizar estimulação senoidal, que demonstra maior seletividade na ativação de diferentes tipos de fibras nervosas conforme a frequência do estímulo, o que pode otimizar os efeitos terapêuticos. A proposta é coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e envolve uma rede transdisciplinar de laboratórios com expertises em engenharia, neurociência, fisiologia, biomecânica, materiais e reabilitação. O projeto visa também o desenvolvimento de um dispositivo eletromédico para uso clínico, especialmente no Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos principais: Implementar protocolo de estimulação elétrica senoidal não invasiva para suprimir tremores em DP e TE. Desenvolver eletrodos inovadores com base em nanotecnologia de grafeno. Criar e validar um dispositivo funcional para aplicação clínica.	



NeuroSuTre no Sisconec.TA 2026



a) Hardware, firmware e software da versão alfa do NeuroSuTre. b) Projeto e construção de eletrodos com base em nanotecnologia de grafeno para estimulação elétrica nervosa transcutânea. c) Protocolo de estimulação elétrica senoidal de nervos periféricos aferentes para redução de tremores na Doença de Parkinson (DP) e Tremor Essencial (TE).

Etapas de Implementação

1. Implementação de um sistema funcional (versão alfa do dispositivo);
2. Desenvolvimento de eletrodos com nanotecnologia de grafeno;
3. Investigação de protocolos com estímulo senoidal para redução do tremor;
4. Estudo da modulação provocada pelo estímulo senoidal periférico nas oscilações corticais;
5. Desenvolvimento da versão beta do dispositivo.

Resultados esperados

- Desenvolvimento de um dispositivo inovador.
- Melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
- Transferência tecnológica para o SUS.
- Desenvolvimento de novos materiais condutivos com base em nanotecnologia.
- Avanços científicos para o melhor entendimento da neuromodulação provocada por estimulação elétrica senoidal periférica na integração sensório-motora.
- Formação de recursos humanos especializados.
- Fortalecimento de uma rede de pesquisa transdisciplinar na UFRJ.
- Difusão do conhecimento.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

LAPIS / UFRJ: Antonio Mauricio Ferreira Leite Miranda de Sá, Mauricio Cagy.

HUCFF / UFRJ: Ana Lucia Zuma de Rosso.

UFRJ: Diana Carolina Santos Cueva, Paulo José Guimarães, Kamila Scheffer Carlos, Danielle Martins da Silva Liquori, Danilo Andrés Molina Vidal, Joaquim dos Santos Pinto, Evelyn Juliette Pesántez Vera, Katherine Daniela Tacuri Alvarez, Gabrielle Fernandes Palhares de Sousa, Camille Caetano Manoel, Laís Cristina Monteiro de Macedo.

PEB/Coppe/UFRJ: Luciano Luporini Menegaldo.

LPCM /Coppe/UFRJ: Marysilvia Ferreira da Costa

LFC / IBCCF/ CCS/ UFRJ: Juliana Guimarães Martins Soares, Ricardo Gattass, Mario Fiorani Junior, Bruss Rebouças Coelho Lima.

LabMov / IBCCF / INDC/CCS/UFRJ: Claudia Domingues Vargas, Ana Paula Fontana.

BIOPOLI /Coppe/UFRJ: Rossana Mara da Silva Moreira Thiré.
Colaboradores Externos:

SENAI: Eric Cardona Romani.

HUPE – UERJ: Mariana Spitz.

UPS – Equador: Pablo Cevallos.

Empresas Parceiras:

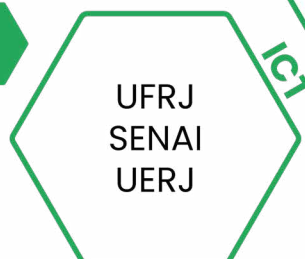
Boomatech (Brasil) – nanotecnologia.

EMSA – Equipamentos Médicos (Brasil).

Rede



UPS – Equador



ICT



Empresa
BOOMATECH



Empresa
EMSA

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UPS Equador – Universidade Politécnica Salesiana

Psilocibina: o princípio ativo dos cogumelos psicodélicos, para auxiliar no desenvolvimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Sigla CERTBIO	Nº Projeto Finep 2195/22
Instituição Proponente Fundação Parque Tecnológico da Paraíba / Universidade Federal de Campina Grande - UFCG	
Coordenador Marcus Vinicius Lia Fook	Sites e Redes Sociais https://certbio.net/ Instagram: @certbio
Email marcus.liafook@certbio.ufcg.edu.br	
Resumo Executivo O projeto visa desenvolver remédios com psilocibina, presente nos "co- gumelos mágicos", para apoiar o desenvolvimento intelectual, cognitivo e socioemocional de pessoas com deficiência intelectual, mental, autis- mo e múltiplas. As etapas incluem extração, encapsulamento e avalia- ção dos efeitos da psilocibina na microbiota intestinal de indivíduos com TEA, seguidas de estudos pré-clínicos e clínicos no Instituto Alma Viva/ Biocase, em parceria com o CERTBIO. Este estudo pioneiro, autorizado em 2022, visa impulsionar a inovação em tecnologias assistivas e está inseri- do em um mercado global crescente de US\$ 190 milhões.	

Fotos Representativas



Protótipo de embalagem do produto.



Protótipo das cápsulas contendo psilocibina.



CERTBIO no Sisconec.TA 2026

Etapas de Implementação

PL 1 (Etapa 1): Extração e Identificação da Psilocibina – Utilização de cogumelos *Psilocybe cubensis* para extrair psilocibina, seguida de fracionamento e análise dos compostos psicoativos (psilocibina, psilocina, entre outros) por cromatografia líquida. A quitosana será produzida no CERTBIO para microencapsulamento, visando estabilidade e liberação controlada da psilocibina.

PL 2 (Etapa 2): Encapsulamento da Psilocibina – A microencapsulação será realizada usando a técnica de secagem em Spray Dryer no Laboratório CERTBIO-UFCG. As micropartículas obtidas serão avaliadas quanto ao tamanho, morfologia e propriedades físico-químicas.

PL 3 (Etapa 3): Avaliação da Psilocibina na Microbiota Intestinal – A psilocibina será administrada em um modelo colônico dinâmico (SEMH[®]) para avaliar seu impacto na microbiota intestinal de pacientes com ansiedade. Estudos pré-clínicos e clínicos serão realizados, com ensaios em camundongos e autistas adultos, para avaliar efeitos sobre a microbiota e comportamentos relacionados ao autismo.

Resultados esperados

Este projeto visa desenvolver e validar metodologias para extração e quantificação de psilocibina a partir de cogumelos, além de produzir micropartículas de quitosana para encapsulamento da substância e estudar seu impacto na microbiota intestinal de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O objetivo inclui formar recursos humanos qualificados, publicar artigos científicos e registrar patentes. Além disso, busca contribuir para o avanço das tecnologias assistivas e elucidar os mecanismos de ação da psilocibina no eixo microbiota-intestino-cérebro. O projeto também promove a interação com o setor privado, visando o desenvolvimento de novos negócios e soluções em biomateriais, como as pesquisas com psilocibina em parceria com a Biocase Brasil.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFCG: Marcus Vinícius Lia Fook, Taynah Pereira Galdino, Lucas Cordeiro de Oliveira, Mateus Araujo da Luz, Marcelo da Silva Pedro, Suédina Maria de Lima Silva, Alecsandra Ferreira Tomaz, Matheus Augusto de Bittencourt Pasquali, Rômulo Feitosa Navarro.

UNIARA: Katia Sivieri, Hernane da Silva Barud.

UFPB: Renate Maria Ramos Wellen.

BIOCASE: Cesar da Camara Segre.

Rede



ICV - Madrid
Instituto i3S - Portugal
ULO - Portugal
USB - Venezuela

UFPB
MACKENZIE
UNB
FCM (CG)
CTI

UFCG
UFRB
IEPAFC (RHP)
UNIFACISA
UEPB



UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

IEPAFC (RHP) - Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa - Real Hospital Português

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

UNIFACISA - Centro Universitário Facisa

UFPB - Universidade Federal da Paraíba

UNB - Universidade de Brasília

MACKENZIE - Instituto Presbiteriano Mackenzie

FCM (CG) - Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande

CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer

ICV - Instituto de Cerâmica e Vidro

Instituto i3S - Universidade do Porto

ULO - Universidade de Leiria e Oeste

USB - Universidade Simón Bolívar



Parcerias PRIVADAS

1 - Silicone: Indústria e Comércio de Silicone, Instrumentos e Materiais Médicos, Cirúrgicos e Hospitalares Eireli.

2 - Mandala Brasil

3 - D.I.B.I. Medical

4 - GCA Brasil

5 - CRM Comércio

6 - Establishment Labs Brasil

7 - Silimed

8 - Parts Import

9 - Symatense LATAM

10 - Johnson & Johnson do Brasil

11 - Pharmedic Pharmaceuticals

12 - Arion do Brasil

13 - Import Medic

14 - Medicone

15 - Respiratory Care Hospitalar

16 - Imact Importação e Comércio

17 - Andema Comercial Importadora

18 - VGBRAS

19 - Target

20 - Bionnovation

21 - Biocase Brasil

22 - Instituto Alma Viva

23 - Biocase LLC.

24 - Life Care Medical

25 - Baumer S/A

26 - MC Legacy Lab

27 - EASELABS

28 - LADBIO

29 - Grande Sertão - Transmissora de Energia S.A.

30 - Medical Quality

31 - FARMACE

32 - SENAI - CIMATEC

33 - Alpargatas S.A.

34 - MEDICAL BRASIL

35 - SURGITECH

Sumário da Temática

3DucAssist	62
TECIncluir	66
DUA-GAMES	70
ALETA	74
LITA	78
MONAN	82
NeuroBeep	86

Tecnologias Educacionais

Imagem: Projeto TECincluir



Impressão 3D, jardim sensorial e outras tecnologias assistivas como ferramentas inovadoras na educação em saúde e ambiental

Sigla 3DucAssist	Nº Projeto Finep 2136/22
Instituição Proponente Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ	
Coordenador Eduardo José Lopes Torres	Sites e Redes Sociais https://www.telessaude.uerj.br/saude3d/3ducassist/ Instagram: @3ducassist
Email lopestorresej@gmail.com	
Resumo Executivo A rede 3DucAssist visa implementar práticas inovadoras na educação inclusiva, como impressão 3D, jardim sensorial e outras tecnologias assistivas. Com a colaboração de nove laboratórios e empresas, sediados na UERJ-RJ e UCDB-MS, as equipes trabalham em programas de pós-graduação nas áreas biológicas, biomédicas, ambientais, tecnológicas e humanas, em parceria com instituições como o Instituto Benjamin Constant e Fiocruz. Serão desenvolvidos materiais didático-pedagógicos adaptados para pessoas com deficiência visual, utilizando alto contraste, Braille e texturas táteis. O projeto também incluirá portfólios e atlas de protótipos virtuais nas áreas de saúde e meio ambiente. Esses materiais visam superar barreiras da deficiência visual, oferecendo novas oportunidades de aprendizado e interação.	

Fotos Representativas



3DucAssist no Siconec.TA 2026



Impressão 3D de ovo de lombriga (Ascaris lumbricoides)



Modelo 3D de intestino infectado com Trichuris na mesma proporção que um objeto representando a ponta de uma caneta esferográfica.

Etapas de Implementação

Integração e Planejamento: Integrar os laboratórios ao SisAssistiva, alinhar ações com o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA), consolidar a Rede 3DucAssist e adquirir equipamentos e acessórios.

Parcerias Estratégicas: Alinhar ações da Rede 3DucAssist com as estratégias do Instituto Benjamin Constant (IBC) e colaborar com grupos de pesquisa de CENABIO-UFRJ e Fiocruz-RJ.

Capacitação e Empreendedorismo: Realizar treinamentos e capacitação dos bolsistas e integrantes da rede em áreas como empreendedorismo, inovação e tecnologia assistiva.

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Protótipos: Modelar, imprimir e aprimorar protótipos 3D, além de desenvolver o projeto do Jardim Sensorial da UERJ em parceria com o IBC.

Divulgação e Consolidação: Criar logotipo, landing pages e redes sociais da Rede 3DucAssist, produzir portfólio impresso/virtual com os protótipos 3D e o Jardim Sensorial, e adquirir imagens 3D em alta resolução.

Resultados esperados

A rede 3DucAssist, envolvendo a UERJ-RJ e UCDB-MS, atuará em tecnologia assistiva, seguindo os eixos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA), com foco em pesquisa, inovação, capacitação de recursos humanos e promoção do acesso. A rede buscará modernizar a infraestrutura de pesquisa, produzindo protótipos 3D em áreas como saúde e meio ambiente, adaptados para pessoas com deficiência visual. O projeto inclui a criação de um Jardim Sensorial na UERJ como modelo replicável, além da certificação de tecnologias e patentes com o apoio do InovUERJ. Também serão desenvolvidas ações de divulgação, como mídias sociais, portfólio virtual e impresso, e a promoção de uma cadeia produtiva voltada para a acessibilidade. A comunicação será ampliada para garantir o acesso aos materiais e promover parcerias com empresas interessadas em produzir em larga escala.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UERJ:

Alexandra Maria Monteiro Grisolia;
Andréa Espinola de Siqueira;
Augusto Veiga;
Bianca Martins Gregório;
Davi Veras; Dayane Alvarinho;
Diogo Benchimol de Souza;
Francisco José Barcellos Sampaio;
José Roberto Machado e Silva;
Lucas Sabatini;
Lúcio Paulo do Amaral Crivano
Machado;
Normal Albarello;
Pedro Zöhrer Rodrigues da Costa;
Renato Oliveira;
Rosane Moreira Silva de Meirelles;
Rômulo Cristóvão de Souza.

IBC:

Aires da Conceição Silva.

FIOCRUZ-RJ:

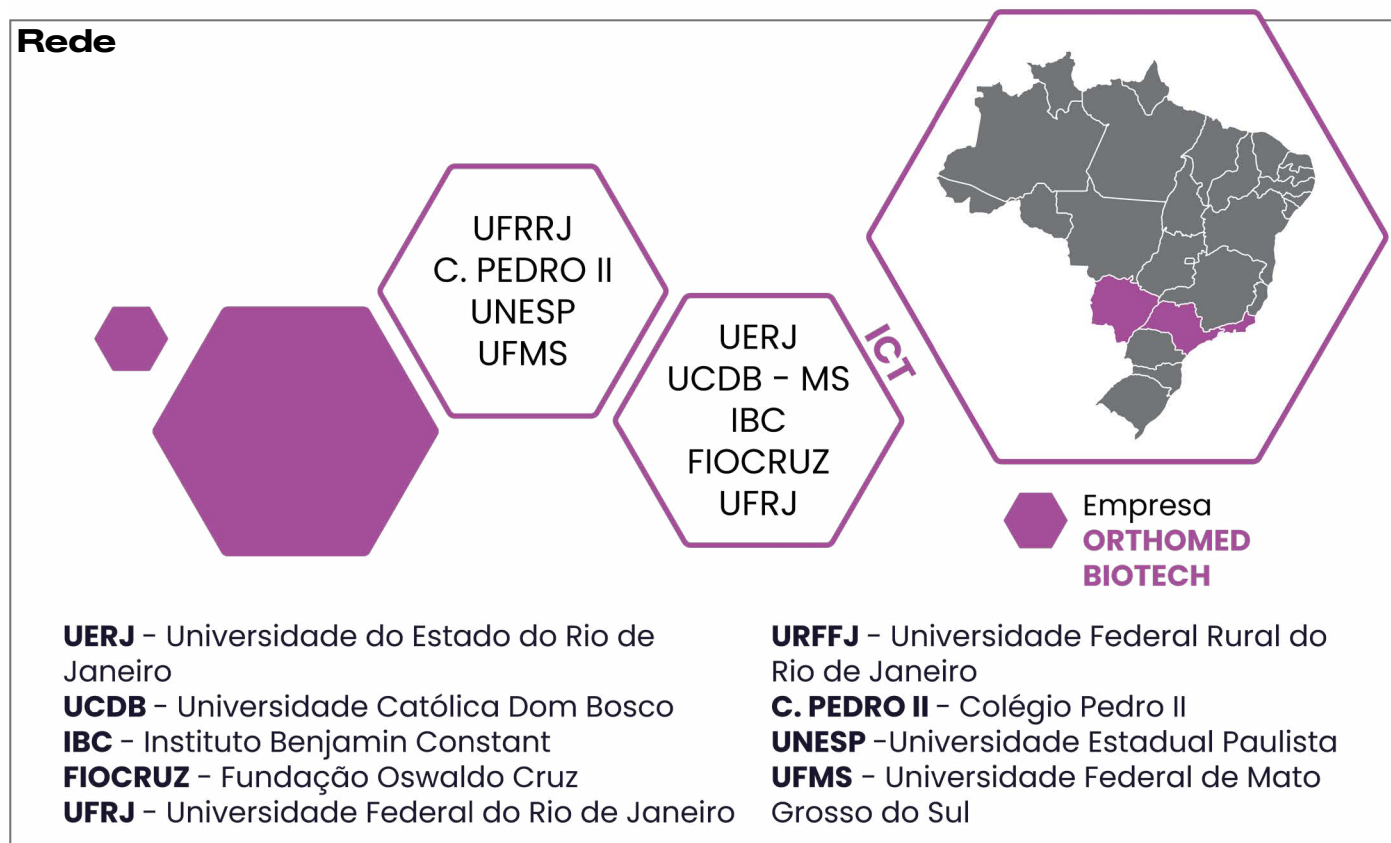
Alda Maria da Cruz;
Arnaldo Maldonado Jr.

CENABIO/UFRJ:

Kildare Miranda.

UCDB-MS:

Filipe Santos;
Heitor Miraglia Herrera;
Ludovico Migliolo;
Nayara Sano;
Oscar Fernandes.



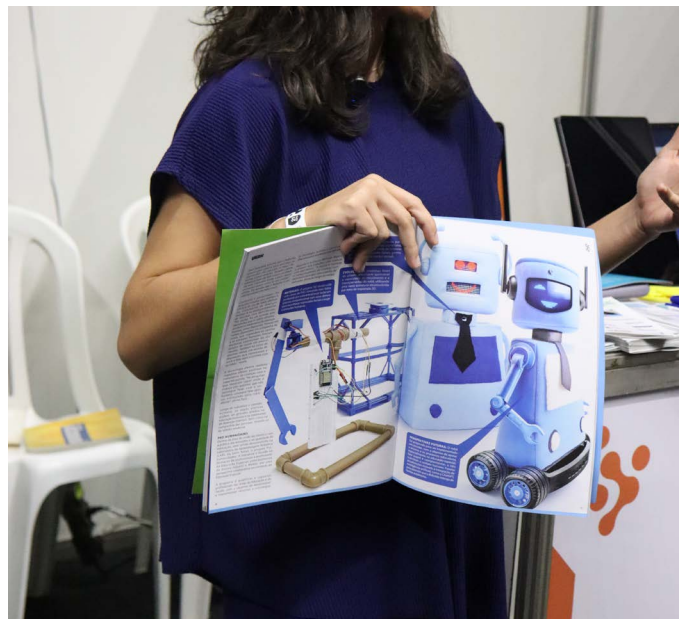
Inclusão e Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência: Rede Intersectorial e Interinstitucional de Laboratórios Multiusuários de Tecnologia Assistiva

Sigla TECIncluir	Nº Projeto Finep 2138/22
Instituição Proponente Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ	
Coordenador Márcia Denise Pletsch Email marciadenisepletsch@gmail.com marcia_pletsch@ufrj.br	Sites e Redes Sociais http://citei.im.ufrj.br/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61580012333187 Instagram: @projetotecincluir E-mail: projetotecincluir@gmail.com
Resumo Executivo Proposto pelo Centro de Inovação Tecnológica e Educação Inclusiva da UFRRJ, em parceria com o Laboratório de Tecnologia Assistiva e Inclusão do INT, o Laboratório de Tecnologia Assistiva do Centro de Educação/UFRN e o Laboratório de Aprendizagem Robótica (LAR/UERN), este projeto tem como foco desenvolver e validar soluções de Tecnologia Assistiva (TA) que auxiliem o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, autismo e deficiência múltipla, Síndrome Congênita do Zika Vírus, e, na sequência, implementar e avaliar ações de formação continuada de profissionais que usam a TA considerando a inclusão, o desenho universal, a acessibilidade comunicacional e a intersectorialidade. A proposta adotará um design participativo e colaborativo, será desenvolvida em dez fases. O modelo biopsicossocial da CIF, contido na LBI, será usado para avaliar a funcionalidade das pessoas com deficiência nas atividades para posterior projeção das soluções a serem desenvolvidas. A pesquisa traz inovação científica, tecnológica e social na área de TA e poderá contribuir com a qualidade de vida de pessoas com deficiência e a transferência de tecnologia e conhecimento sobre TA.	

Fotos Representativas



TECincluir no Sisconec.TA 2026



TECincluir no Sisconec.TA 2026

Etapas de Implementação

As atividades do projeto estão sendo desenvolvidas em 6 eixos, a saber:

1. Desenvolvimento e avaliação e validação de produtos e soluções para PCDs;
 2. Formação de professores na área de TA para atender a educação pública, em especial o AEE;
 3. Soluções de ensino com acessibilidade usando os princípios do DUA (como ambientes virtuais de aprendizagem e plataforma de EAD);
 4. Formação de pesquisadores (disciplinas integradas a serem ministradas na pós graduação entre os laboratórios que integram o projeto);
 5. Metodologias de investigação científica e validação de soluções e produtos com os sujeitos PCD e suas famílias;
 6. Popularização e divulgação científica, conforme Plano de Divulgação Científica e Tecnológica do Projeto (Decreto nº. 11.754 de outubro de 2023).
- Os principais resultados esperados consistem em consolidar uma rede de laboratórios multiusuários de perfil interdisciplinar e intersetorial, dedicada a pesquisas sobre acessibilidade, desenho universal e tecnologias assistivas para a promoção da educação inclusiva e desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, autismo e deficiência múltipla, incluindo as crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Resultados esperados

O projeto visa consolidar uma rede de laboratórios interdisciplinar focada em acessibilidade, desenho universal e tecnologias assistivas para promover a educação inclusiva e o desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, autismo, deficiência múltipla e Síndrome Congênita do Zika Vírus. Serão propostas soluções inovadoras de TA, com ênfase na funcionalidade e participação, e serão fortalecidas parcerias interinstitucionais. A formação de recursos humanos será ampliada, incluindo programas intersetoriais de capacitação para profissionais, e um repositório de recursos educacionais acessíveis será desenvolvido. O projeto também contempla a realização de eventos, workshops, a produção de artigos científicos e a criação de um banco de dados para disseminação do conhecimento. Além disso, haverá a criação de metodologias de pesquisa colaborativa com as famílias e o desenvolvimento de aplicativos de comunicação alternativa.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

Citei/UFRRJ:

Márcia Denise Pletsch,
Marcelo Almeida Bairral,
Mariana Corrêa Pitanga de Oliveira,
Kelly Maia Cordeiro,
Izadora Martins da Silva de Souza,
Wallace Almeida, Daniele Araújo

LaTAI do INT:

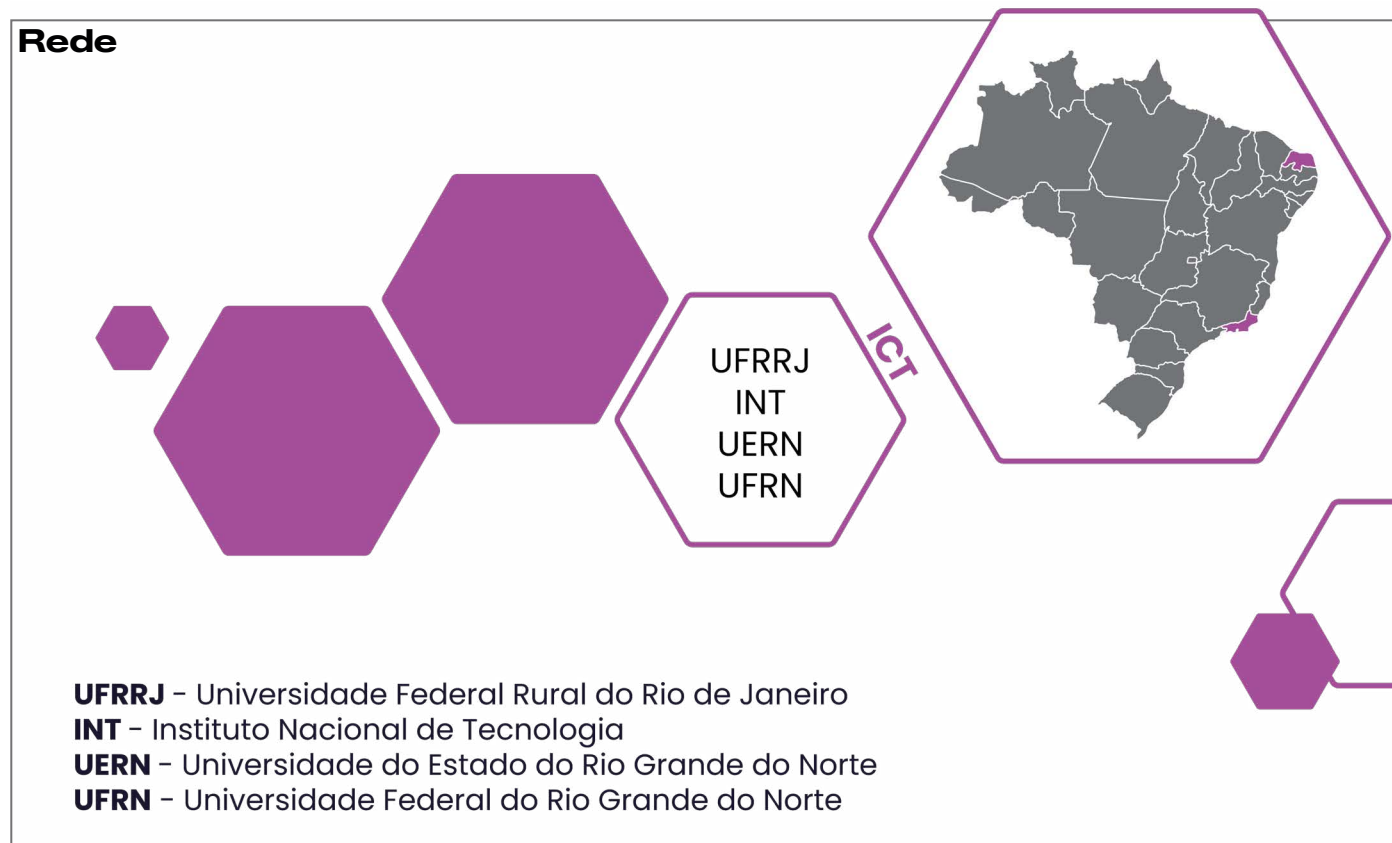
Saul Eliahú Mizrahi,
Júlio C. Augusto da Silva,
Carla Patrícia Guimarães.

LATECE:

Débora Regina de Paula Nunes,
Maria de Jesus Gonçalves,
Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães.

LAR/UERN:

Anderson Abner de Santana Souza,
Wilfredo Blanco Figuerola,
Raul Benites Paradedda.



Ateliês de Criação Colaborativa de Tecnologias Assistivas Digitais: games para o desenvolvimento intelectual, cognitivo e socioemocional

Sigla DUA-GAMES	Nº Projeto Finep 2154/22
Instituição Proponente Fundação Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI	
Coordenador Adriana Gomes Alves	Sites e Redes Sociais www.univali.br https://www.ulab.design Instagram: @dua.games
Email adriana.alves@univali.br	
Resumo Executivo A proposta busca desenvolver jogos digitais acessíveis, baseados no desenho universal e na criação colaborativa, para promover o desenvolvimento intelectual, cognitivo e socioemocional de crianças e adolescentes com deficiência (intelectual, autismo e múltipla), incentivando autonomia, independência e inclusão social. O destaque está na metodologia baseada no framework “Eu fiz meu Game”, cujo foco recai sobre o processo criativo que permite o desenvolvimento das crianças, caracterizando a tecnologia assistiva como processo, mais do que como produto final (jogos). Para apoiar essa abordagem, foi criado o LCDH – Laboratório Multiusuário de Criatividade e Desenvolvimento Humano – destinado à realização de ateliês de criação de jogos com crianças, e ampliado o ULAB – Laboratório Multiusuário de Design Universal – para o desenvolvimento dos jogos. O projeto organiza-se em nove metas voltadas à pesquisa, à formação de profissionais, à inovação tecnológica e à prestação de serviços em tecnologia assistiva. Também visa assegurar o protagonismo das crianças e adolescentes no universo digital por meio do Design Based Research e do Design Participativo, integrando saberes das áreas de Educação, Saúde, Computação e Design.	

Fotos Representativas



Imagens do jogo The Divine Sky Islands.



DUA-GAMES no Sisconec.TA 2026



Oficinas no LCDH – Laboratório Multiusuário de Criatividade e Desenvolvimento Humano. Imagens do jogo Portal Profundo.

Etapas de Implementação

Revisão de Literatura: Realizar revisão nacional e internacional para mapear metodologias, tecnologias assistivas digitais e princípios de design universal aplicados a crianças e adolescentes com deficiência.

Caracterização do Público-Alvo: Entrevistar pais ou responsáveis, por meio de anamnese, para compreender o desenvolvimento intelectual, cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes, bem como aspectos relacionados ao histórico de diagnóstico e deficiência.

Identificação de Demandas: Levantar desafios, fortalezas e fragilidades relacionadas à deficiência a partir das perspectivas de pais e professores, utilizando entrevistas estruturadas e análise SWOT.

Oficinas Criativas de Jogos Digitais: Conduzir oficinas com crianças e adolescentes, em contextos inclusivos e colaborativos, para experimentar jogos e criar protótipos acessíveis, com base no framework Eu fiz meu Game, promovendo autonomia, criatividade e inclusão social.

Criação e Validação de Jogos: Desenvolver jogos digitais com interfaces naturais a partir dos protótipos elaborados nas oficinas. Serão definidos requisitos funcionais e não funcionais, elaborado o Game Design Document (GDD), seguido de implementação, testes e validação por meio de pré e pós-testes baseados em dimensões do desenvolvimento.

Formação de Professores: Realizar capacitação de profissionais da educação e saúde sobre tecnologias assistivas digitais e jogos acessíveis, visando favorecer práticas pedagógicas e inclusivas.

Difusão e Gestão: Promover seminários, eventos e publicações para difusão dos resultados, além de assegurar a gestão contínua do projeto com base em boas práticas de acompanhamento e avaliação.

Resultados esperados

O projeto busca consolidar iniciativas voltadas ao desenvolvimento de jogos digitais inclusivos e de tecnologias assistivas, promovendo a educação inclusiva e o aprendizado colaborativo entre alunos com e sem deficiência, com foco em acessibilidade e nos princípios do Design Universal. Serão realizadas oficinas de criação de jogos digitais com quatro grupos de crianças e adolescentes, totalizando 45 participantes, das quais resultarão quatro jogos digitais acessíveis.

A formação de recursos humanos contempla a capacitação de 150 profissionais das áreas de saúde e educação, bem como a orientação de sete dissertações de mestrado, duas teses de doutorado, um trabalho de iniciação científica e três trabalhos de conclusão de curso de graduação.

Foi criado o LCDH – Laboratório Multiusuário de Criatividade e Desenvolvimento Humano, destinado à realização de oficinas de criação com crianças, ao desenvolvimento de pesquisas e à formação docente. Além disso, o projeto prevê a ampliação da estrutura do ULAB – Laboratório Multiusuário de Design Universal, para dar suporte às atividades de pesquisa interdisciplinares.

Entre os resultados de difusão científica, estão previstas a publicação de três artigos internacionais e seis nacionais, a participação em eventos científicos e feiras nacionais e internacionais, a organização de seminários e a criação de um repositório de conhecimento para fomentar a replicação de metodologias e soluções em diferentes contextos educacionais e tecnológicos.

Patentes e Registros

O Herói dos Labirintos: BR 51 2026 007397 9; BR 51 2026 007392 8; BR 51 2026 007391 0

Portal Profundo: BR 51 2026 007407 0; BR 51 2026 007404 5; BR 51 2026 007400 2

The Devine Sky Islands: BR 51 2026 007558 0; BR 51 2026 007557 2

The Devine Sky: BR 51 2026 007556 4

O Espírito das Sombras: BR 51 2026 007366 9; BR 51 2026 007363 4; BR 51 2026 007359 6

Tinapp: BR 51 2026 007331 6; BR 51 2026 007324 3

Jogo educativo para estudantes com TEA: BR 51 2026 003280 6

LIBRAS EM AÇÃO (ANDROID): BR 51 2026

000828 0; (CROMECAST): BR 51 2026 000831 0 ; (DESKTOP): BR 51 2026 000829 8; (IOS): BR 51 2026 000832 8; (META): BR 51 2026 000830 1 ; (WEBGL): BR 51 2026 000827 1

DUNGEON-BOT (ANDROID): BR 51 2025 005839 0; (IOS): BR 51 2025 005840 3; (WINDOWS): BR 51 2025 005841 1

Becca: aplicativo para inclusão de estudantes com TEA no ensino superior: BR 51 2025 001206 3

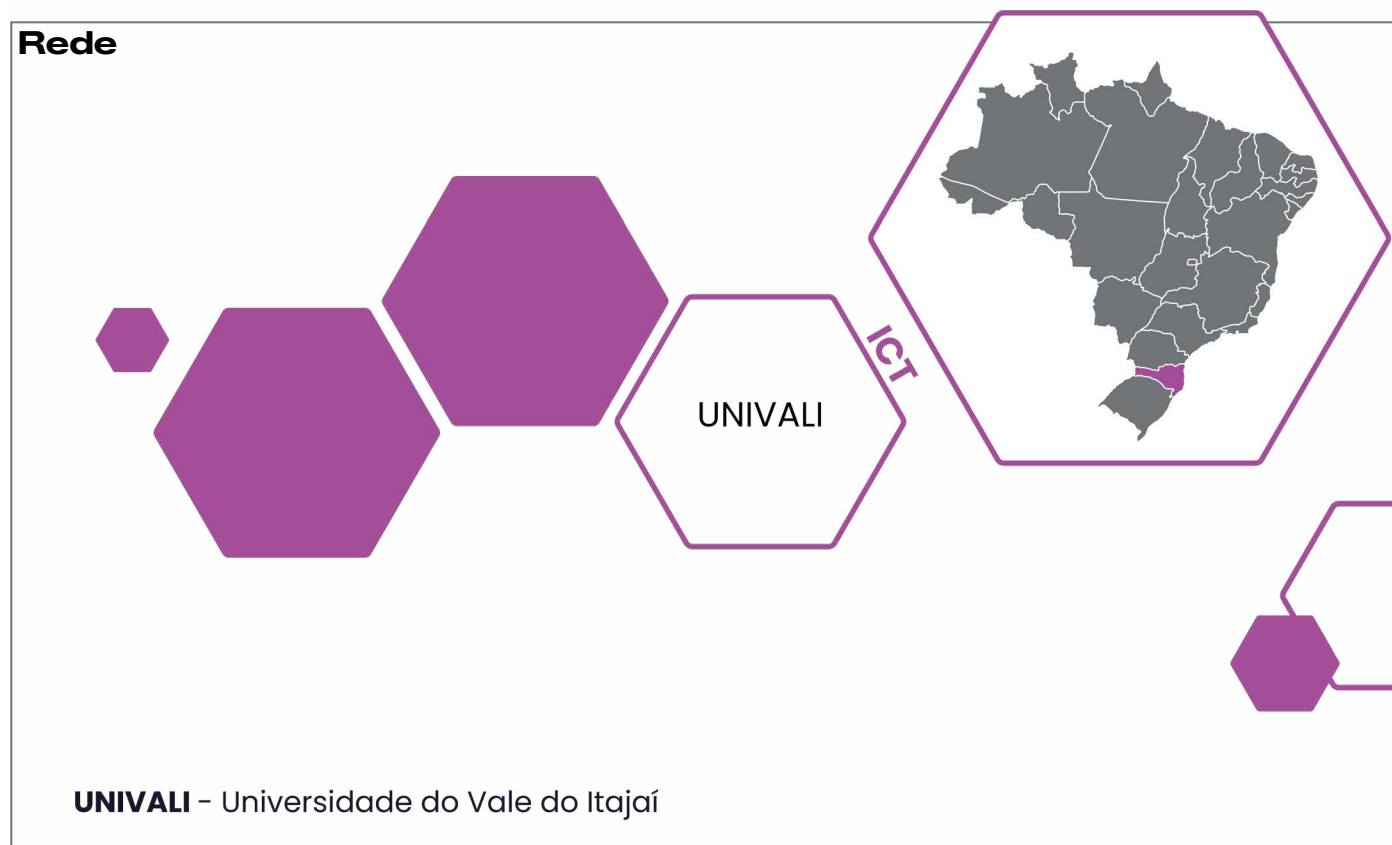
Tabuleiros: BR 30 2025 000556-6

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UNIVALI:

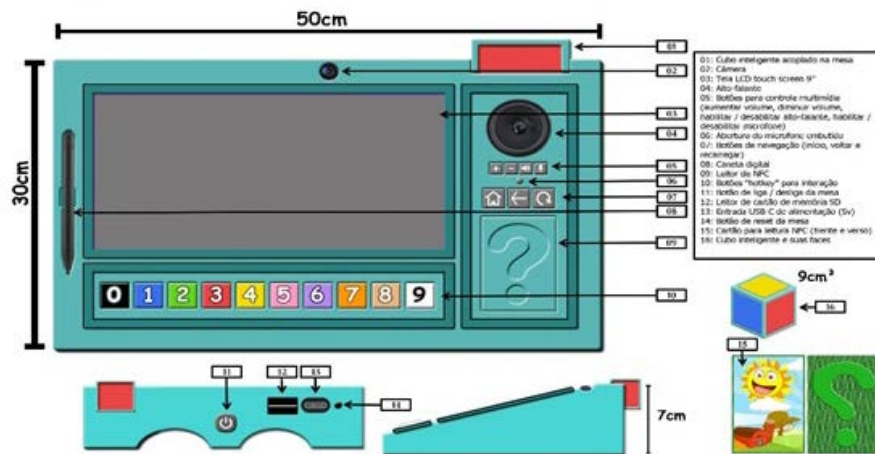
Adriana Gomes Alves,
Regina Célia Linhares Hostins,
Juliana Vieira de Araujo Sandri,
Juliana Vieira Almeida Silva,
Carina Nunes Bossardi,
Fabíola Hermes Chesani,
Ewerton Eyre de Moraes Alonso.



Alfabetizar letrando: Tecnologia Assistiva e aprendizagem de estudantes com deficiência

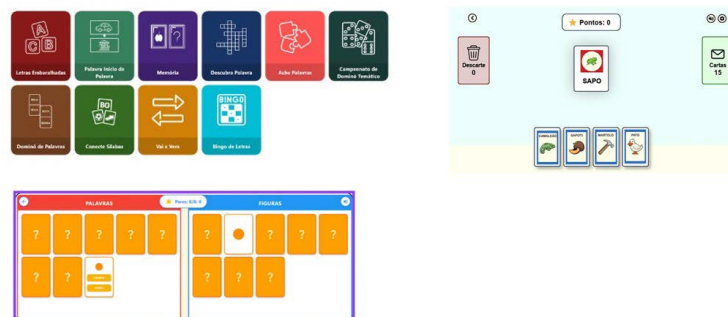
Sigla ALETA	Nº Projeto Finep 2157/22
Instituição Proponente Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	
Coordenador Ticia Cassiany Ferro Cavalcante	Sites e Redes Sociais https://portalceel.com.br/ Instagram: @aleta
Email ticia.cavalcante@ufpe.br	
Resumo Executivo O projeto ALETA visa criar uma mesa interativa adaptativa para apoiar a alfabetização de crianças com deficiência. Utilizando princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), a mesa incorpora tecnologia assistiva como sensores, uma tela sensível ao toque, microfone, alto-falante, e câmeras, permitindo interação lúdica com jogos educativos e materiais como cartões magnéticos. A proposta envolve uma parceria com escolas municipais de Recife para coletar dados e adaptar a ferramenta às necessidades das crianças, promovendo um ensino inclusivo e acessível.	

Fotos Representativas



Interface da mesa interativa para apoio à alfabetização de crianças com deficiência

OS 10 JOGOS DE ALFABETIZAÇÃO POSSUEM FOCO EM INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E APRENDIZAGEM ATIVA



Interfaces de jogos de alfabetização

Etapas de Implementação

1. Reuniões dos coordenadores com a equipe de pesquisadores de ambos os eixos para implementação das especificidades de cada um.
2. Abertura do edital de seleção dos demais membros da equipe (graduandos e pós-graduandos).
3. Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE e UPE, e reuniões periódicas com as redes de ensino envolvidas.
4. Desenvolvimento e testes dos protótipos da mesa, com envolvimento das equipes pedagógica e tecnológica.
5. Análise e tratamento dos dados, elaboração de relatórios, apresentação de resultados em congressos, e publicação de artigos científicos.

Resultados esperados

O projeto visa a prototipação da mesa digital interativa, com ajustes necessários para atender ao maior número possível de perfis, respeitando os critérios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e os princípios da Tecnologia Assistiva. A equipe tecnológica será responsável pela criação da mesa e seus componentes, garantindo suas funcionalidades e especificações técnicas. Após o teste piloto, a equipe pedagógica realizará a coleta de dados, validando a tecnologia tanto quantitativa quanto qualitativamente. Espera-se que a mesa contribua para o processo de alfabetização e inclusão social de estudantes com deficiência, além de proporcionar aos professores novas abordagens para a aprendizagem desses alunos.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

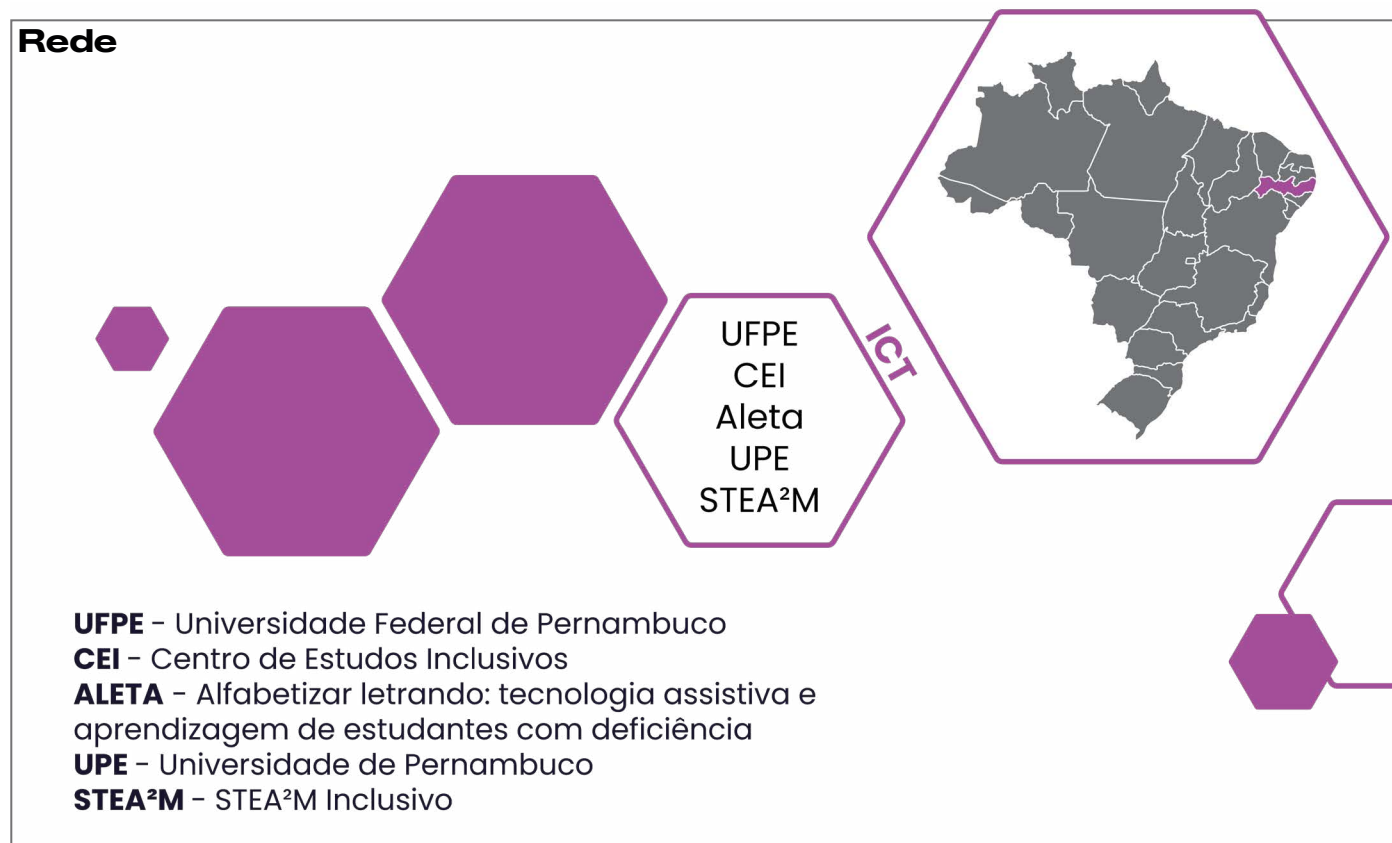
Pesquisadores Envolvidos

UFPE:

Ticia Cassiany Ferro Cavalcante,
Wilma Pastor de Andrade Sousa,
Rafaella Asfora Siqueira Campos Lima,
Juliana Fonséca de Queiroz Marcelino,
Jacqueline Travassos de Queiroz,
Maria Eloisa Martins Vieira.

UPE:

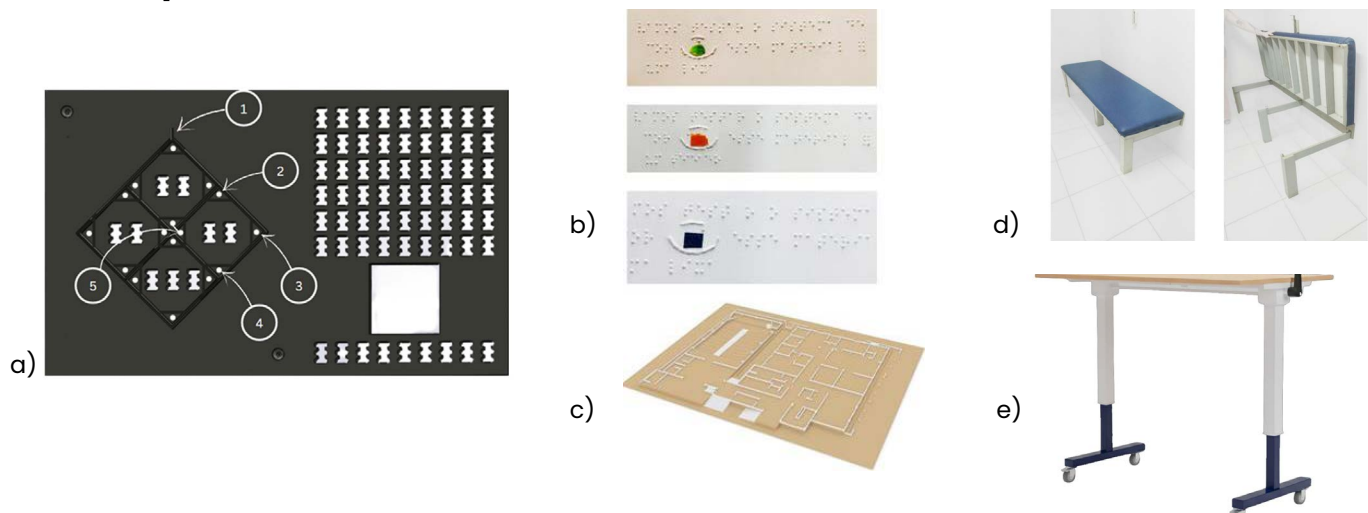
Carlo Marcelo Revoredo da Silva,
Jacqueline Travassos de Queiroz,
Rogério Pontes de Araújo,
João Fausto Lorenzato de Oliveira,
Cleyton Mario de Oliveira Rodrigues.



Título Inovação, Tecnologia e Acessibilidade: soluções e projetos voltados para o desenho universal e a comunicação acessível.

Sigla LITA	Nº Projeto Finep 2164/22
Instituição Proponente Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	
Coordenador Hélio Takashi Maciel de Farias	Sites e Redes Sociais https://ufrn.br
Email helio.farias@ufrn.br	
Resumo Executivo O Laboratório de Inovação em Tecnologia e Acessibilidade (LITA), da UFRN, busca integrar diferentes áreas do Centro de Tecnologia para desenvolver e produzir soluções inovadoras em tecnologia assistiva e acessibilidade. Dentre os produtos/serviços gerados, estão: 1) Assessoria em desenho universal e produção de projetos de acessibilidade; 2) Comunicação Tátil: Mapas táteis e modelos didáticos; 3) Aplicações digitais e de automação para acessibilidade; 4) Mobiliário Acessível.	

Fotos Representativas



a) Sistema Integrado para Rotulagem Acessível com Identificação Tátil e Audiodescrição Fabricado por Impressão 3d (Render). b) Sistema para Identificação Tátil de Cores em Arco (protótipo). c) Planta Tátil Baseada na Linguagem do Desenho Arquitetônico (render). d) Banco Conversível para Lavatório Adaptado (protótipo) e) Mobiliário Individual Acessível para Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (MESA) (render)



LITA no Siskonec.TA 2026

Etapas de Implementação

Adequação das instalações: Planejamento e adequação do espaço físico do laboratório.

Captação de demandas e parceiros: Levantamento de demandas, seleção de bolsistas e estabelecimento de contratos.

Desenvolvimento de soluções inovadoras: Criação de tecnologias assistivas, comunicação tátil, soluções digitais para acessibilidade e mobiliário customizado adaptado.

Aprofundamento da pesquisa: Pesquisa de mercado local e desenvolvimento de projetos de acessibilidade e desenho universal.

Divulgação de resultados: Publicações e participação em eventos.

Resultados esperados

O LITA visa viabilizar quatro categorias de produtos e serviços para atender demandas internas e externas à UFRN : assessoria em desenho universal e acessibilidade, soluções de comunicação tátil, aplicações digitais e automação para acessibilidade, e mobiliário acessível. Além desses produtos, o laboratório abrigará empresas associadas, promoverá espaços de trabalho compartilhado e realizará eventos, fortalecendo a colaboração entre a universidade e a sociedade.

- a) Sistema Integrado para Rotulagem Acessível com Identificação Tátil e Audiodescrição Fabricado por Impressão 3D.
- b) Sistema para Identificação Tátil de Cores em Arco.
- c) Planta Tátil Baseada na Linguagem do Desenho Arquitetônico.
- d) Banco Conversível para Lavatório Adaptado.
- e) Mobiliário Individual Acessível para Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas (MESA).

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

Arquitetura/UFRN:

Verner Max Liger de Mello Monteiro,
Gleice Virgínia Medeiros de
Azambuja Elali,
Maísa Fernandes Dutra Veloso,
Glauce Lilian Alves de Albuquerque,
Edna Moura Pinto,
Luciana de Medeiros,
Aldomar Pedrini,
Luciana de Medeiros.

Engenharia de Produção/UFRN:

Fernanda Cristina Barbosa Pereira
Queiroz.

Engenharia de Computação e Automação/UFRN:

Carlos Manuel Dias Viegas.

Engenharia de Materiais/UFRN:

Bismarck Luiz Silva.

Fisioterapia/UFRN:

Francisco Ricardo Lins Vieira de
Melo.

Engenharia Têxtil/UFRN:

Luciani Paola Rocha Cruz Barros.

Design/UFRN:

Elizabeth Romani,
Lorena Gomes Torres de Oliveira.

Engenharia Biomédica/UFRN:

Luciana de Andrade Mendes.

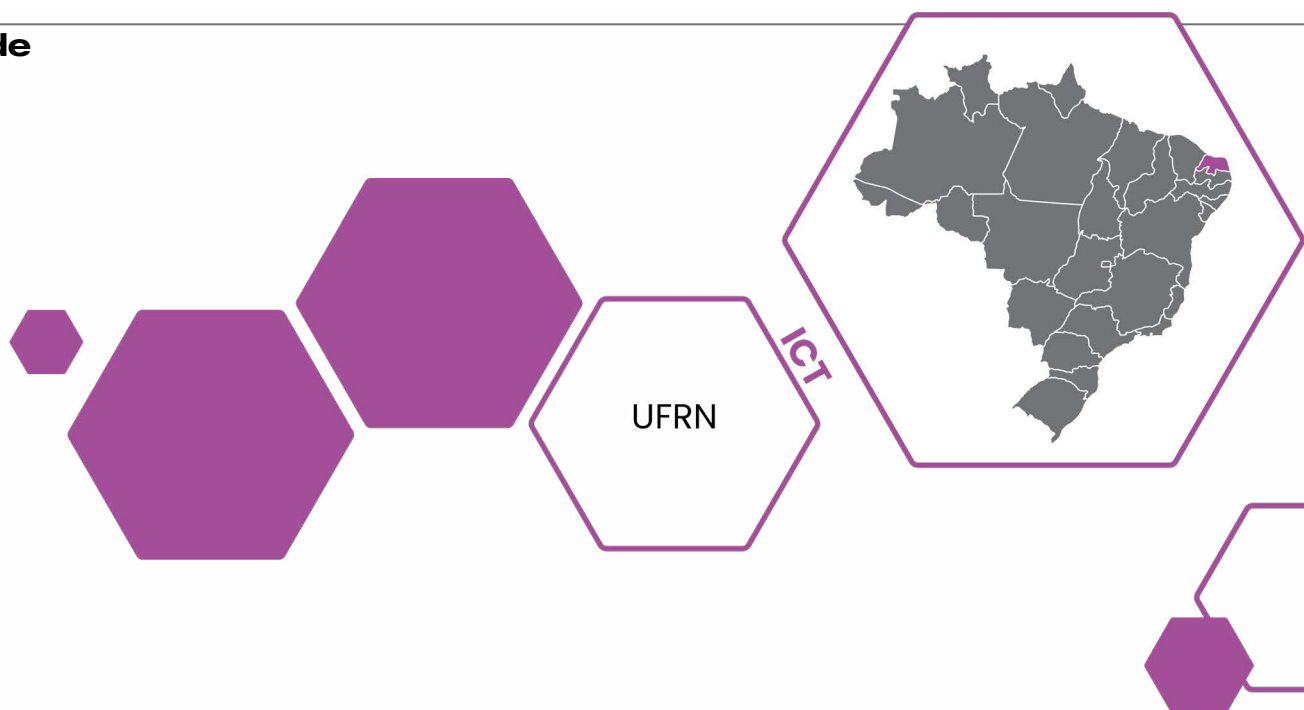
Laboratório de Maquetes/UFRN:

Maria Helena Andrade Ferreira de
Melo.

Laboratório de Acessibilidade/ UFRN:

Érica Simony Fernandes de Melo
Guerra,
Margareth Maciel Figueiredo Dias
Furtado,
Sidney Soares Trindade.

Rede



UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

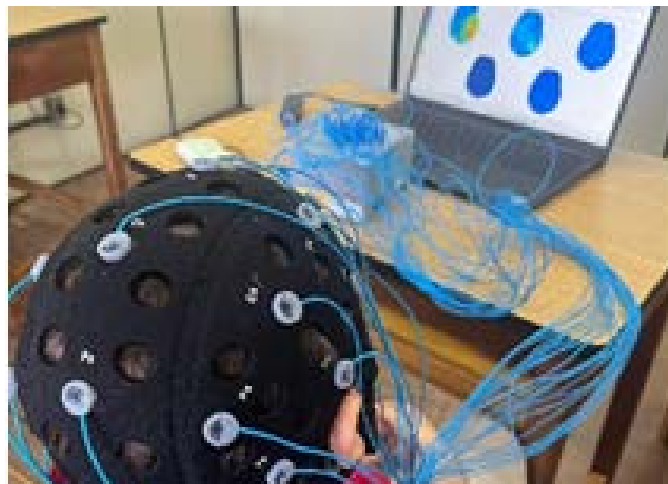
MONAN: Plataforma Inteligente para Diagnóstico e Desenvolvimento da Comunicação e Aprendizagem da Criança Autista

Sigla MONAN	Nº Projeto Finep 2170/22
Instituição Proponente Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE	
Coordenador Wellington Pinheiro dos Santos	Sites e Redes Sociais https://www.ufpe.br/debm https://portal.cin.ufpe.br/ https://www.ufpe.br/dep-fonoaudiologia Instagram: @computacaobiomedica, @iceis_angatu, @autismocomunicaufpe
Email wellington.santos@ufpe.br	
Resumo Executivo O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que resulta em dificuldades na aprendizagem, comunicação e interação social. A plataforma MONAN (infinito em tupi-guarani) visa construir uma solução integrada de software e hardware para apoio ao diagnóstico do TEA e ao desenvolvimento intelectual, cognitivo e socioemocional de criança autistas, especialmente as que estiverem na primeira infância. Para isto, buscar-se-á otimizar as etapas de rastreio, diagnóstico, intervenção e reavaliação dessas crianças, a partir dos seguintes objetivos específicos: i) otimização do rastreio a partir da construção de instrumentos de avaliação eficazes; ii) otimização do diagnóstico clínico propondo sistemas inteligentes que analisem áudios e vídeos; iii) investigação de métodos de diagnóstico diferencial baseados em sistemas inteligentes e eletroencefalografia; iv) desenvolvimento de um sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) inteligente; v) construção de aplicativos gamificados para auxiliar no desenvolvimento da consciência fonológica e vi) construção de um corpus em português brasileiro para CAA.	

Fotos Representativas



MONAN no Sisconec.TA 2026



Registro de sinais cerebrais com eletroencefalógrafo para apoio ao diagnóstico do TEA.



Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) inteligente utilizando o método DHACA para apoiar o desenvolvimento da consciência fonológica

Etapas de Implementação

1. Submissão do projeto ao Sistema CEP-CONEP e otimização do rastreio com instrumentos de avaliação baseados em mineração.
2. Otimização do diagnóstico clínico com sistemas inteligentes de apoio à decisão, utilizando análise de áudio, vídeo e EEG.
3. Investigação de métodos de diagnóstico diferencial com sistemas inteligentes para análise da atividade cerebral via EEG.
4. Desenvolvimento das funcionalidades básicas do protótipo do sistema de CAA.
5. Expansão das funcionalidades do protótipo do sistema de CAA com pistas visuais e gramaticais para construção de frases.
6. Inclusão da funcionalidade de recomendação de cartões de comunicação no protótipo do sistema de CAA.
7. Acréscimo de atividades gamificadas para desenvolver consciência fonológica no protótipo do sistema de CAA.
8. Elaboração de corpus de frases em português brasileiro para CAA em diferentes contextos de uso.
9. Aprimoramento do método DHACA com o uso do protótipo do sistema de CAA e tecnologias de biofeedback e neurofeedback.
10. Transferência das tecnologias desenvolvidas para a sociedade.

Resultados esperados

O projeto visa otimizar o rastreio com a construção de instrumentos de avaliação baseados em dados não proprietários e mineração de dados, além de desenvolver um protótipo de sistema de apoio ao rastreio em aplicativo móvel. Propõe também métodos de apoio ao diagnóstico clínico e diferencial por meio de sistemas inteligentes, utilizando análise de áudio, vídeo e EEG, com a criação de protótipos para análise inteligente de sinais de EEG. Adicionalmente, será desenvolvido um sistema de CAA, incorporando pistas visuais e gramaticais, recomendação de cartões de comunicação, atividades gamificadas e um corpus de frases em português brasileiro para apoiar o desenvolvimento do sistema.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

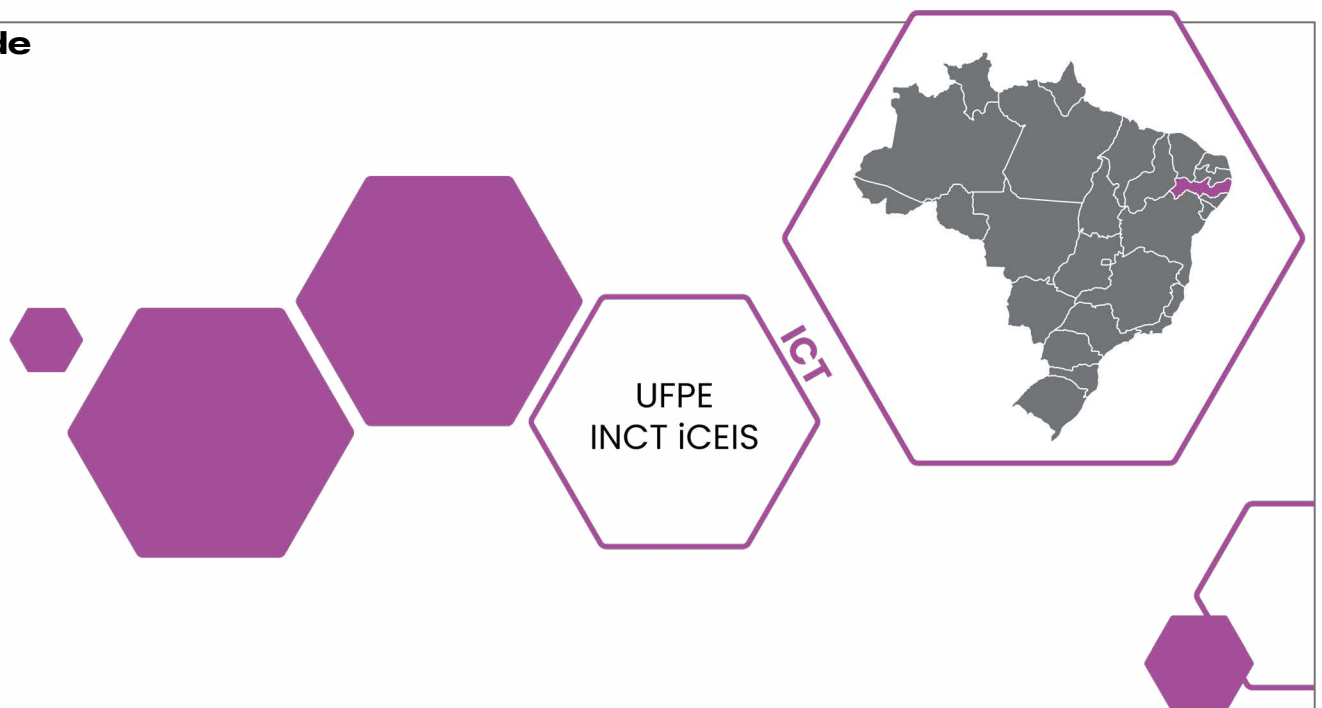
*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFPE:

Ana Cristina de Albuquerque Montenegro,
Bianca Arruda Manchester de Queiroga,
Rafaella Asfora Siqueira Campos Lima,
Wellington Pinheiro dos Santos,
Alana Elza Fontes da Gama,
Marilú Gomes Netto Monte da Silva,
Sadi da Silva Seabra Filho,
Letícia Teixeira Mendes,
Robson do Nascimento Fidalgo,
Cleber Zanchettin,
Juliana Carneiro Gomes Casseiro,
Maíra Araújo de Santana,
Clarisse Lins de Lima,
Giselle Machado Magalhães Moreno,
Cecília Cordeiro da Silva.

Rede



UFPE – Universidade Federal de Pernambuco

INCT iCEIS – Instituto do Complexo Econômico-Industrial da Saúde

NeuroBeep: uma proposta de inclusão de crianças com severas deficiências motoras na robótica educacional.

Sigla NeuroBeep	Nº Projeto Finep 2199/22
Instituição Proponente Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco – FADE / UFPE	
Coordenador Nivaldo Antônio Portela de Vasconcelos Email nivaldo.vasconcelos@ufpe.br	Sites e Redes Sociais neurobeep.org.br Instagram: @neurobeep
Resumo Executivo Dentre as diversas inovações que a Humanidade tem produzido, sem dúvida as inovações nos processos de ensino-aprendizagem têm valor fundamental na sua existência. O uso de robótica em ambientes educacionais vem se tornando cada vez mais presente no ensino de crianças, aumentando muito o engajamento delas no aprendizado de conteúdo curriculares formais. O conhecimento da fisiologia do sistema nervoso conta com enormes avanços recentes, incluindo a habilidade de treinar pessoas no controle da atividade elétrica em regiões arbitrárias do córtex cerebral, uma técnica denominada neurofeedback. Este projeto tem o objetivo de treinar crianças com severas dificuldades de movimento, utilizando a técnica de neurofeedback em uma interface cérebro-máquina, de maneira que estas possam participar de processos de ensino-aprendizagem envolvendo a expressão de seu movimento, particularmente em processos de ensino-aprendizagem mediados pela robótica educacional. Assim, esperamos habilitar a comunicação da intenção dos seus movimentos em uma plataforma de aprendizagem baseada em robótica educacional, ampliando as possibilidades de seu percurso de aprendizagem e de sua inclusão social	

Fotos Representativas



Protótipo do Projeto Neurobeep, integrando robô educacional controlado por interface neural. Discentes do Neurobeep controlando o robô pela interface neural em pista de testes.



NeuroBeep no Sisconec.TA 2026

Etapas de Implementação

- 1. Procedimentos Administrativos Iniciais:** Submissão ao CEP, seleção e contratação.
- 2. Desenvolvimento e Validação de Roteiros de Ensino-Aprendizagem:** Criar e validar roteiros com robótica educacional.
- 3. Desenvolvimento de Plataformas de Robótica Educacional:** Criar e validar hardware e software para integração ao sistema.
- 4. Protocolos de Neurofeedback:** Desenvolver e validar protocolos de neurofeedback utilizando EEG.
- 5. Comunicação Científica:** Divulgação em eventos, cursos, mídias sociais e site.
- 6. Estudo da Microbiota:** Realizar metagenômica para estudar a microbiota intestinal durante o processo de aprendizagem.
- 7. Estudo de Modelos Animais:** Analisar a atividade de neurônios corticais em modelos animais durante neurofeedback.
- 8. Desenvolvimento de Banco de Dados:** Criar plataforma para armazenamento, organização e indexação de dados.
- 9. Classificação e Avaliação dos Pacientes:** Avaliar e adaptar posturas para uso da robótica educacional.
- 10. Validação da Plataforma EEG:** Validar a plataforma EEG em ambientes clínico e escolar.

Resultados esperados

Dentre os resultados esperados deste projeto, pode-se citar os principais:

- O desenvolvimento de uma plataforma assistiva, Neurassist, em desenho universal capaz de fazer inclusão digital de crianças com paralisia cerebral em ambientes de robótica educacional através de uma interface cérebro-máquina;
- Formação de uma rede interdisciplinar de laboratórios, capacitação de pelo menos 35 pessoas, formação de professores da rede pública, validação da plataforma em ao menos oito escolas de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia,
- Divulgação científica e ampliação do potencial de negócios das empresas participantes.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFPE:

Ana Cristina Silveira Martins,
Carine Carolina Wiesiolek,
Cinthia Rodrigues de Vasconcelos,
Claudia Sampaio de Andrade Lima,
Justo Emilio Alvarez Jacobo,
Karla Monica Ferraz Teixeira
Lambertz,
Manoel Eusebio de Lima,
Marcelo Sabbatini,
Nivaldo Antonio Portela de
Vasconcelos,
Pedro Valadão Carelli,
Rafael Rêgo Caldas,
Ricardo Yara,
Rubem Carlos Araujo Guedes,
Sonia Carolina Guerrero Priet.

UFRN:

Akynara Aglae Rodrigues Santos da
Silva Burlamaqui,
Aquiles Medeiros Filgueira
Burlamaqui.

UFRB: Algeir Prazeres Sampaio,
Ivanoe Joao Rodowanski,
José Valentim dos Santos Filho.

PUC-Rio:

Augusto Cesar Espíndola Baffa,
Edward Hermann Haeusler,
Sergio Lifschitz.

Universidade do Minho:

Ana Joao Rodrigues.

Rede

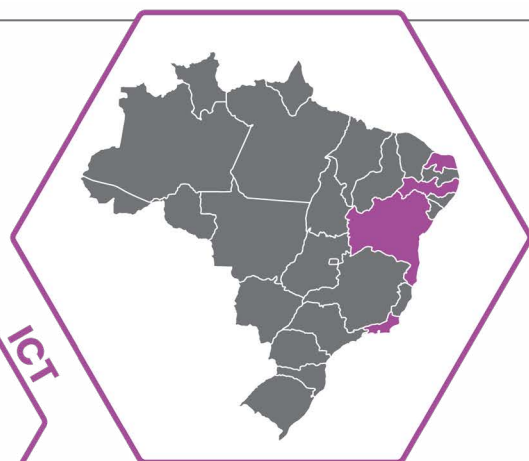


**Universidade
do Minho**
Portugal



UFPE
UFRN
UFRB
PUC-RIO
RHP

ICT



Empresa
NEUROBOTS



Empresa
ROBOEDUC

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

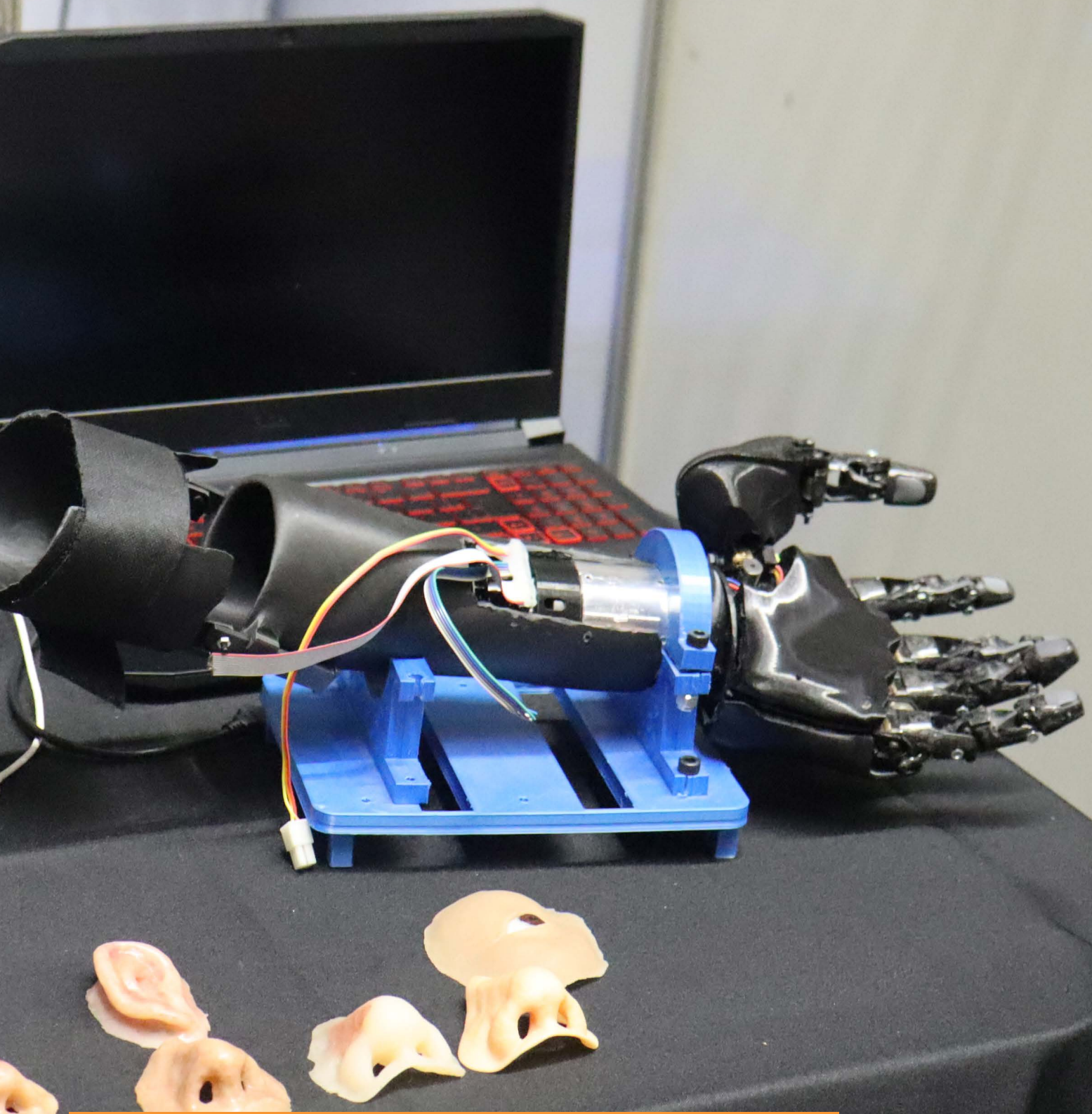
PUC-RIO - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Universidade do Minho - Portugal

RHP - Real Hospital Português

Sumário da Temática

FabICT-CER	92
AMPUTSUS	96
PdComp	100
OP-MFA	104
BIOPROT	108



Tecnologias em Órteses e Próteses

Imagem: Projeto BIOPROT

Automação na fabricação de órteses e próteses personalizadas para redução de custo e tempo de produção: Uma parceria entre a UFVJM e o CER-DIAMANTINA

Sigla FabICT-CER	Nº Projeto Finep 2151/22
Instituição Proponente Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM	
Coordenador Libardo Andrés González Torres	Sites e Redes Sociais www.ufvjm.edu.br
Email l.gonzales@ict.ufvjm.edu.br	
Resumo Executivo O escopo do presente projeto é o de aperfeiçoar os processos de fabricação de órteses/próteses personalizadas em oficina destinada a este propósito, por meio da automação de diferentes etapas. Para atingir o objetivo, é proposta a utilização dos conceitos e técnicas do Desenho/Projeto Assistido por Computador (CAD – Computer Aided Design), Manufatura Assistida por Computador (CAM – Computer Aided Manufacturing), Análise de Engenharia Assistida por Computador (CAE – Computer Aided Engineering) e Manufatura Aditiva (Impressão 3D). A implementação do projeto deve ajudar na redução dos custos e tempo de produção em oficinas de entidades públicas e privadas de órteses/próteses, o que deve viabilizar o atendimento de um maior número de pacientes a um custo menor. Isto é ainda mais importante, considerando que a tabela do SUS não é atualizada desde 2010. A otimização do uso dos recursos disponíveis, humanos e materiais, deverá permitir o aumento da população atendida por essas entidades e facilitar o acesso de próteses/órteses à população com menor poder aquisitivo.	

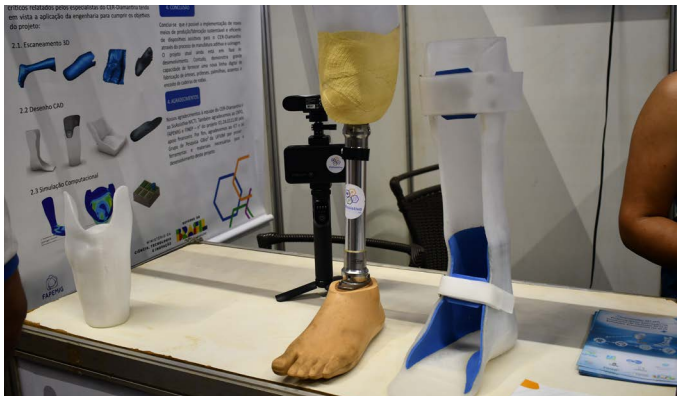
Fotos Representativas



Representação de cadeira de rodas com encosto e base personalizados usinados



Soquete personalizado fabricado por manufatura aditiva sendo testado no paciente.



FabiCT-CER no Siconec.TA 2026



FabiCT-CER no Siconec.TA 2026

Etapas de Implementação

- 1 - Estabelecimento e implementação no CER-Diamantina de protocolo para digitalização (usando scanners 3D) de membros/parte do corpo de paciente do local onde será colocada a órtese/prótese.
- 2 - Estabelecimento e implementação no CER-Diamantina de metodologia para ajuste da geometria da órtese/prótese para corrigir/compensar desvios anatômicos existentes no paciente.
- 3 - Estabelecimento e implementação no CER-Diamantina de metodologia de fabricação da órtese/prótese usando equipamentos CNC e/ou impressoras 3D, considerando possíveis mudanças geométricas e de material.
- 4 - Treinamento da equipe da oficina do CER-Diamantina e outras possíveis instituições interessadas sobre as metodologias desenvolvidas no projeto.
- 5 - Apoio técnico na implementação e teste das metodologias estabelecidas em oficina do CER-Diamantina.
- 6 - Utilizar o apoio técnico existente na equipe do projeto para a realização de testes de materiais e prospecção de materiais nos laboratórios da rede executora.
- 7 - Divulgação dos resultados parciais e finais obtidos com a implementação do projeto à comunidade local e à comunidade científica nacional e internacional.
- 8 - Formar recursos humanos no desenvolvimento e fabricação de órteses e próteses e geração de produtos de interesse na área de tecnologia assistiva.
- 9 - Fomentar a formação da equipe e participantes do projeto em empreendedorismo e inovação.
- 10 - Estabelecer metodologia de reciclagem de materiais poliméricos, resíduos gerados na oficina de órteses/próteses.

Resultados esperados

O projeto visa a formação de 4 alunos de graduação e 4 de pós-graduação no processo de fabricação de órteses e próteses, abrangendo desde a modelagem digital até a entrega ao paciente. A equipe participará anualmente de pelo menos um evento de divulgação científica e elaborará no mínimo 4 produtos acadêmicos, como artigos e capítulos de livro. Serão estabelecidas 4 metodologias automatizadas para a produção de órteses e próteses, além da criação de 2 modelos computacionais para análise mecânica. O projeto também inclui a estruturação de uma rede de laboratórios, elaboração de tutoriais para treinamento técnico e a geração de produtos inovadores, como patentes. Por fim, será desenvolvido um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFVJM:

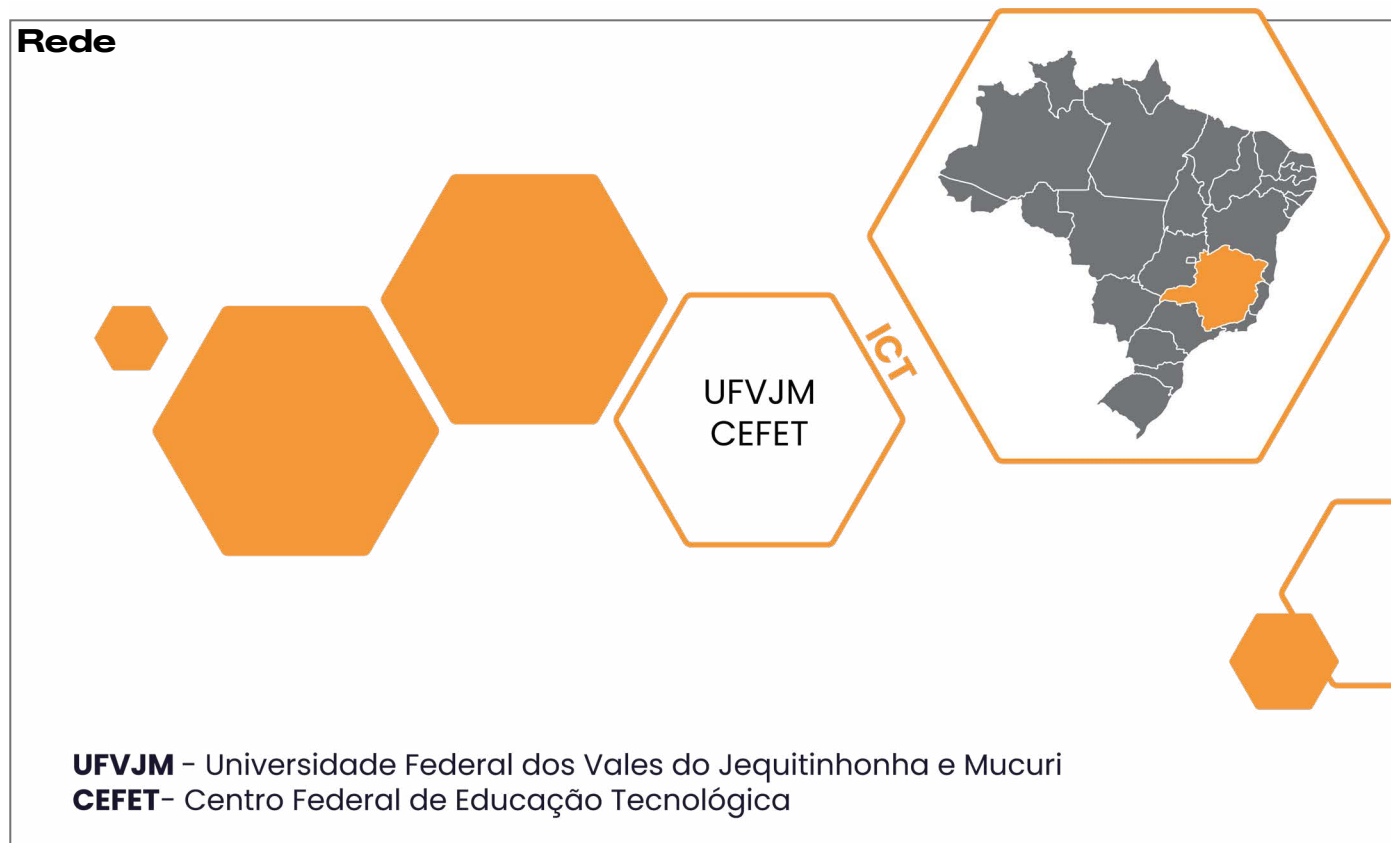
Danilo Olzon Dionysio de Souza,
Elton Diêgo Bonifácio, Gustavo Molina,
João Vinícios Wirbitzki da Silveira,
Moisés de Matos Torres,
Renato Guilherme Trede Filho,
Ricardo Augusto Gonçalves,
Solange de Souza,
Thiago Parente Lima,
Victor Augusto Nascimento Magalhães

Bolsistas:

Breno Luide Xavier Siqueira,
Erika Natali Rodríguez Vargas,
Fábio Hermano Queiroz Ribeiro,
Marcos Flavio de Souza Sampaio Junior,
Wesley Henrique Souza.

CEFET-MG:

Diego Henrique Antunes Nascimento.



Recurso Tecnológico Inovador e Personalizado para Soluções Protéticas em Amputados de Membros Inferiores Usuários do SUS: Atualização e Estruturação da Prescrição

Sigla AMPUTSUS	Nº Projeto Finep 2155/22
Instituição Proponente Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC	
Coordenador Soraia Cristina Tonon da Luz	Sites e Redes Sociais https://www.udesc.br/cefid/laboratoriobiomecanica/amputsus Instagram: @ramp.udesc
Email soraia.luz@udesc.br	
Resumo Executivo Segundo o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA, 2021), o Brasil apresenta um alto número de pessoas com deficiência, com 75.302 amputações registradas em 2021, sendo a maioria de membros inferiores. Este projeto visa desenvolver soluções inovadoras em protetização, com a criação do aplicativo AMPUTSUS e a implantação de uma oficina protética no Laboratório de Biomecânica, para otimizar a prescrição e adaptação de próteses. O foco é melhorar a adesão ao uso das próteses por meio de um processo personalizado, considerando fatores como mobilidade, idade e doenças associadas. Além disso, busca-se modernizar a tabela OPM/SUS e oferecer um atendimento mais eficiente e acessível. A pesquisa também contempla comparações com modelos de reabilitação e prescrição de outros países, como a Espanha, para aplicar melhorias no sistema de saúde brasileiro.	

Fotos Representativas



Aplicativo AMPUTSUS. Protocolo de reabilitação personalizado

Etapas de Implementação

1. Revisar os três documentos oficiais do MS sobre próteses de MMII e diretrizes para amputados.
2. Comparar os documentos do MS com os de um país de referência, como a Espanha.
3. Propor a atualização da tabela OPM do SUS para refletir as diretrizes do MS e as necessidades atuais.
4. Estruturar o Laboratório de Tecnologia Assistiva no CEFID/UDESC para soluções protéticas custo-efetivas.
5. Avaliar qualitativamente a experiência de amputados do SUS e da Espanha em prescrição e manutenção de próteses.
6. Avaliar conforto, marcha, atividade física, risco de queda e saúde geral de usuários de prótese MMII no Brasil.
7. Avaliar conforto, marcha, saúde geral e postura de usuários de prótese MMII reabilitados na Espanha.
8. Criar protocolo de reabilitação para acelerar a reabilitação pós-proteção no SUS.
9. Desenvolver o aplicativo AMPUTSUS para prescrição protética personalizada adaptada à realidade do SUS.

Resultados esperados

Os principais resultados esperados incluem a criação de um documento propositivo para a nova tabela OPM SUS, atualizada conforme a realidade brasileira e comparada a modelos internacionais, como o de países de referência. Além disso, serão construídos e validados novos protocolos de avaliação e reabilitação para aplicação no SUS, juntamente com um manual digital de reabilitação e o aplicativo AMPUTSUS, que visam otimizar o processo de protetização e reabilitação. A estruturação do Laboratório de Tecnologia Assistiva no CEFID/UEDESC, com foco em oficina protética, permitirá a confecção de soluções protéticas personalizadas, promovendo a reintegração social e laboral dos amputados, seguindo diretrizes inovadoras para o acompanhamento de cada paciente.

Patentes e Registros

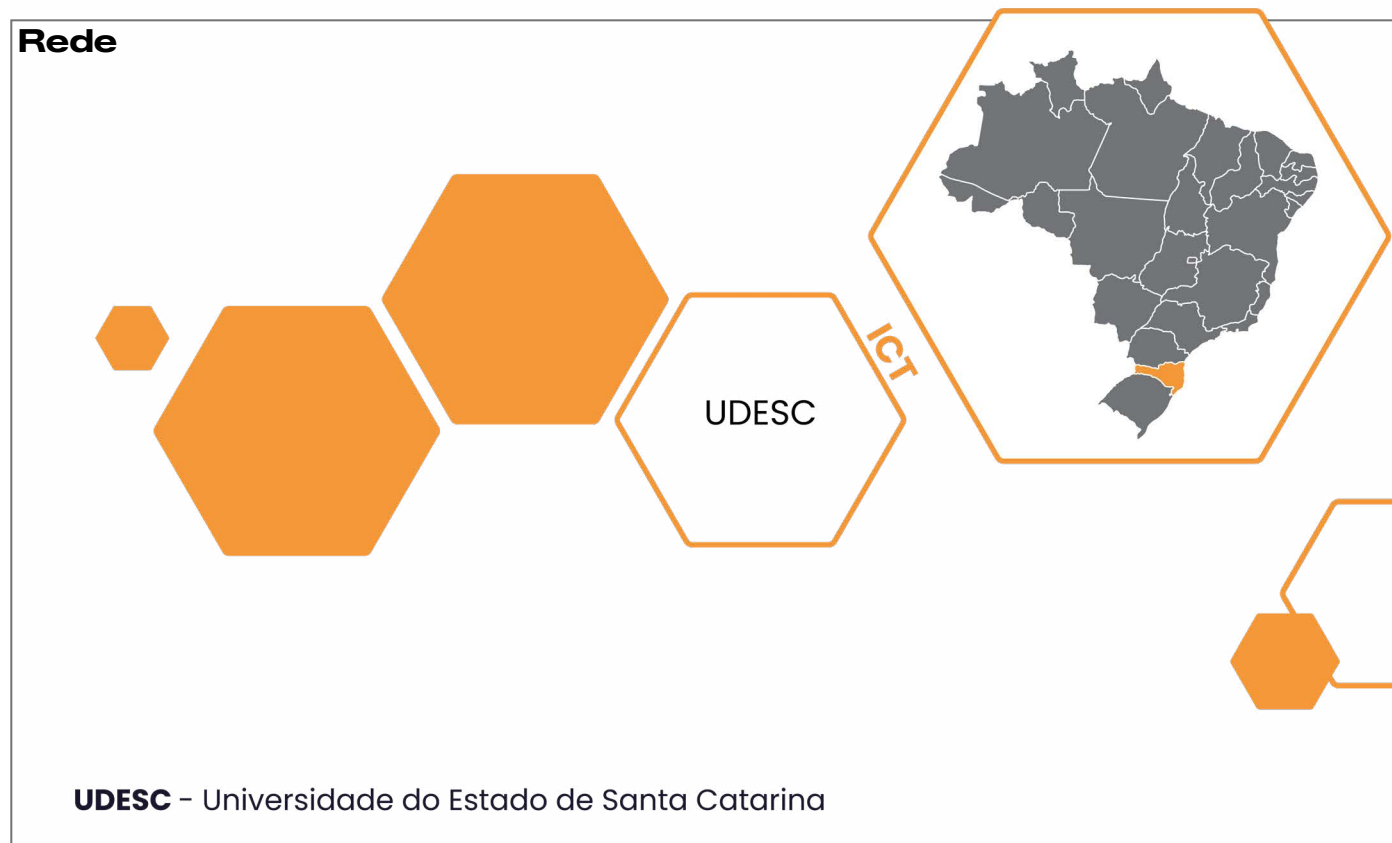
Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UDESC:

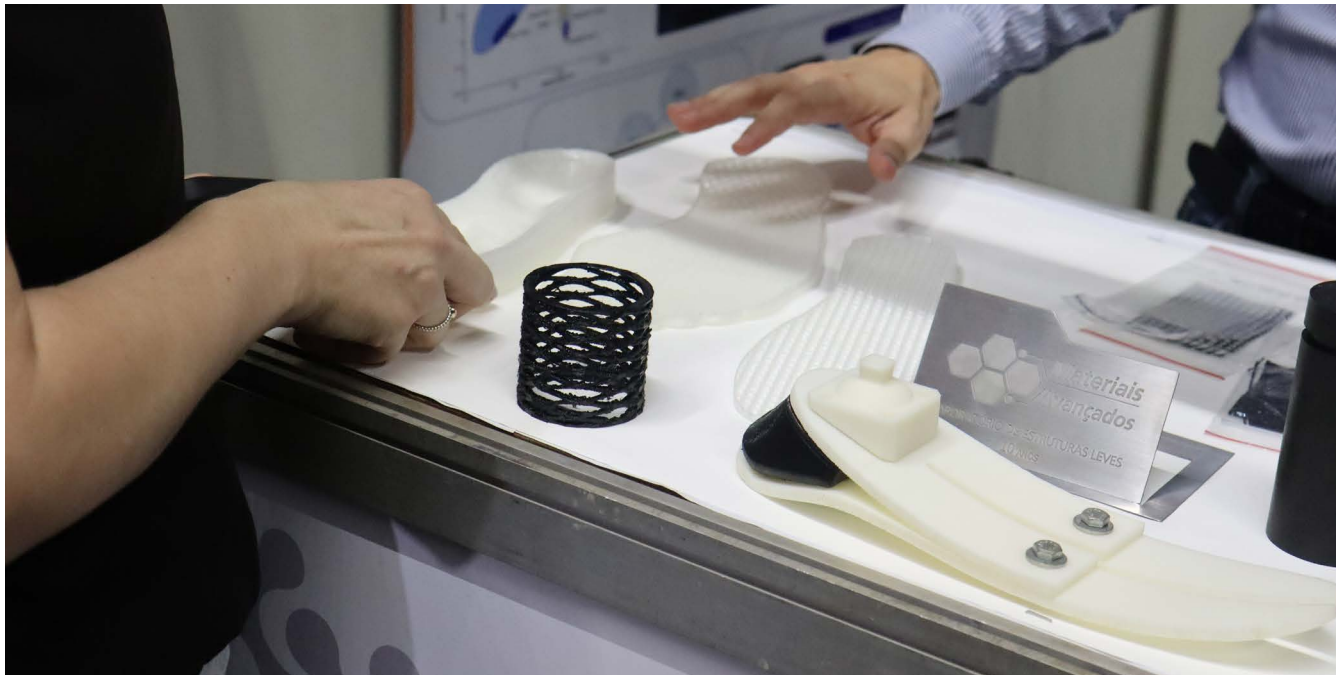
Soraia Cristina Tonon da Luz,
Gesilani Júlia da Silva Honório,
Deyse Borges Koch,
Mário César de Andrade,
Maria Helena Kraeski,
Karoline Kobus Bianchini,
Marlus Karsten.



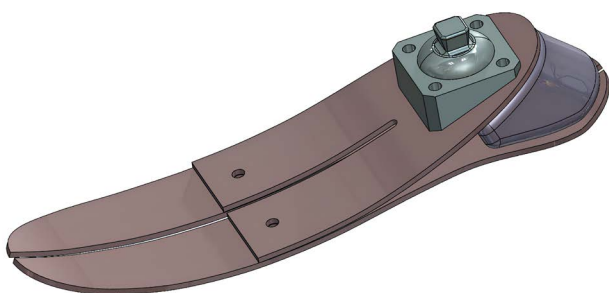
Desenvolvimento de Pé Protético em Compósito via Tecnologia Assistiva com Foco em Melhora da Funcionalidade e Custo Competitivo ao Mercado Nacional

Sigla PdComp	Nº Projeto Finep 2156/22
Instituição Proponente Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT	
Coordenador Alessandro Guimarães	Sites e Redes Sociais https://ipt.br/home/ Instagram: @ipt_oficial
Email aguimaraes@ipt.br	
Resumo Executivo No Brasil, o setor de produtos assistivos ainda é incipiente e dependente de importações para atender a demanda interna, consequentemente, o alto custo de próteses disponíveis no mercado nacional, em alguns casos limita o acesso das pessoas com necessidades especiais a estes produtos. Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo o domínio do ciclo de desenvolvimento e fabricação de próteses de compósito de matriz polimérica, para atendimento das demandas nacionais. Desta forma, será desenvolvida uma prótese de membro inferior (pé) em material compósito, satisfazendo exigências de conforto, durabilidade e baixo custo ao paciente, se comparado com as soluções disponíveis atualmente no Brasil. As principais etapas para este desenvolvimento se concentram na definição e caracterização dos materiais, no design de protótipos virtuais, nos ensaios estáticos e dinâmicos de protótipos físicos e nos ensaios biomecânicos de protótipos funcionais. Todo o desenvolvimento será realizado em uma rede composta pelo Laboratório de Estruturas Leves (LEL-UNMA/IPT), Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem (LCPE-UNMA/IPT), Laboratório de Modelos Tridimensionais (LAMOT-INT), Laboratório de Tecnologia Assistiva e Inclusão (LATAI-INT) e a empresa MEHS/Maximize Technology Health and Sports Ltda (MAXi Science).	

Fotos Representativas



PdComp no Sisconec.TA 2026



Proposta de prótese de pé em compósito com amortecimento polimérico.



Prova de conceito fabricada em março de 2025.

Etapas de Implementação

Estudo de Design protético: Levantamento de requisitos do produto para a definição de um Design adequado.

Definição de Materiais e Processo de Fabricação: Seleção de materiais a base de compósitos poliméricos, utilizando como parâmetro os ensaios mecânicos e as análises térmicas destes materiais.

Definição de Processo: Avaliação do tipo de processamento mais adequado, a partir de resultados de modelagem computacional do protótipo virtual e do uso de impressão 3D, para reduzir custos e prazos de desenvolvimento.

Verificação em Ambiente Relevante: Fabricação do protótipo físico e realização de ensaios conforme orientações normativas aplicáveis.

Validação Técnica e Médica: Testes biomecânicos em pacientes para validação técnica e médica, com aprovação ética para pesquisa com seres humanos.

Resultados esperados

Os resultados esperados deste projeto incluem o desenvolvimento de uma prótese de membro inferior de baixo custo, com maior resistência e conforto, tornando-a acessível para famílias de baixa renda, além de promover a inclusão social e laboral de amputados. A inovação busca viabilizar o desempenho autônomo e a integração segura de pessoas com mobilidade reduzida em atividades diárias, além de fortalecer a competitividade das empresas nacionais no mercado global.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

IPT (SJC):

Alessandro Guimarães;
Jefferson Nascimento;
Mário Batalha;
Wellington de Mello;
André da Luz (visitante).

IPT (SP):

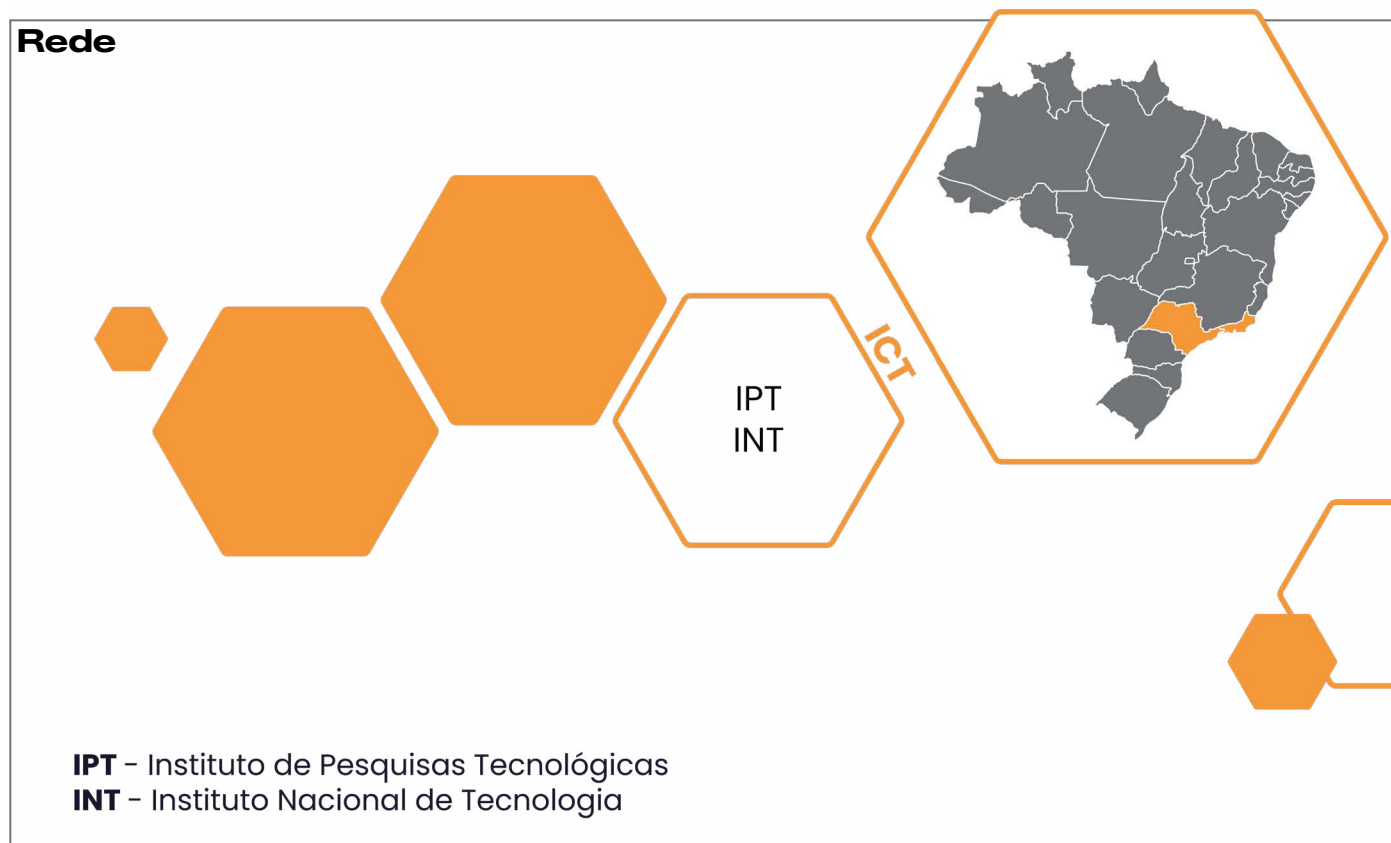
Gibran Vasconcelos;
Victor Carmona; Jordana de Castro;
Maria dos Santos;
Martha Pérez.

INT (RJ):

Carla Guimarães;
Gil Brito; Marcos Garamvölgyi e Silva;
Marcio de Oliveira;
Bruno Trindade;
Francisco Silva.

Maxi Science (SP):

Danilo de Melo.



Órteses Posturais para melhora da mobilidade funcional e autonomia em Idosos

Sigla OP-MFA	Nº Projeto Finep 2169/22
Instituição Proponente Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS	
Coordenador Rafael Reimann Baptista	Sites e Redes Sociais XXXXXXXXX
Email rafael.baptista@pucrs.br	
Resumo Executivo Este estudo avaliará 100 idosos que utilizarão órteses posturais, com o objetivo de investigar o impacto dessas órteses nos aspectos biomecânicos e nos níveis de atividade física. A hipótese é que as órteses melhorarão a função locomotora e a funcionalidade articular, aumentando a atividade física. Os participantes serão divididos em quatro grupos, usando diferentes tipos de órteses, e avaliados em relação à marcha, biomecânica musculoesquelética e níveis de atividade física, antes e após 16 semanas. Os grupos serão comparados usando a equação de estimativas generalizadas (GEE) com significância de 5%.	

Fotos Representativas



Órteses posturais

Etapas de Implementação

1. Processo de contratações
2. Utilização e disponibilização dos equipamentos
3. Submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS
4. Recrutamento de participantes para o projeto
5. Avaliação dos participantes do estudo
6. Análise dos dados coletados
7. Divulgação dos resultados da pesquisa
8. Relatórios parciais e finais
9. Gestão de acompanhamento administrativo e financeiro

Resultados esperados

A inserção do Laboratório de Avaliação e Pesquisa em Atividade Física (LAPAFI) na Rede SisAssistiva ampliará a utilização de seus equipamentos, oferecendo soluções em tecnologia assistiva para a sociedade e empresas brasileiras. O LAPAFI, já cadastrado na PENIPE, disponibiliza seus recursos por meio do sistema IDEIA, permitindo acesso aberto a equipamentos. O projeto favorecerá a integração de grupos de pesquisa, fortalecendo Programas de Pós-Graduação e fomentando novas parcerias. A proposta visa qualificar recursos humanos em biomecânica, além de gerar produções científicas e inovações tecnológicas, como órteses posturais, com impacto na saúde de pessoas com mobilidade reduzida.

Patentes e Registros

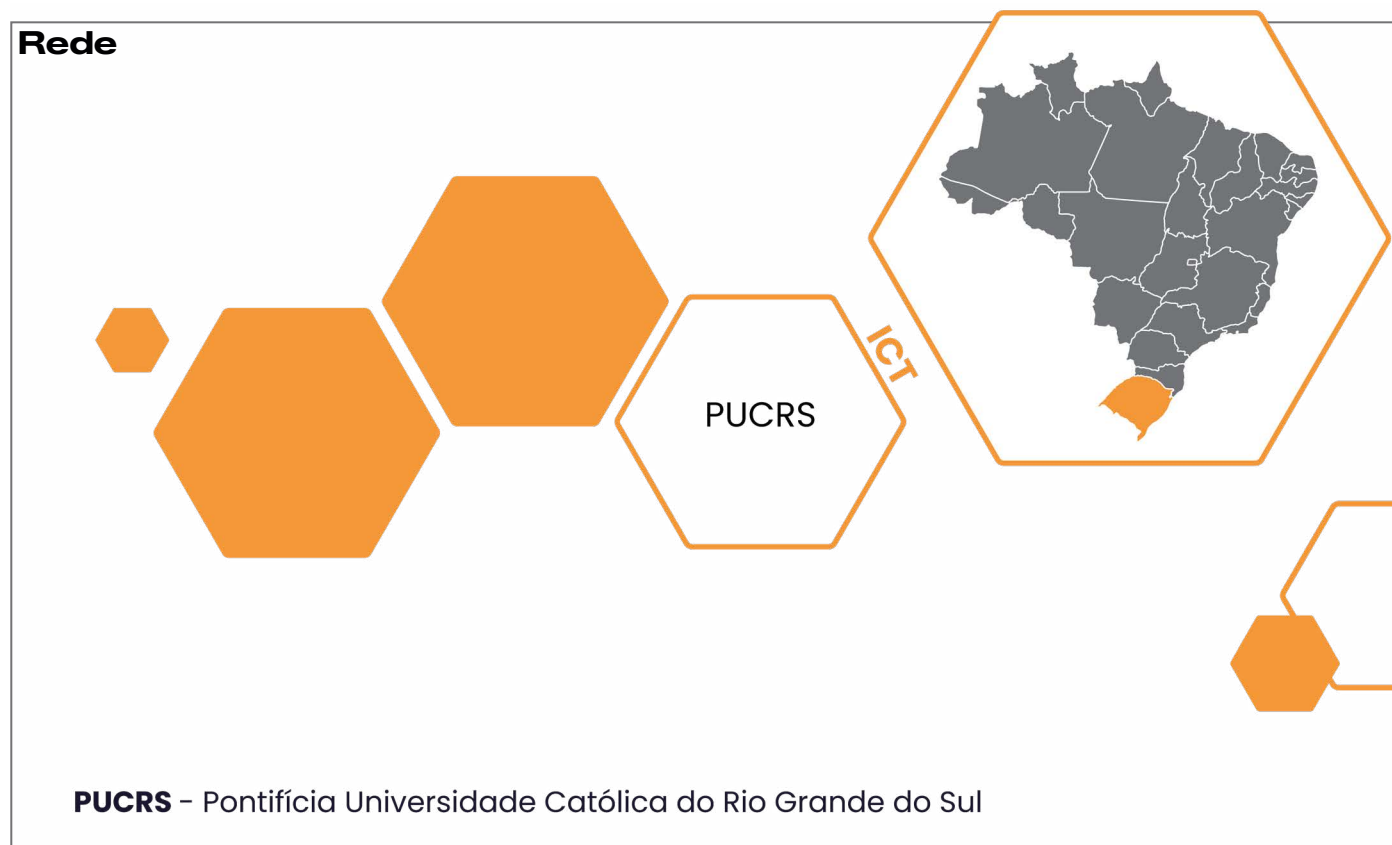
Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

PUCRS:

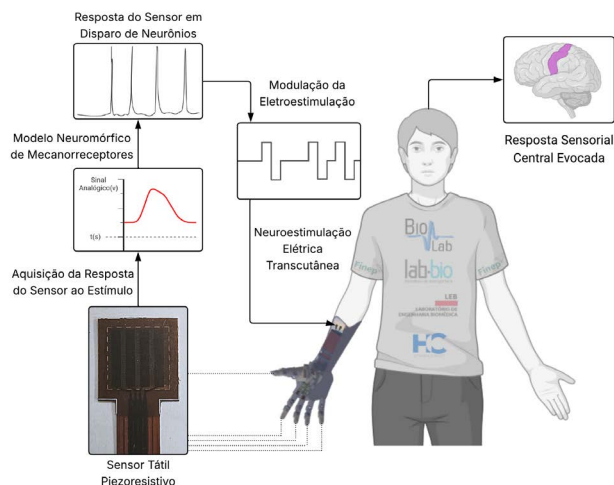
Rafael Reimann Baptista,
Tatiana Quarti Irigaray,
Régis Gemerasca Mestriner,
Carla Helena A Schwanke,
Marcus Herbert Jones.



Desenvolvimento de sistemas para melhoria da usabilidade e incorporação de próteses de membro superior

Sigla BIOPROT	Nº Projeto Finep 2188/22
Instituição Proponente Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG	
Coordenador Claysson Bruno Santos Vimieiro	Sites e Redes Sociais LabBio (UFMG): http://www.labbioufmg.org/ BIOLAB (UFU): http://www.biolab.eletrica.ufu.br/ LEB (UFMG): http://www.cpdee.ufmg.br/~leb/index_en IMREA (HCFMUSP): https://redelucymontoro.org.br/site/ Instagram: @labbio.eng.ufmg; @biolab_ufu; @lebufmg; @redelucymontoro
Email claysson@ufmg.br claysson@gmail.com	
Resumo Executivo O projeto busca desenvolver tecnologias para reduzir a rejeição e o abandono de próteses de membros superiores. A proposta envolve otimização dos sistemas de movimentação, controle por aprendizado de máquina, retroalimentação sensorial tátil, nociceptiva e proprioceptiva, além de treinamento com realidade aumentada e virtual. Os sistemas desenvolvidos serão avaliados por meio de testes clínicos.	

Fotos Representativas



Etapa 1: Captação do sinal eletromiográfico superficial na região do coto do usuário;
 Etapa 2: O sinal é tratado e através de um algoritmo de inteligência artificial são definidos os sinais de controle de movimento da prótese;
 Etapa 3: Uma vez que a prótese encosta em um objeto ou interage com o ambiente é feita a aquisição da resposta do sensor ao estímulo de contato através de um sensor tátil piezoresistivo;
 Etapa 4: O sinal de resposta ao estímulo é enviado ao modelo neuromórfico de mecanorreceptores e então a resposta do sensor traduzida em disparos de neurônios que são modulados na forma sinais de eletroestimulação.

Etapa 5: O usuário recebe o estímulo eletrodérmico no coto na região que permite evocar diferentes sensações na mão fantasma, dependendo do estímulo experimentado pelos sensores da prótese.



BIOPROT no Siconec.TA 2026



BIOPROT no Siconec.TA 2026

Etapas de Implementação

1. Seleção e capacitação das equipes;
2. Definição de requisitos técnicos e parâmetros de modelagem;
3. Desenvolvimento e fabricação de protótipo de prótese transradial/transumeral;
4. Criação de algoritmos de controle e sistemas de retroalimentação sensorial;
5. Realização de testes laboratoriais e ensaios clínicos;
6. Análise e ajuste dos protótipos;
7. Levantamento de propriedade intelectual e divulgação científica.

Resultados esperados

Espera-se avaliar a satisfação dos usuários pelo QUEST 2.0, identificar efeitos adversos e obter informações para aprimoramento do dispositivo. Também se prevê desenvolver um mecanismo de estimulação por feedback elétrico transcutâneo (TENS), integrar o sistema sensorial tátil a uma prótese de mão comercial e ampliar a transmissão de informações sensoriais ao amputado. O projeto também prevê contribuir para a formação de uma rede de laboratórios no SisAssistiva, formação de recursos humanos e desenvolvimento de novos projetos.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

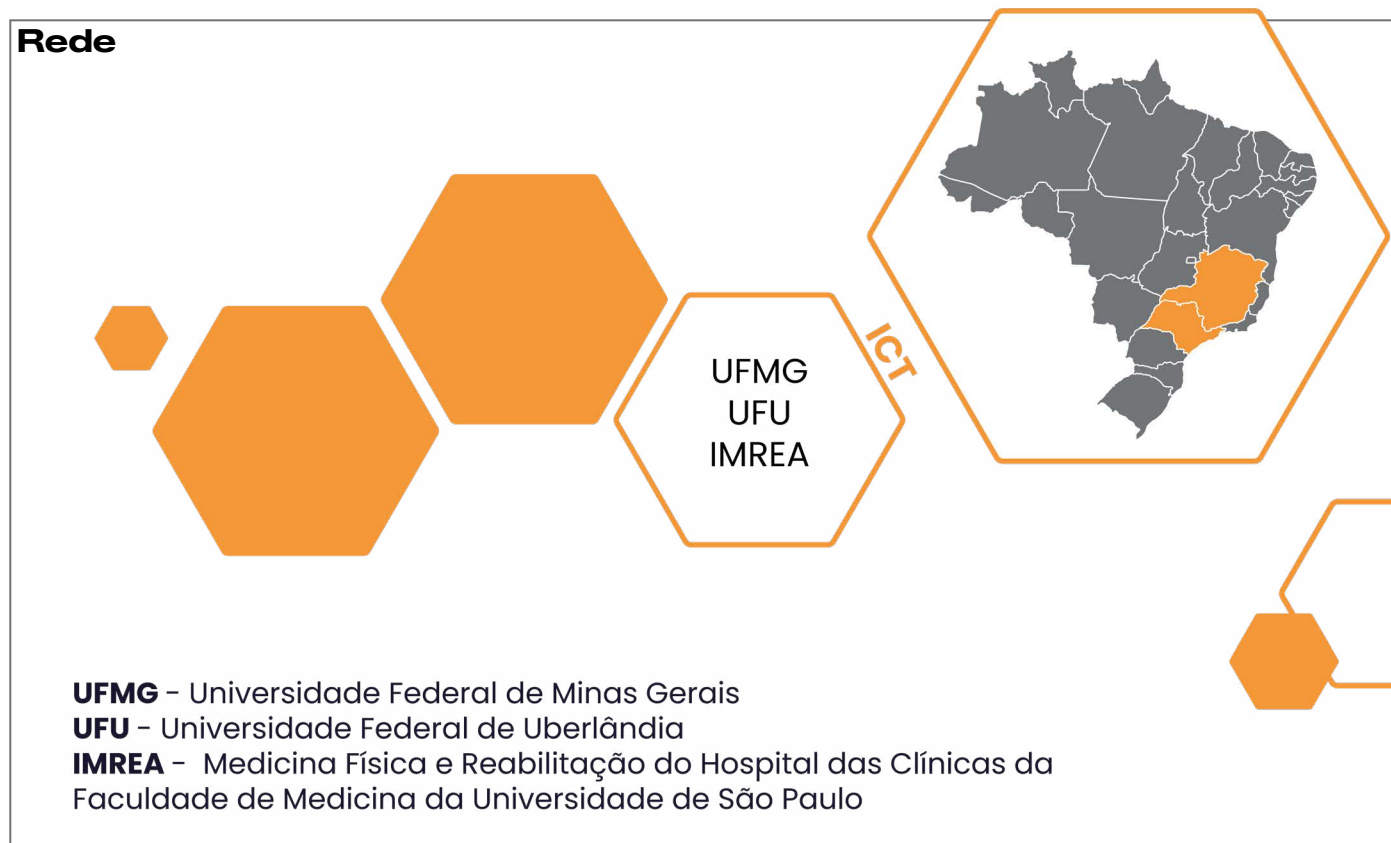
Pesquisadores Envolvidos

LABBIO-UFGM: Claysson Bruno Santos Vimieiro (Coordenador Geral do Projeto); Adriana Maria Valladão Novais Van Petten; Alexandre da Silva Scari; Arthur Torres Caetano; Daniel Neves Rocha; Daniela Hudson Hohleuwerger; Fernanda Márcia Rodrigues Ferreira-Lopes, Flavio Germano Nassif Tondato da Trindade; Gabriela Arantes Pinto; Guilherme De Paula Rúbio; João Paulo Fernandes Bonfim; Jorge Felipe Assad Bensoussan; Maria Aparecida Fernandes; Murilo Gouveia e Souza; Raphael Milanezi Andrade; Rina Mariane Alves Dutra; Rudolf Huebner; Sarah Fernandes de Paula Cortezzi; Thales Gomes Silva; Vinicius Moreira Cabral; Viviane Lopes Vimieiro; Washington Moreira Cavalcanti.

BIOLAB-UFGU: Alcimar Barbosa Soares (Coordenador); Ailton Luiz Dias Siqueira Junior; Ana Clara Pereira Resende da Costa; Camille Reátegui Silva Junior; Edgard Lamounier; Gabriela Coelho Miranda; Julia Nepomuceno Mello, Lívia Fuguhara; Marcelo Barros de Almeida; Roberta da Silva Aramaki Victor Henrique Bertoli da Silva; Vinicius Teixeira da Costa.

LEB-UFGM: Henrique Resende Martins (Coordenador); Bruno Silveira Avelar; Diogo Lopes Borges; Matheus Marcondes de Oliveira; Matheus Milanez dos Reis, Victor Hugo de Jesus Oliveira.

IMREA: Linamara Rizzo Battistella (Coordenador); Daniel Seiei Uehara Tamashiro; Denise Rodrigues Tsukimoto; Gustavo Shimabukuro Marchini; Matheus Botelho Miranda; Vinícius Delgado Ramos.



Sumário da Temática

DReANNs		114
CRM-IOT		118
TECLABORAL		122
TACintesp		126
ReAbLITA		130



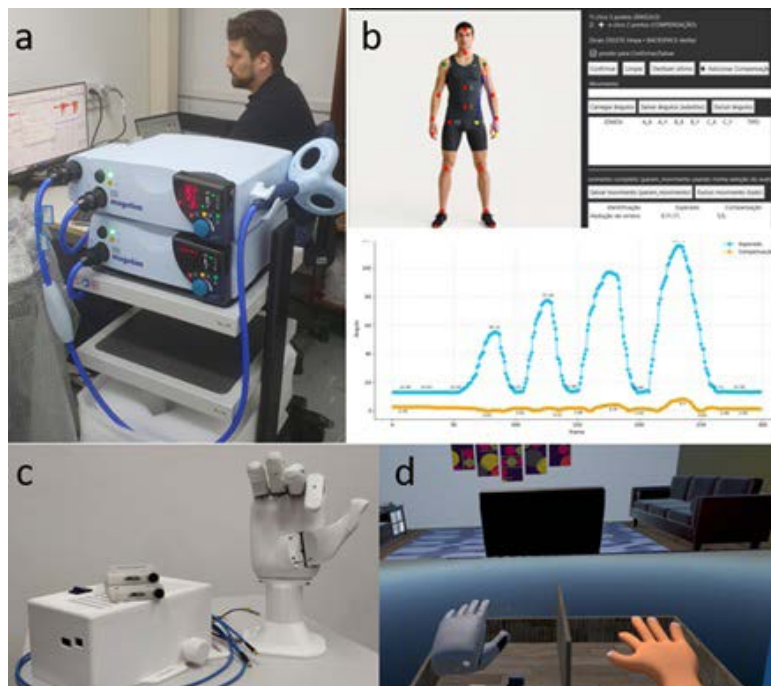
Tecnologias em Esporte, Vida Diária, Mobilidade e Lazer

Imagem: Projeto TECLABORAL

Dispositivos de Reabilitação e Assistência em Neurociência e Neurotecnologias

Sigla DReANNs	Nº Projeto Finep 2140/22
Instituição Proponente Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP	
Coordenador Gabriela Castellano	Sites e Redes Sociais https://www.linkedin.com/in/adrolab-unicamp/ https://dspcom.fee.unicamp.br/ https://fef.unicamp.br/pesquisa/laboratorios/lca/ https://sgcd.fc.unesp.br/#!/liv , https://gepen.org/ https://mesquitarc.wixsite.com/lobunicamp-br https://www.ceb.unicamp.br/pesquisa/laboratorios/laboratorio-de-pesquisa-em-neuroengenharia/ Instagram: @phinerlab; @gepenunicamp; @lobunicamp
Email gabriela@unicamp.br	
Resumo Executivo O objetivo geral deste projeto é desenvolver tecnologias assistivas e de reabilitação voltadas a pessoas com deficiências motoras e cognitivas, com foco em, mas não restrito a, pacientes de acidente vascular cerebral (AVC). As linhas de desenvolvimento são: 1) Desenvolvimento de cadeira de rodas, próteses de mão, órteses de mão e pernas robóticas, sistemas protéticos com controle mioelétrico; 2) Desenvolvimento de aplicativos de reabilitação baseados em realidade virtual (RV) e aumentada (RA), imersivos e não-imersivos; 3) Desenvolvimento de protocolos de reabilitação envolvendo os aplicativos de RV e RA acoplados a técnicas de neuromodulação (neurofeedback e estimulação transcraniana); 4) Desenvolvimento de interfaces homem-máquina (entre elas interfaces cérebro-máquina) e wearables utilizando técnicas avançadas de processamento de sinais e aprendizado de máquina, miografia de força, espectroscopia no infravermelho próximo, eletromiografia em alta densidade e sistemas embarcados. Alguns protótipos já estão prontos em todas as linhas citadas	

Fotos Representativas



a) Estimulador magnético transcraniano – Meta 05. b) Sistema de mensuração de amplitude de movimento – Meta 03. c) Prótese de mão a ser controlada por interface mioelétrica em alta densidade – Meta 07. d) Software em realidade aumentada para treinamento no uso da prótese – Meta 07.

Etapas de Implementação

Dentro desse esquema, foram propostas sete metas, com diversas atividades associadas, apresentadas a seguir:

Meta 1 – Desenvolvimento de técnicas de processamento digital de sinais cerebrais

Meta 2 – Desenvolvimento de aplicações controladas por sistemas BCI

Meta 3 – Desenvolvimento e estudo da eficácia de aplicativos de RV e RA e jogos sérios para pessoas idosas, pessoas com deficiência e pacientes em reabilitação

Meta 4 – Desenvolvimento de sistemas robotizados para mobilidade (cadeira robô e exoesqueleto) e manipulação

Meta 5 – Desenvolvimento de protocolos de reabilitação baseados em técnicas de neuromodulação acoplados ou não a aplicativos de RV e RA

Meta 6 – Produção científica, transferência de tecnologia e conhecimento

Meta 7 – Desenvolvimento e avaliação de um protótipo de prótese com sistema de controle baseado em sinais mioelétricos de alta densidade

Resultados esperados

O desenvolvimento de tecnologias avançadas de processamento de sinais cerebrais para interfaces cérebro-computador (BCIs) visa melhorar a comunicação e o controle de dispositivos por pessoas com deficiência motora. Em paralelo, estão sendo criadas próteses e órteses inteligentes de baixo custo, além de um veículo robótico para pessoas com dificuldades de locomoção, com capacidade de manipulação. Também são desenvolvidas soluções de reabilitação integrando realidade virtual e aumentada, como os aplicativos BRAINN_XR, e protocolos clínicos baseados em NIRS. A criação de uma base de dados sobre o comportamento motor de pessoas com deficiência possibilitará a predição de desempenho e evolução funcional por meio de técnicas de mineração de dados e aprendizagem de máquina. As soluções serão validadas com testes de usabilidade e incorporadas em jogos sérios e sistemas protéticos com controle mioelétrico de alta densidade.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

IFGW/UNICAMP: Camila de Paula de Lima, Cássio Víctora Ruas, Eliana Maria dos Santos, Gabriela Castellano, Gabriel Chaves de Melo, Rickson Coelho Mesquita, Sara Regina Meira Almeida, Sílvia Elaine Ferreira-Melo.

FCM/UNICAMP: Amanda Brait Zerbeto, Cláudia Maurer Morelli, Geruza Perlato Bella, Regina Yu Shon Chun, Rita de Cássia Ietto Montilha.

FEEC/UNICAMP: Denis Gustavo Fantinato, Eric Rohmer, Leonardo Abdala Elias, Levy Boccato, Natanael Pereira Batista, Rafael Ferrari, Romis Ribeiro de Faissol Attux.

FEF/UNICAMP: Marco Carlos Uchida, Paula Teixeira Fernandes.

CTI: Paula Midori Kaneko, Pedro Yoshito Noritomi, Railson Bolsoni Falcão, Rodrigo Mazzarolo Marcondes Vieira.

ITA: Harlei Miguel de Arruda Leite, Sarah Negreiros de Carvalho Leite.

UFES: Diego Roberto Colombo Dias.

UFOP: Gilda Aparecida de Assis, Mauricio Jose Aureliano Júnior.

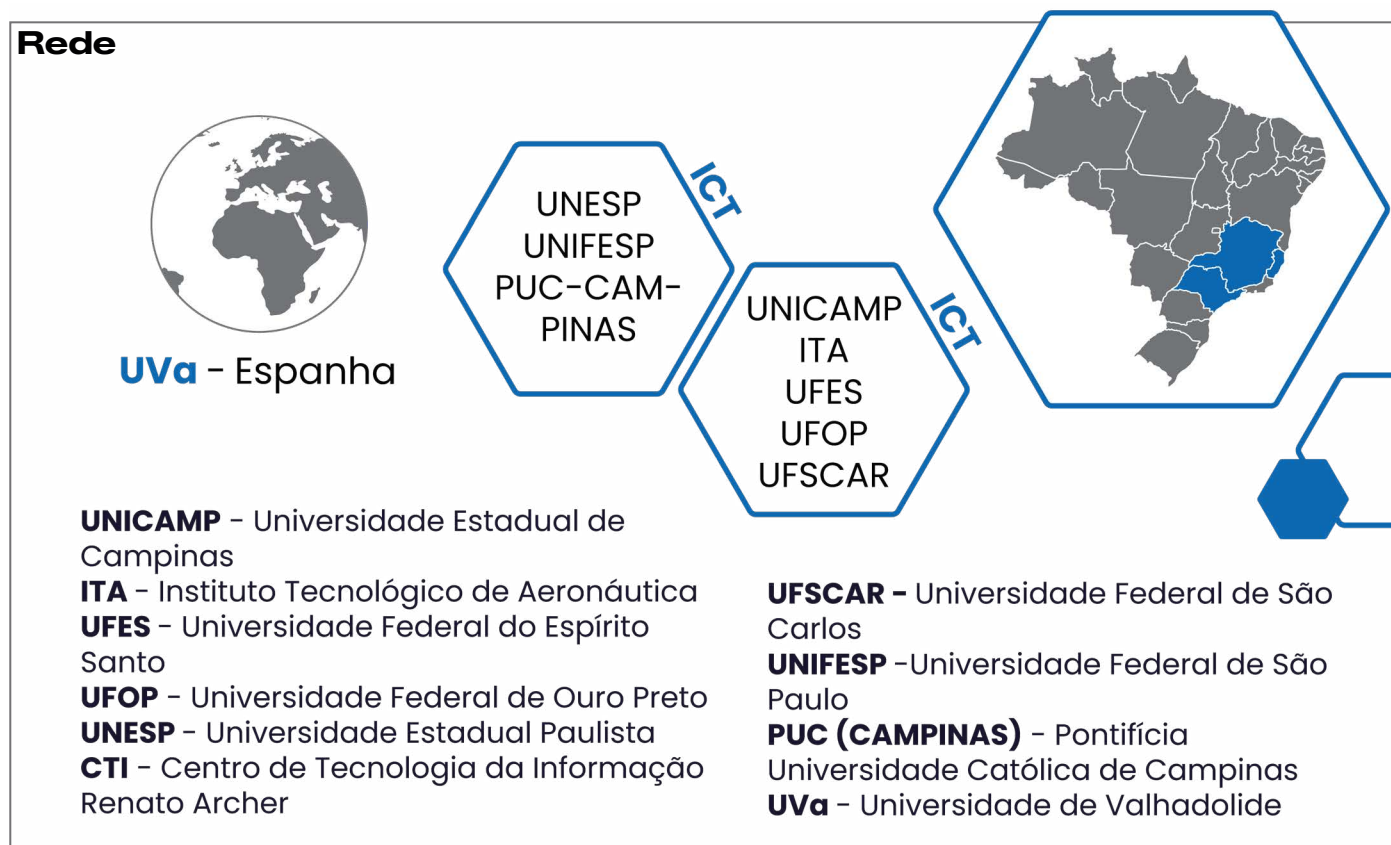
UFSCar: Daniela Godoi Jacomassi, Débora Couto de Melo Carrijo, Nelci Adriana Cicuto Ferreira Rocha.

UNESP: José Remo Ferreira Brega.

UNIFESP: Marcelo de Paiva Guimaraes, Thiago Bulhões da Silva Costa.

Universidad de Valladolid: Elena Partesotti.

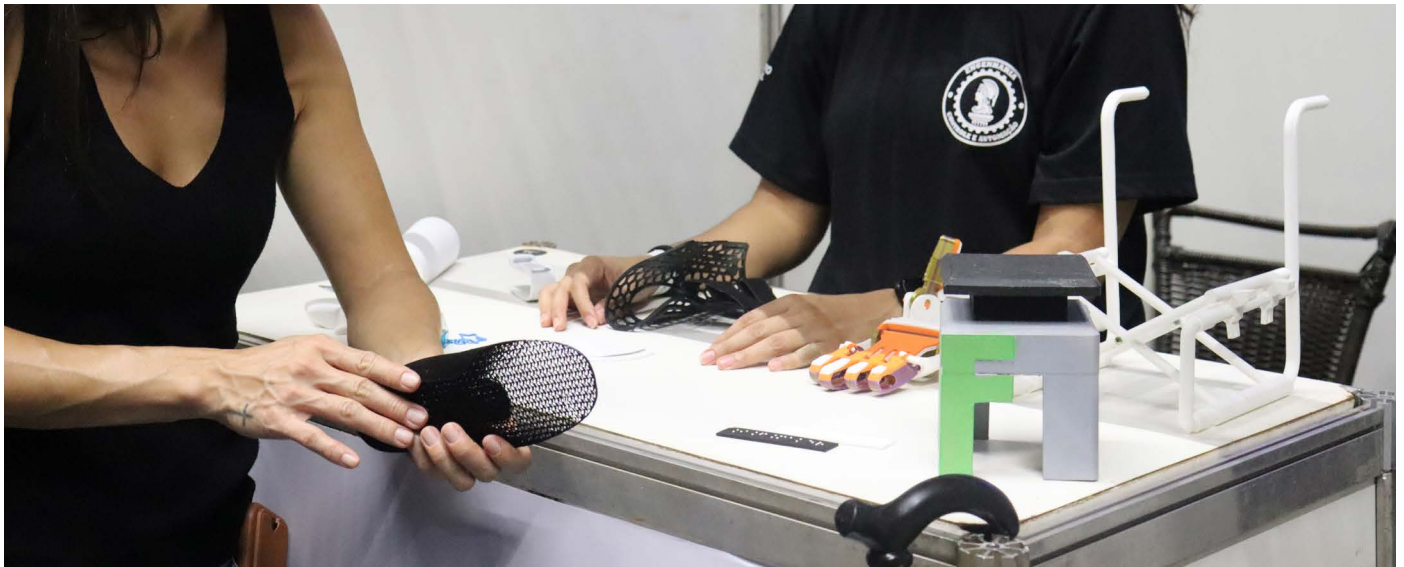
PUC-Campinas: Alexandre Fonseca Brandão, Wemerson Delcio Parreira.



Cadeira de rodas motorizada com telemetria por Internet das Coisas (IoT)

Sigla CRM-IOT	Nº Projeto Finep 2153/22
Instituição Proponente Instituto Federal de Goiás - IFG	
Coordenador Josemar Alves dos Santos Junior	Sites e Redes Sociais www.ifg.edu.br Instagram: @ifg_oficial
Email josemar.junior@ifg.edu.br	
Resumo Executivo Este projeto visa o desenvolvimento de uma cadeira de rodas motorizada adaptativa, com controle eletrônico via Internet das Coisas (IoT), que oferece maior conforto, independência e segurança ao usuário. O sistema inclui monitoramento da bateria, GPS, alarmes de falhas e botão de emergência, e será construído com peças acessíveis e de baixo custo. Além disso, busca expandir a infraestrutura do Campus para tecnologias assistivas, permitindo a realização de projetos como impressão de órteses e reposição de peças de cadeiras de rodas a um custo reduzido. A reestruturação do laboratório permitirá também o desenvolvimento de projetos que envolvam cortes e dobras de metais.	

Fotos Representativas



CRM-IOT no Sisconec.TA 2026



Modelagem inicial da estrutura



CRM-IOT no Sisconec.TA 2026

Etapas de Implementação

- 1-Pesquisa e desenvolvimento da estrutura mecânica da cadeira;
- 2-Especificação dos motores, bateria e rodas da cadeira;
- 3-Desenvolvimento dos circuitos eletrônicos;
- 4-Aquisição dos materiais e componentes especificados;
- 5-Construção das peças projetadas e montagem;
- 6-Testes da cadeira em condições simuladas;
- 7-Desenvolvimento de documentação para o usuário;
- 8-Desenvolvimento de textos técnicos e científicos para eventos.

Resultados esperados

Os resultados esperados incluem a criação de uma cadeira de rodas motorizada de baixo custo, com tecnologia avançada para garantir maior segurança e conforto ao usuário. A cadeira contará com um sistema de comunicação de emergência, permitindo o contato direto com familiares ou tutores do cadeirante em situações críticas. Além disso, espera-se gerar produções científicas relevantes e promover a participação em eventos na área de Tecnologias Assistivas, contribuindo para o avanço do conhecimento e a disseminação de inovações nessa área.

Patentes e Registros

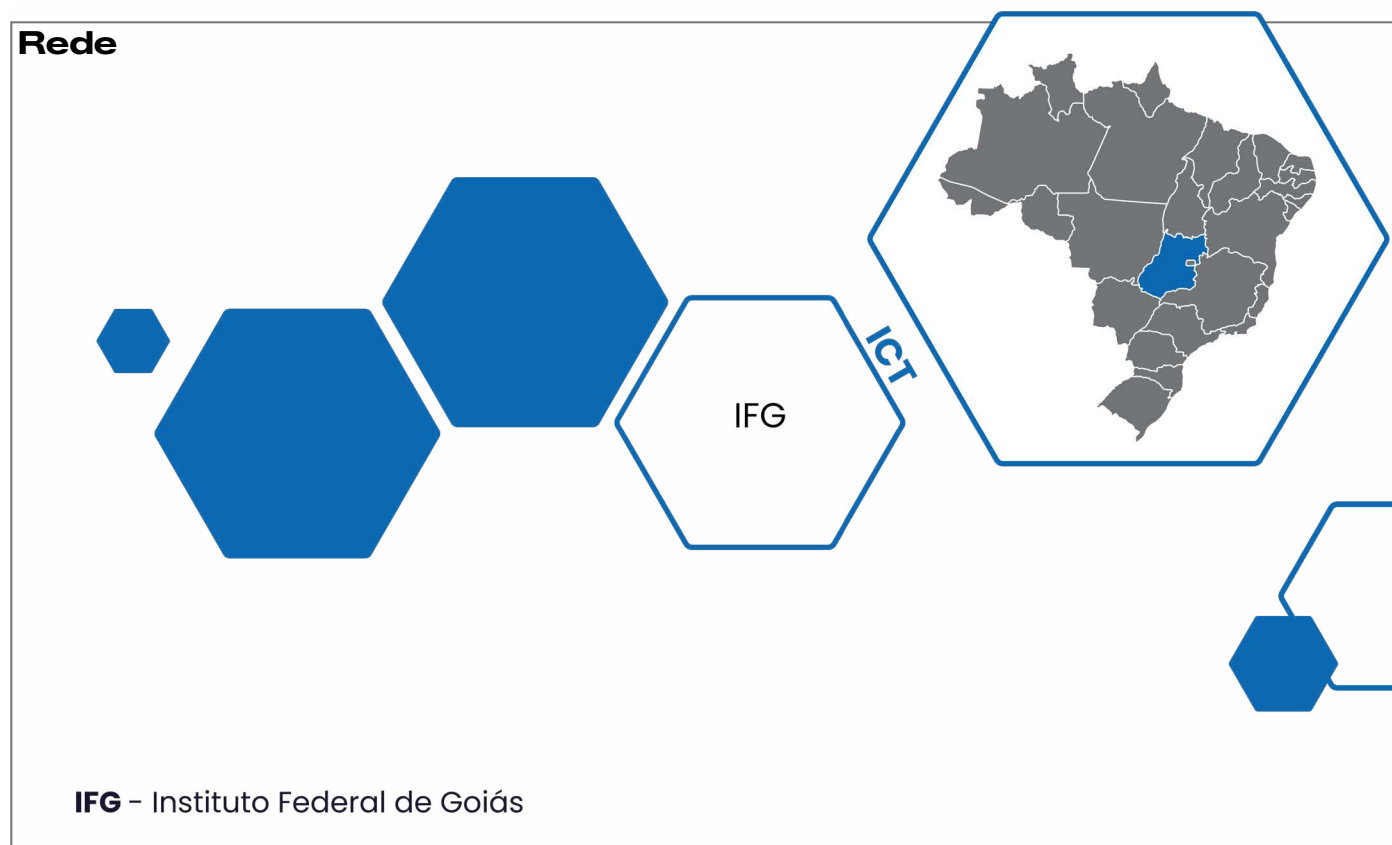
Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

IFG:

Ghunter Paulo Viajante,
Giovani Aud Lourenço,
Josemar Alves dos Santos Junior,
Marcelo Escobar de Oliveira,
Marcos Antônio Arantes de Freitas.



Tecnologia Assistiva para Autonomia Cotidiana/Laboral de Pessoas com Deficiência e Formação de Recursos Humanos.

Sigla TECLABORAL	Nº Projeto Finep 2163/22
Instituição Proponente Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	
Coordenador Ana Karina Pessoa da Silva Cabral	Sites e Redes Sociais https://www.ufpe.br/labtato-nta Instagram: @labtato.nta.ufpe
Email anakarina.cabral@ufpe.br	
Resumo Executivo O projeto visa desenvolver e fornecer dispositivos de Tecnologia Assistiva (TA) para promover a autonomia de pessoas com deficiência nas atividades cotidianas e laborais, em parceria com instituições como a UFPE, UFSC, IFPE, UDESC e UFRJ. A pesquisa envolve o aprimoramento de órteses, sistemas de adequação postural e dispositivos assistivos, utilizando tecnologias avançadas como scanner 3D, termovisor, dinamômetro e impressoras 3D. O estudo inclui avaliação funcional, prescrição e acompanhamento do uso dos produtos, com foco na melhoria do acesso e eficácia dos recursos de TA, especialmente em regiões com carência de serviços especializados.	

Fotos Representativas



TECLABORAL no Sisconec.TA 2026

Etapas de Implementação

Identificação das demandas: Avaliação das necessidades de pessoas com deficiência para realizar atividades cotidianas e laborais, e análise do desempenho nas tarefas. Desenvolvimento de software de avaliação das pessoas com deficiência para inclusão no posto de trabalho.

Seleção e desenvolvimento de recursos de TA: Escolha, criação, entrega e treinamento no uso de dispositivos de assistência, órteses e sistemas de adequação postural.

Acompanhamento do uso: Monitoramento contínuo da utilização dos produtos assistivos nas atividades diárias e no ambiente laboral por equipe interprofissional.

Formação de profissionais: Capacitação de profissionais de saúde para atuar na avaliação, indicação, treino e confecção de produtos de Tecnologia Assistiva.

Avaliação e aprimoramento dos produtos: Testes de usabilidade, monitoramento de eficácia e eficiência, e desenvolvimento de novos dispositivos assistivos, com base em pesquisas anteriores e inovações.

Resultados esperados

O projeto visa desenvolver e fornecer produtos de Tecnologia Assistiva (TA) para melhorar o desempenho de pessoas com deficiência em atividades cotidianas e laborais, com foco em soluções de baixo custo e tempo, utilizando novas tecnologias. Espera-se aprimorar produtos existentes, criar novos dispositivos e registrar patentes, ampliando a oferta no SUS e no mercado. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o projeto promove saúde e bem estar, redução das desigualdades, autonomia, inclusão social e reintegração dessas pessoas ao mercado de trabalho. Além disso, busca fortalecer os serviços de TA nas instituições envolvidas, criando um polo especializado em Pernambuco e no Nordeste, com capacitação contínua dos profissionais da saúde e áreas afins.

Patentes e Registros

MESA RECORTADA COM PLANO INCLINADO REGULÁVEL PARA CADEIRA DE RODAS: BR 10 2024 002339 0 A2

ERGOCAP: BR 51 2026 001192 2

Laringoscópios: BR 30 2025 006746-4

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFPE:

Ana Karina Pessoa da Silva Cabral,
Danielle Carneiro de Menezes,
Juliana Fonsêca de Queiroz Marcelino,
Daniela Salgado Amaral,
Marcus Costa de Araújo,
Nadège Sophie Bouchonneau da Silva.

UFSC:

Eugenio Andrés Díaz Merino.

UDESC:

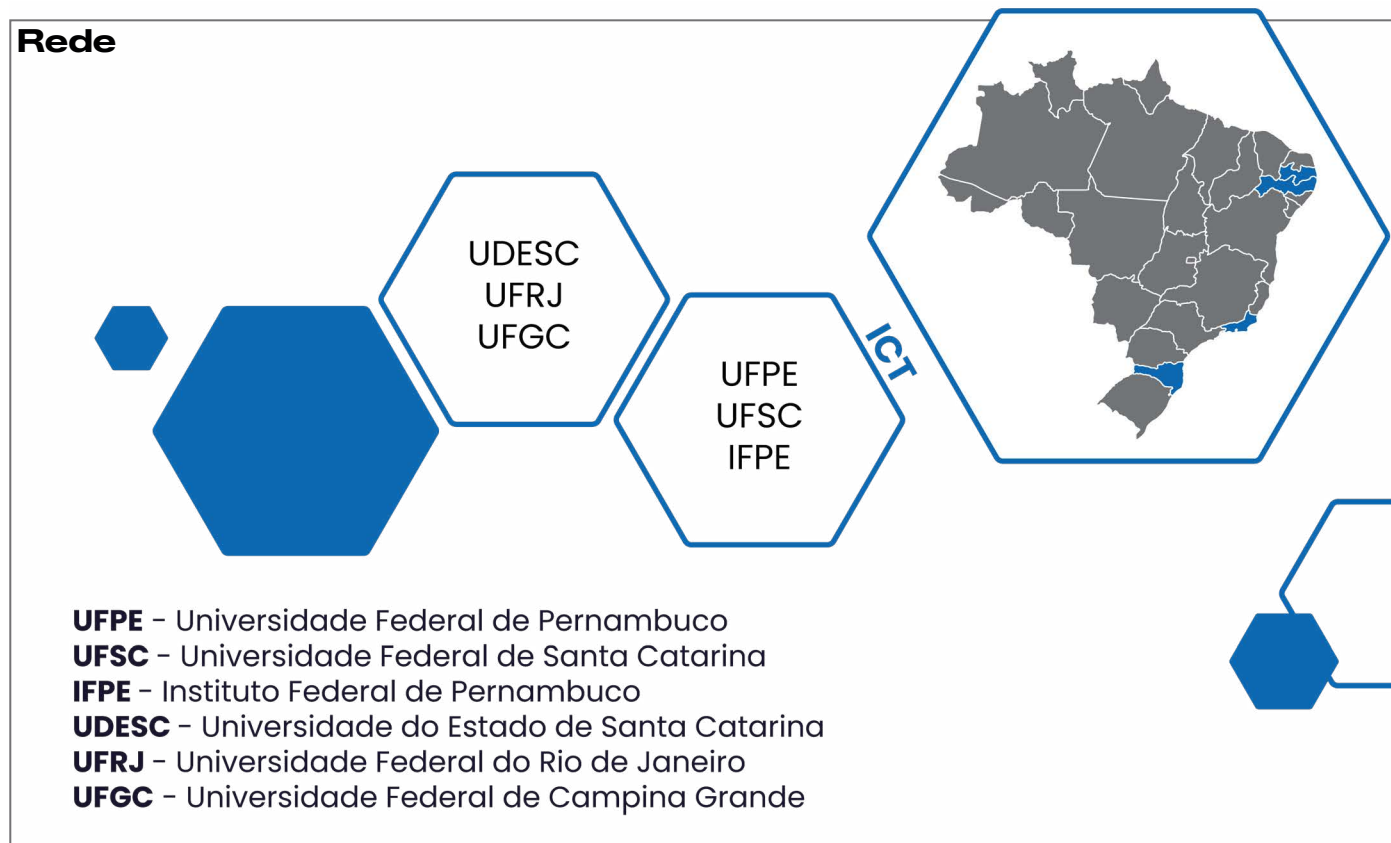
Giselle Schmidt Alves Díaz Merino.

UFRJ:

Diogo Pontes Costa .

IFPE:

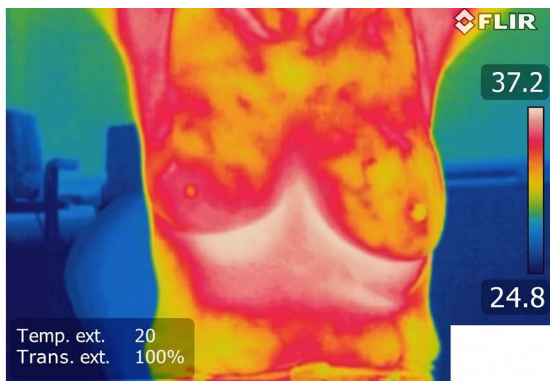
José Ângelo Peixoto da Costa,
Frederico Duarte de Menezes.



Inovação em Tecnologia Assistiva para a Vida Diária e o Esporte

Sigla TACintesp	Nº Projeto Finep 2209/22
Instituição Proponente Universidade Federal de Uberlândia - UFU	
Coordenador Cleudmar Amaral de Araújo	Sites e Redes Sociais https://cintespbr.org/ Instagram: @cintespbr_oficial
Email cleudmar.araujo@ufu.br	
Resumo Executivo O projeto visa desenvolver e disponibilizar equipamentos e metodologias de tecnologia assistiva (TA) para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e doenças raras, com destaque para usuários de cadeira de rodas. As soluções abrangem saúde, esporte, mobilidade, educação e vida diária, seguindo etapas de criação, construção e validação, com acompanhamento do nível de maturidade tecnológica. Alguns exemplos de TA desenvolvidos são: uma nova tecnologia para detecção de câncer de mama (Fig. A), reatores para produção de materiais viscoelásticos, protótipos de cadeiras de rodas de alto desempenho, ergômetros para avaliação física, impressoras 3D de grande porte, projetos de espaços recreativos acessíveis, sistemas de mobilidade urbana adaptados, triciclos para Race Running (Fig. B), e recursos pedagógicos inovadores. Além disso, a proposta busca promover o desenvolvimento pessoal, desempenho físico e redução da dependência de importações, contribuindo com a disseminação de conhecimentos em Tecnologia Assistiva no Brasil.	

Fotos Representativas



Sistema de Detecção de Câncer de Mama em Mulheres Usuárias de Cadeiras de Rodas Utilizando Impedância Térmica



Projeto parametrizado e otimizado



Recursos pedagógicos



Projeto de Ergômetro para Usuários de Cadeiras de Rodas

Etapas de Implementação

As tecnologias são desenvolvidas por metodologia científica de projeto, contemplando criação, construção e validação. Entre as soluções previstas estão sistema para detecção de câncer de mama, reator para produção de material viscoelástico, ergômetro com realidade virtual, cadeiras de rodas para uso diário e parabadminton, máquina híbrida de grande porte para fabricação, tecnologias para avaliação de atletas paralímpicos, bike Frame-running, praça acessível, veículo elétrico adaptado, materiais pedagógicos inclusivos e ações de divulgação científica.

Resultados esperados

Espera-se desenvolver equipamentos, métodos e processos para vida diária, saúde, lazer, esporte, mobilidade e educação. Entre os resultados previstos estão metodologia para detecção precoce de câncer de mama, aprimoramento da prescrição e personalização de cadeiras de rodas, avaliação ergométrica, desenvolvimento de biomateriais viscoelásticos, aumento da autonomia e desempenho esportivo, criação de modelos de espaços recreativos e soluções de acessibilidade e mobilidade urbana, além de materiais para educação inclusiva.

Patentes e Registros

DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MAGNÉTICO UNIVERSAL PARA BANCOS DE ARREMESSO E LANÇAMENTO PARALÍMPICOS: BR 20 2025 002089 6 U2

EQUIPAMENTO SIMULADOR INTEGRADO DE CADEIRA DE RODAS MANUAL: BR 10 2023 014206 0 A2

EQUIPAMENTO PARA ESPORTES PARALÍMPICOS DE ARREMESSO: BR 10 2023 005175 8 A2

Mapa SisAssistiva: BR 51 2026 004925 3

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

UFU: Prof^ª. Dr^ª. Aline Teixeira de Souza, Prof^ª. Dr^ª. Ana Sara Tomé Borges , André Rodrigues da Silva Junior, Camila Pinheiro de Oliveira Fernandes, Cleiton Soares Camilo Junior, Prof. Dr. Elton Diego Bonifácio, Prof. Dr. Daniel Alberto Florez Morales, Dayane Carolina Reges do Nascimento, Diego Augusto Costa Alves, Dr^ª. Denize Vilela Novais, Prof. Dr. Edwin Martin Cardenas Contreras, Elaine Cristina Barbosa de Paula Bragança, Eliane Maria de Carvalho, Eryc Dias Medeiros Silva, Eurico Marques Salgado, Felipe Leão Mianes, Frederico Sousa Santos, Prof. Dr. Fernando Lourenço de Souza, Prof. Dr. Gabriel Henrique Cruz Bonfim, Gabriel Moraes Barros, Prof^ª. Dr^ª. Gabriela Lima Menegaz, Gesiane Barreto do Vale, Gilmar Guimarães, Me. Glênio Fernandes Leite, Prof. Dr. Gleyzer Martins, Jamyle Nascimento dos Santos Rezende, Jonas Profeta Borges, Me. José Duarte Naves Junior, Prof. Dr. José Eduardo Arruda Neto, José Gustavo Campos Maruo, Prof^ª. Dr^ª. Juliana Cardoso Braga, Karla Venâncio Ribeiro Spers, Lara Franca Faria Coelho, Leandro Silva Nunes Garcia, Prof^ª. Dr^ª. Letícia Vasconcelos Moraes Garcez, Prof^ª. Dr^ª. Lidianne Sartini de Oliveira, Luan Maximiniano de Oliveira da Costa, Prof. Dr. Lucas de Souza Cardoso, Prof. Dr. Márcio Peres de Souza, Marco Tulio Rodrigues de Andrade, Prof. Dr. Marcos Seizo Kishi, Me. Mário Eduardo Rodrigues, Mylena Moreira Rodrigues Vaz, Prof. Dr. Renato Montandon de Lima, Prof. Dr. Roberto Mendes Finzi Neto, Paulo Augusto Silva Borges, Pedro Henrique Demétrio Abrão, Regina Caixeta Ribeiro, Ricardo de Jesus Santos, Prof. Dr. Sérgio Augusto Albino Vieira, Prof. Dr. Silvio Soares dos Santos, Prof. Dr. Thiago José Donegá, Me. Warner Artur Siquieroli

UFTM: Prof. Dr. Marcos Massao Shimano

Prof^ª. Dr^ª. Suraya Gomes Novais Shimano

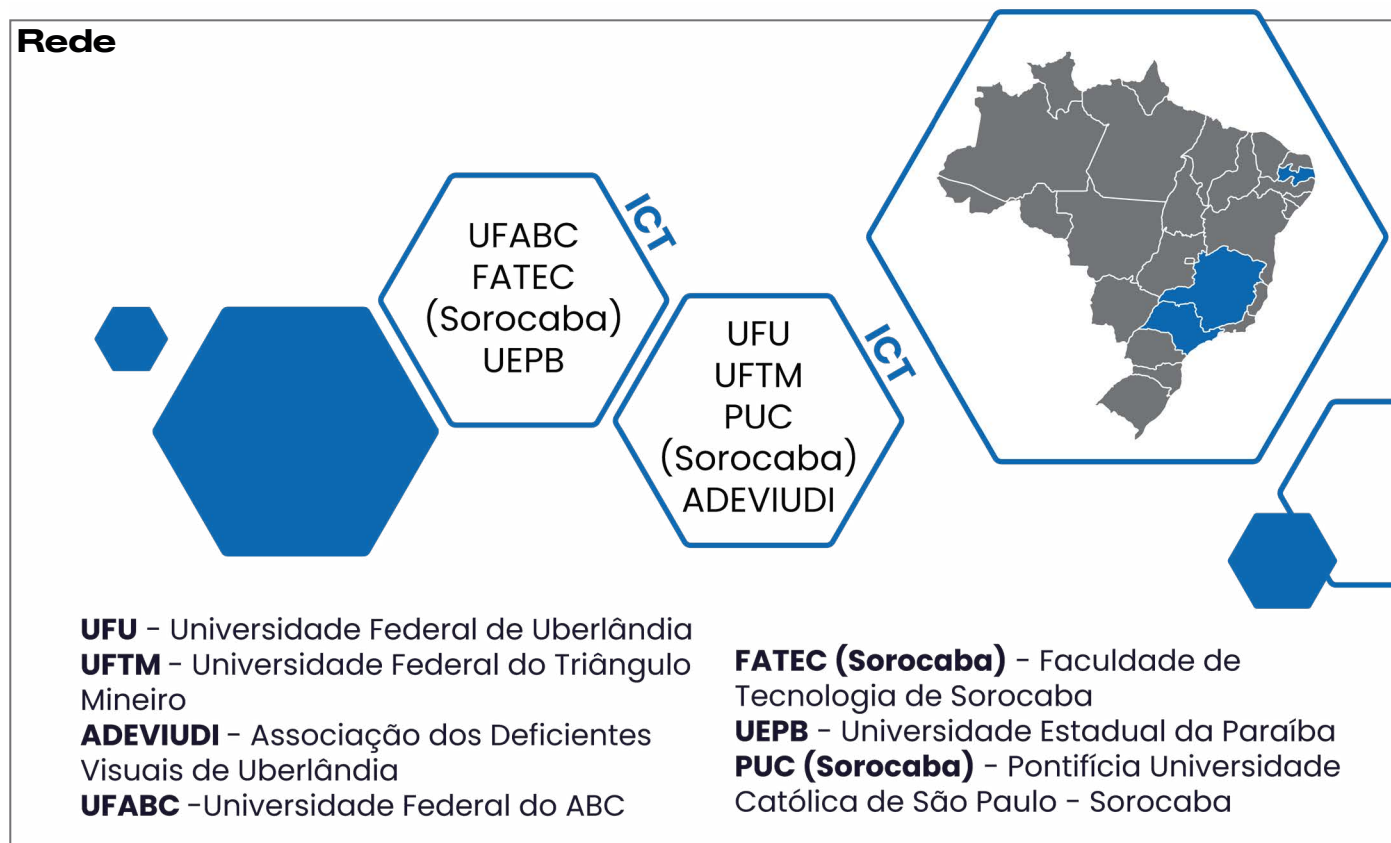
ADEVIUDI: Fernanda de Oliveira Machado, Ueslismar Divino Sousa Batista

PUC (Sorocaba): Prof^ª. Dr^ª. Eliana Aparecida de Rezende Duek

Prof. Dr. Rodrigo César Gomes

UFABC: Prof. Dr. Arnaldo Rodrigues Santos Junior

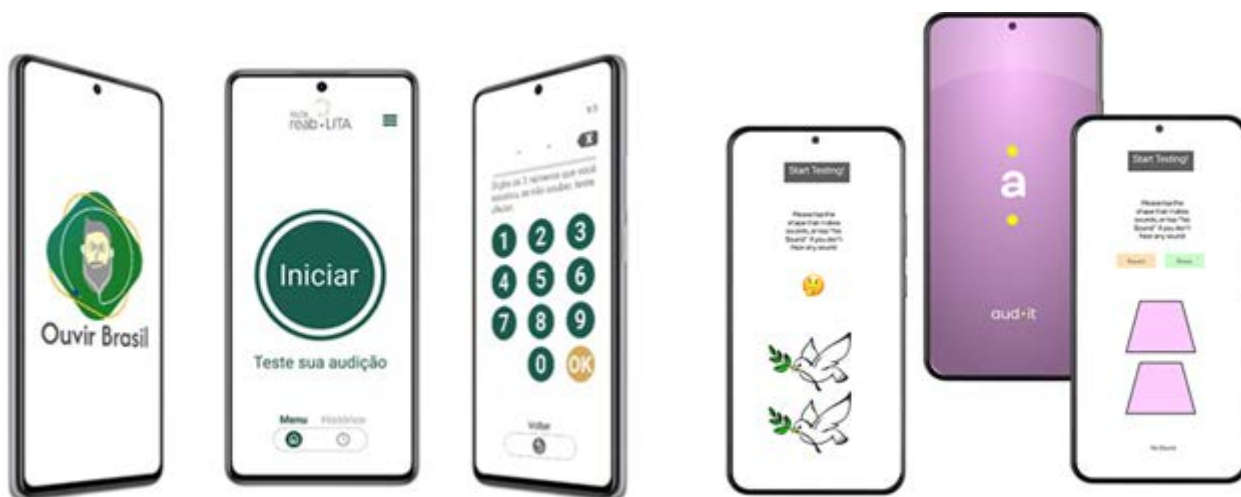
Fatec Sorocaba: Prof. Dr. Daniel Komatsu, Me. Alcedo Medeiros de Araújo



ReAbLITA: Rede de Laboratórios para o Desenvolvimento e Validação de Tecnologias Móveis e Acessíveis para a Deficiência Auditiva nos Ciclos da Vida

Sigla ReAbLITA	Nº Projeto Finep 2177/22
Instituição Proponente Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN	
Coordenador Sheila Andreoli Balen	Sites e Redes Sociais https://www.redereablita.com.br/ Instagram: @redereablita
Email sheila@sheilabalen.com.br	
Resumo Executivo A perda auditiva incapacitante (PAI) pode ser mitigada por meio da identificação precoce, diagnóstico e intervenções eficazes. Apesar da oferta de diagnóstico e tratamentos pelo SUS, muitos indivíduos com PAI no Brasil demoram em média sete anos para buscar tratamento. A triagem auditiva neonatal tem avançado no diagnóstico de perdas auditivas congênitas, mas a perda auditiva progressiva ou tardia ainda frequentemente não é identificada. Este projeto propõe criar uma rede de laboratórios em ICTs nacionais e internacionais para desenvolver soluções tecnológicas, como audiometria automatizada e testes de diagnóstico, com o objetivo de identificar, diagnosticar e monitorar a reabilitação auditiva em diversas faixas etárias, além de contribuir para o aprimoramento das políticas públicas no Brasil.	

Fotos Representativas



Soluções digitais para triagem, diagnóstico e monitoramento da saúde auditiva, promovendo inclusão e acesso pelo SUS.

Etapas de Implementação

As etapas do projeto serão executadas dentro de cinco grandes metas, a saber:

Meta 1 – Definir as especificações do sistema para identificar as necessidades do escopo do sistema e elicitar os requisitos funcionais e de qualidade

Meta 2 – Desenvolver o sistema com as especificações elencadas e definidas

Meta 3 – Validação dos aplicativos implantados no sistema

Meta 4 – Produção de conhecimento

Meta 5 – Implantação do sistema

Resultados esperados

Este projeto visa fortalecer as parcerias existentes, tanto nacionais quanto internacionais, consolidando o ReAbLITA como um laboratório do Sistema Nacional de Laboratórios de Tecnologia Assistiva (SisAssistiva-MCTI). A proposta inclui a formação de novas parcerias, a entrega de um produto final validado cientificamente e aplicável a diferentes faixas etárias, e a formação de recursos humanos em ciência, inovação e empreendedorismo. A tecnologia desenvolvida será incorporada ao SUS para diagnóstico e monitoramento de perdas auditivas em todas as idades, com recomendação da OMS para ampliar o acesso à saúde auditiva no Brasil. Além disso, o projeto gerará produção científica como dissertações, teses e artigos.

Patentes e Registros

Não encontrados na plataforma INPI.

*Os registros de Propriedade Intelectual foram considerados a partir de Julho de 2024, marco inicial da rede SisAssistiva, até a data atual, e que se relacionem com o projeto SisAssistiva do Laboratório.

Pesquisadores Envolvidos

LAIS / UFRN: Alexandre Garcez Vieira, Ana Júlia de Lima Dantas Machado, Antonio Marcos Oliveira de Lima, Aryelly Dayane da Silva Nunes Araujo, Eliza Mizziara Mesquita Duarte, Elvis Silva de Souza, Isabelly Alves Soares, Flavia Ferreira Lemos, Joseli Soares Brazorotto, Livia Emanuely Gomes de Souza, Pierre Andrade Freire, Rikarla Kizzia Moura de Sales, Sheila Andreoli Balen, Suzane Cristina Dantas Pereira, Victor Vasconcelos Barros, Vinicius Cortez de Souza Dantas.

Laboratório de Tecnologias e Inovação em Cuidados Fonoaudiológicos -

USP-FOB: Ana Clara Ricci Benetti Boldrin, Ana Laura Garcia Ribeiro de Oliveira, Andrea Cintra Lopes, Ariadnes Nobrega de Oliveira, Deborah Vivianne Ferrari, Edinalva Neves Nascimento, Flávia Pegorim Quinhoneiro, Gessyka Gomes Marcandal, Igor Bertapeli, Leonardo Margadona Tosi Rodrigues, Leticia da Costa Santos, Lucas Vieira, Maria Fernanda Capoani Garcia Mondelli, Natália Barreto Frederique Lopes, Patricia Danieli Campos, Queren Priscila Sança Soares, Raquel Agostinho, Regina Tangerino de Souza Jaco, Vitor Manoel Correia Rosa, Wanderleia Quinhoneiro Blasca.

Laboratório de Estudos em Audiologia e Reabilitação Auditiva - UFPB:

Andressa Trindade de Oliveira Alves, Antonio Pereira de Carvalho Filho, Ariela de Queiroz Correia Nóbrega, Hannalice G. Cavalcanti, Maiara Cristine Oliveira de Almeida, Thais Mendonça Maia Wanderley Cruz de Freitas, Wagner Teobaldo Lopes de Andrade.

Laboratório de Estudos Avançados em Audiologia – UFS. Lagarto: Ademir Antonio Comerlatto Junior, Alice Ramos, Josilene Luciene Duarte, Mariane Perin da Silva Comerlatto.

UvA – Holanda – Cas Smits; **UP – África do Sul** – De Wet Swanepoel; **Lboro – Inglaterra** – Emilene Zitkus; **UW – EUA** – Kaiobao Nie; **MGH IHP – EUA** – King Chung.

Rede



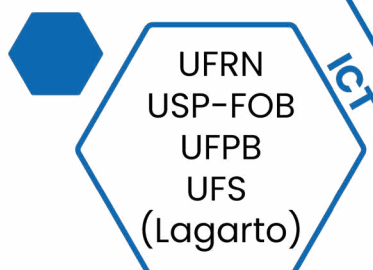
UVA – Holanda
UP – África do Sul
Lboro – Inglaterra
Uw – EUA
MGH IHP – EUA

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

USP-FOB – Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

UFS (Lagarto) – Universidade Federal De Sergipe, Campus Lagarto



UVA – Universidade de Amsterdã

UP – Universidade de Pretória

Lboro – Universidade de Loughborough

Uw – Universidade de Washington

MGH IHP – Mass General Brigham University of Health Professions

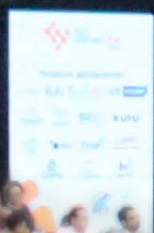
IA. TOTAL APOIO AO ESPORTE E LAZER.



PREFEITURA DE UBE LÂNDIA



Sisconec.TA



Resultados e Entregas: Sisconec.TA 2026

O Evento Nacional de Inovação Tecnológica Assistiva – Sisconec.TA 2026 é uma iniciativa, que destaca a colaboração entre os participantes com o objetivo de planejar ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e promover sua plena participação na sociedade.

Sisconec.TA 2026, foi realizado nos dias 20 e 21 de março de 2026, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Organizado pelo SisLAB, Laboratório Integrador da Rede SisAssistiva vinculado à Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o evento reuniu os 26 laboratórios que compõem a Rede, representantes de cinco ministérios, pesquisadores, gestores públicos, empresas, startups, investidores, usuários de Tecnologia Assistiva e a comunidade de Uberlândia e região.



A programação foi estruturada em dois dias com propósitos complementares: o primeiro voltado à apresentação das inovações da Rede à sociedade – com pitches dos 26 projetos, mostra interativa e painéis voltados a negócios em TA; o segundo dedicado à estruturação interna da Rede SisAssistiva e à transferência tecnológica, com mesas de conversa, atendimento da FINEP, painel do INMETRO e discussão sobre ciência, mercado e impacto social. O evento também marcou o lançamento de marcos simbólicos importantes: o site oficial do SisAssistiva (<https://sisassistiva.cintespbr.org/>), o Mapa virtual do SisAssistiva (situado no site do SisAssistiva), o Instagram oficial da Rede (@sisassistiva_mcti), a Pedra Fundamental do Polo Nacional de Inovação e Manufatura Avançada de Produtos Assistivos – Polo.TA/MCTI e o projeto preliminar da Praça da Ciência, a ser implantada no Parque do Sabiá – FUTEL/Prefeitura de Uberlândia.

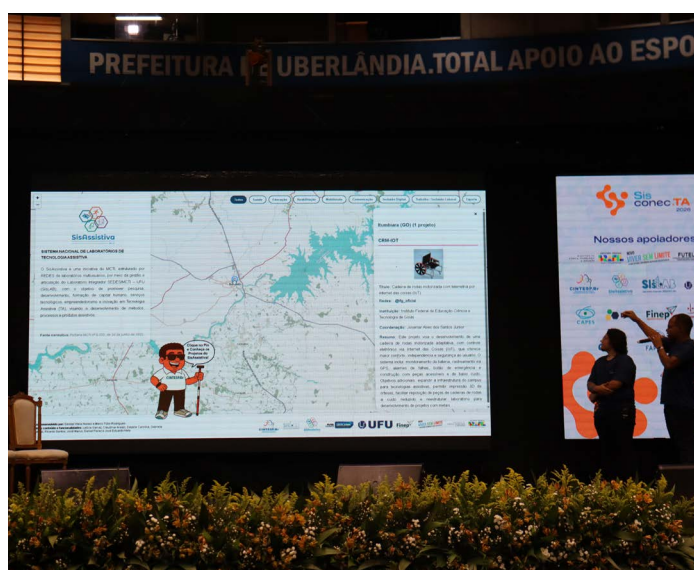
POLO.TA Lançamento



Praça da Ciência Banner



Mapa da Rede SisAssistiva Lançamento



Propósito e Visão Estratégica

O propósito central do SisConec.TA consistiu em criar um ambiente estruturante de diálogo e articulação entre os 26 projetos que compõem a Rede SisAssistiva, promovendo a transferência de tecnologia, o fomento à inovação e o fortalecimento de parcerias capazes de impulsionar o desenvolvimento e adoção de produtos assistivos inovadores no Brasil.

A visão estratégica do evento transcende o formato tradicional de

feira ou conferência. O Sisconec.TA possibilitou um ambiente onde política pública e inclusão social convergiram em ação concreta, gerando compromissos, parcerias, consolidando a Rede SisAssistiva como referências nacionais em Tecnologia Assistiva.

O evento reuniu os projetos da Rede SisAssistiva em uma programação que combinou exposição de tecnologias, oficinas, painéis, reuniões técnicas e atividades de articulação com instituições públicas, empresas e pesquisadores; consulta inédita entre representantes de cinco ministérios, governos municipais e empresas. Como legado institucional, foi assinada carta de intenções pelos Coordenadores dos laboratórios SisAssistiva para a continuidade da Rede, além do comprometimento do MCTI com sua consolidação através do Termo de Adesão via Portaria do MCTI.

Acessibilidade e Experiência do Público

A acessibilidade foi o princípio transversal em toda a concepção do evento. As atividades plenárias contaram com interpretação em Libras e audiodescrição, e o espaço do evento contou com recursos de acessibilidade e experiências de imersão projetadas para incluir pessoas com diferentes deficiências como participantes ativos.

Participantes e Público Estratégico

- 26 projetos e laboratórios da Rede SisAssistiva, representando ICTs de todo o Brasil.
- Representantes de órgãos governamentais municipais, estaduais e federais — incluindo 5 ministérios.
- Pesquisadores, acadêmicos e estudantes de graduação e pós-graduação.
- Empresas, startups, incubadoras e representantes da indústria nacional.
- FINEP, INMETRO, EMBRAPPII, SEBRAE e associações do setor.

- Usuários de Tecnologia Assistiva e comunidade local de Uberlândia e região.
- Associação de Municípios – consórcios de saúde, educação e social de 24 municípios.

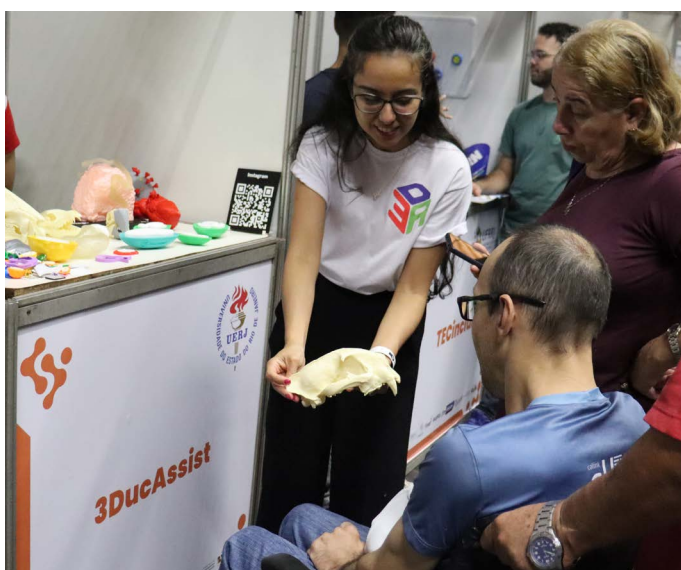
Mostra Interativa

Reunir os 26 projetos em um mesmo espaço físico permitiu à Rede SisAssistiva apresentar, pela primeira vez de forma conjunta, a diversidade de suas tecnologias, pesquisas e soluções – organizadas por eixos temáticos (tecnologias digitais e reabilitação, esporte e mobilidade, tecnologias educacionais, órteses e próteses). Essa presença conjunta criou uma identidade coletiva para a Rede.

A mostra interativa e os estandes permitiram interação direta com tecnologias assistivas. A experimentação de cadeiras de rodas adaptadas, próteses, órteses, jogos de realidade virtual, sistemas de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) e dispositivos de reabilitação, colocando pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em contato imediato com as tecnologias desenvolvidas pela Rede. Esse contato direto entre pesquisadores dos 26 laboratórios e usuários, empresas, parceiros institucionais e investidores foi documentado por meio de entrevistas, registro fotográfico dos protótipos e Podcasts.

Mostra Interativa Sisconec.TA 2026





Oficinas Técnicas: Disseminação do Conhecimento

As oficinas representaram um dos maiores ativos de conteúdo do Sisconec.TA, com 7 espaços temáticos e programação paralela distribuída pelos dois dias. Foram realizadas mais de 16 sessões cobrindo as principais áreas da Tecnologia Assistiva, como realidade aumentada para reabilitação, realidade virtual em cadeira de rodas, gameterapia, impressão 3D para próteses e órteses no SUS, comunicação aumentativa e alternativa, inteligência artificial como ferramenta assistiva, análise de compensação do movimento, Braille e Libras, modelos 3D educativos táteis e rastreamento corporal por visão computacional.

Oficinas

Sisconec.TA 2026



Reunião Plenária: Assembleia Geral da Rede SisAssistiva

Ao final do segundo dia do evento, 21 de março, foi realizada a Assembleia Geral da Rede SisAssistiva, reunindo representantes dos 26 laboratórios, coordenadores e parceiros institucionais em formato deliberativo formal. Ao da assembleia, foi assinado um documento com 15 encaminhamentos aprovados coletivamente, abrangendo institucionalização permanente da Rede, atualização de marco normativo, avaliação de Decreto Presidencial, política de governança de dados, fortalecimento do Mapa SisAssistiva, apoio a novos editais da FINEP e do CNPq, integração com políticas públicas federais de inclusão e estruturação do POLO.TA, entre outros. O documento representa o compromisso institucional mais abrangente já firmado pela Rede desde sua criação, e o MCTI figura entre os atores cuja participação e acompanhamento futuro dos encaminhamentos são explicitamente previstos no memorial, ao lado do SisLAB.

Assembleia Geral Sisconec.TA 2026





Imagem: Encerramento do Sisconec.TA 2026

Considerações Finais

O Sisconec.TA 2026 demonstrou a maturidade institucional alcançada pela Rede SisAssistiva, reunindo, num mesmo espaço, ciência, indústria, poder público e sociedade em torno da Tecnologia Assistiva. O evento converteu resultados de pesquisa em experiência concreta para usuários de Tecnologia Assistiva e materializou a articulação institucional em compromissos formais, como os encaminhamentos aprovados em Assembleia Geral.

Sisconec.TA 2026 em números

INDICADOR	RESULTADO
Participantes presenciais	700+
Laboratórios da Rede SisAssistiva representados	26 de 26
Ministérios com representação no evento	05
Inserções televisivas ao vivo (Integração Notícias, MG1, MG2, Balanço Geral)	04
Publicações institucionais de destaque (canais oficiais da UFU, FAU e Prefeitura de Uberlândia)	07
Sessões de oficinas realizadas	16
Municípios representados por consórcios regionais	24
Podcasts com entrevistas registradas (Kausa e Igor Castanheira)	02

Referências

BRASIL. Decreto nº 10.094, de 6 de novembro de 2019. Dispõe sobre o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva. Brasília, DF: Presidência da República, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10094.htm. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Decreto nº 10.645, de 11 de março de 2021. Regulamenta o art. 75 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para dispor sobre as diretrizes, os objetivos e os eixos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10645.htm. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é um CER e como funciona? Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/faq/o-que-e-um-cer>. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Perguntas frequentes (FAQ): Saúde da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/faq>. Acesso em: 30 set. 2026.

BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas. Tecnologia Assistiva. Brasília, DF: CORDE, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: resultados preliminares da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv102178.pdf>. Acesso em: 30 set. 2026.

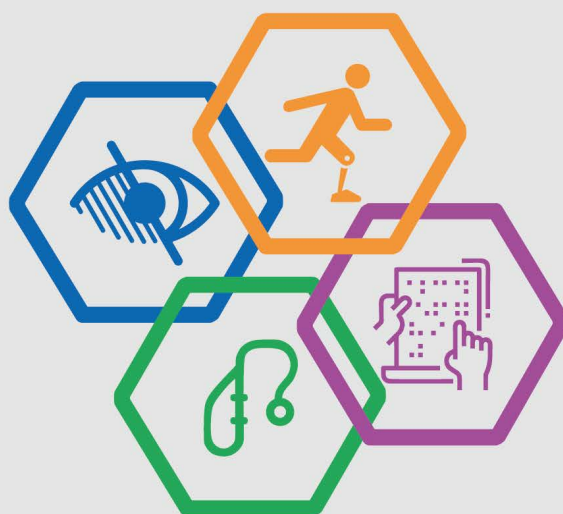
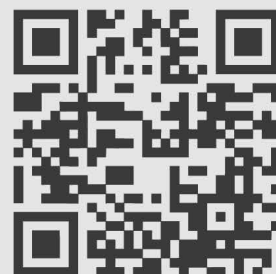
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 9999:2022: Assistive products — Classification and terminology. 7. ed. Geneva: ISO, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Assistive technology. Geneva: World Health Organization, 2 jan. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology>. Acesso em: 30 set. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO); UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF). Global report on assistive technology. Geneva: World Health Organization; United Nations Children's Fund, 2022. 140 p. ISBN 978-92-4-004945-1. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049451>. Acesso em: 30 set. 2026.

**Audiodescrição e
Libras pelo QR Code**

Site: <https://sisassistiva.org>
Instagram: @sisassistiva_mcti



SisAssistiva

SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

MCTI